UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS DE CRATEÚS

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL

FRANCISCO MATEUS BEZERRA MARTINS

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO PARA OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO CEARÁ

CRATEÚS

2026

FRANCISCO MATEUS BEZERRA MARTINS

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO PARA OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO CEARÁ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Civil do Campus de Crateús da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Engenharia Civil.

Orientador: Prof. Dr. Alan Michell Barros Alexandre.

CRATEÚS

2026

FRANCISCO MATEUS BEZERRA MARTINS

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO PARA OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO CEARÁ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Civil do Campus de Crateús da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Engenharia Civil.

Aprovado em ___/___/_____.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Alan Michell Barros Alexandre (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Profa. Dra. Janine Brandão de Farias Mesquita
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Dr. Daniel Antônio Camelo Cid
Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME)

À minha esposa, pelo amor e pela parceria em cada etapa desta caminhada. À minha família, por sua capacidade de acreditar em mim e investir em mim. Mãe, seu cuidado e dedicação foram o que deram, em alguns momentos, a esperança para seguir. Pai, por ter me inspirado a seguir na área.

AGRADECIMENTOS

À minha esposa, pelo companheirismo, pela paciência nos dias e noites dedicados a este trabalho e por acreditar em mim mesmo quando eu duvidava. Esta conquista também é sua.

Aos meus pais, pelo amor, pelos sacrifícios e pelo exemplo que me trouxeram até aqui. Tudo o que construí tem como base o que vocês me ensinaram.

Ao meu irmão, pela parceria de sempre, pelo incentivo e pelos momentos que tornaram a caminhada mais leve.

Ao Prof. Dr. Alan Michell Barros Alexandre, pela orientação, pela disponibilidade e pelas contribuições ao longo do desenvolvimento deste trabalho.

Aos membros da banca examinadora, pelo tempo dedicado à leitura do trabalho e pelas sugestões.

Aos meus colegas de curso, pela amizade, pelas horas de estudo compartilhadas e pela ajuda mútua nos momentos difíceis da graduação.

À Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) e à Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), por fornecerem as séries de vazões, as curvas cota-área-volume e os planos de gestão proativa de secas usados neste trabalho.

Aos professores e servidores do Campus de Crateús da Universidade Federal do Ceará, pela formação recebida.

"Essencialmente, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis" (Box; Draper, 1987, p. 424, tradução nossa).

RESUMO

O Semiárido brasileiro apresenta elevada variabilidade das precipitações, perdas expressivas por evaporação e secas recorrentes, condições que tornam a operação de reservatórios relevante para a segurança hídrica. Este trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar um sistema web de suporte à decisão baseado na simulação mensal do balanço hídrico para a análise da operação de reservatórios individuais e de hidrossistemas no Ceará. O simulador representa as operações Individual, Série e Paralelo e aplica curvas-guia mensais com racionamento; a aplicação, em React, FastAPI e SQLite, reúne 155 reservatórios e permite configurar análises e exportar os registros mensais. A implementação foi verificada por comparação com um cálculo independente em planilha e por conferências das regras de racionamento, aplicadas aos reservatórios principais de 25 hidrossistemas e a 33.108 balanços mensais, pelo recálculo independente dos modos Série e Paralelo em 5.280 balanços mensais e por doze casos controlados. Os cálculos independentes coincidiram com o simulador dentro da tolerância numérica de 10^{-9} hm^3, todos os casos controlados foram aprovados, e o erro do esquema mensal, estimado contra uma solução analítica e subpassos diários, foi inferior a 0,3%. Na análise de sensibilidade, a evaporação foi o parâmetro de maior influência sobre as falhas, seguida da demanda; o gatilho e a vazão de transferência apresentaram limiares de segurança para o receptor. As aplicações mostraram que, em Flor do Campo, reservatório em que a evaporação consome 83% da afluência, a regra do plano de gestão proativa de secas do hidrossistema reduziu os meses com falha de 188 para 106 e a maior sequência de falhas de 20 para 10 meses, mas, com racionamento em 80% dos meses, elevou o volume não fornecido de 22,66 para 74,03 hm^3, e 94% da água poupada evaporou: a regra redistribui a escassez, sem aumentar a água disponível; que as falhas em Carnaubal–Barragem do Batalhão ocorreram quando a unidade secundária não tinha volume para assumir integralmente a demanda conjunta; e que, em Fogareiro–Quixeramobim, sem falhas e com permanências próximas às do plano, resultado otimista porque a afluência de jusante não responde à operação de montante, a regra de gatilho produziu alternância da transferência em meses consecutivos. Como não houve comparação com volumes observados, os testes verificam a implementação, mas não validam a representação da operação real.

Palavras-chave: recursos hídricos; operação de reservatórios; sistema de suporte à decisão; simulação hidrológica; verificação de modelos.

ABSTRACT

The Brazilian semiarid region is characterized by high rainfall variability, significant evaporation losses and recurrent droughts, which make reservoir operation relevant to water security. This study aimed to develop and evaluate a web-based decision support system built on monthly water-balance simulation for analysing the operation of single reservoirs and multi-reservoir systems in Ceará, Brazil. The simulator represents individual, series and parallel operation and applies monthly rule curves with rationing; the application, built with React, FastAPI and SQLite, covers 155 reservoirs and allows users to configure analyses and export the monthly records. The implementation was verified against an independent spreadsheet calculation and through checks of the rationing rules, applied to the main reservoirs of 25 reservoir systems and to 33,108 monthly balances, through an independent recalculation of the series and parallel modes over 5,280 monthly balances, and through twelve controlled test cases. The independent calculations and the simulator agreed in all cases, with differences equal to zero within a numerical tolerance of 10^{-9} hm^3, all controlled cases passed, and the error of the monthly scheme, estimated against an analytical solution and daily sub-steps, was below 0.3%. In the sensitivity analysis, evaporation was the most influential parameter for failures, followed by demand; the transfer trigger and rate showed safety thresholds for the receiving reservoir. The applications showed that, at the Flor do Campo reservoir, where evaporation consumes 83% of the inflow, the operating rule of the system's proactive drought management plan reduced the months with failure from 188 to 106 and the longest failure sequence from 20 to 10 months, but, with rationing in 80% of the months, raised the undelivered volume from 22.66 to 74.03 hm^3, and 94% of the water saved evaporated: the rule redistributes scarcity without increasing the available water; that the failures in the Carnaubal–Batalhão system occurred when the secondary reservoir lacked storage to take over the whole joint demand; and that, in the Fogareiro–Quixeramobim system, with no failures and drought-state time shares close to those of the plan, an optimistic result because the downstream inflow does not respond to upstream operation, the trigger rule caused transfers to switch on and off in consecutive months. Since no comparison with observed storage was performed, the tests verify the implementation but do not validate how well the model represents actual operation.

Keywords: water resources; reservoir operation; decision support system; hydrological simulation; model verification.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Arquitetura do sistema de suporte à decisão desenvolvido 35
Figura 2 – Fluxograma de funcionamento do sistema de suporte à decisão 37
Figura 3 – Aba de cálculo da planilha de verificação preenchida para Flor do Campo (demanda de 120 L/s) 47
Figura 4 – Tela inicial do sistema: (a) mapa dos reservatórios cadastrados e (b) painel de um reservatório selecionado 59
Figura 5 – Tela do simulador 59
Figura 6 – Painel de configuração com níveis meta, preenchido para a aplicação de Flor do Campo 60
Figura 7 – Painel de resultados da aplicação de Flor do Campo 61
Figura 8 – Tabela mensal do balanço hídrico, exportável, na aplicação de Flor do Campo 62
Figura 9 – Verificação numérica nos 25 hidrossistemas: (a) meses com falha e (b) atendimento da demanda calculados pela planilha e pelo simulador 64
Figura 10 – Sensibilidade dos indicadores ao volume inicial, à demanda e à evaporação (Flor do Campo) e ao gatilho e à vazão de transferência (Fogareiro–Quixeramobim) 69
Figura 11 – Resultados de Flor do Campo exportados pelo simulador (1911–2021): volume armazenado colorido pelo estado operacional, demanda solicitada e atendida e racionamento aplicado 71
Figura 12 – Configuração do modo Paralelo para Carnaubal–Barragem do Batalhão . . . 75
Figura 13 – Indicadores, meses abastecidos e lista de falhas na aplicação de Carnaubal–Barragem do Batalhão 76
Figura 14 – Resultados de Carnaubal–Barragem do Batalhão exportados pelo simulador (1911–2021): volumes e demanda conjunta solicitada e atendida em cada unidade 77
Figura 15 – Configuração do modo Série para Fogareiro–Quixeramobim, com as curvas-guia de Fogareiro 80
Figura 16 – Indicadores e meses abastecidos na aplicação de Fogareiro–Quixeramobim . 81
Figura 17 – Resultados de Fogareiro–Quixeramobim exportados pelo simulador (1911–2019): volumes coloridos pelo estado do sistema e vazão transferida 81

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Lâminas médias mensais de evaporação das estações de referência (mm) . . 33
Tabela 2 – Reservatórios selecionados para os estudos de aplicação 34
Tabela 3 – Casos controlados e comportamento verificado 53
Tabela 4 – Parâmetros variados na análise de sensibilidade 54
Tabela 5 – Configurações dos estudos de aplicação 55
Tabela 6 – Curvas-guia adotadas na aplicação de Flor do Campo (% da capacidade) . . 56
Tabela 7 – Retiradas e transferências por estado em Fogareiro–Quixeramobim 56
Tabela 8 – Cálculo independente em planilha versus resultado do simulador para Flor do Campo (1911–2021, 1.332 meses) 63
Tabela 9 – Máximas diferenças absolutas mensais entre planilha e simulador e resíduo de conservação de massa (hm^3) 63
Tabela 10 – Cálculo independente em planilha versus simulador nos 25 hidrossistemas (modo Individual, sem racionamento, volume inicial de 50%) 64
Tabela 11 – Hidrossistemas usados na verificação das regras de níveis meta e racionamento 65
Tabela 12 – Resumo das conferências das regras de níveis meta e racionamento nos 25 hidrossistemas (33.108 meses) 65
Tabela 13 – Recálculo independente versus simulador nos modos Série e Paralelo 66
Tabela 14 – Resultados dos casos controlados 67
Tabela 15 – Verificação da solução em Flor do Campo: passo mensal do simulador e variantes de referência (60 L/s, sem racionamento, 1911–2021) 68
Tabela 16 – Resultados da análise de sensibilidade 69
Tabela 17 – Indicadores da aplicação de Flor do Campo 72
Tabela 18 – Sensibilidade dos resultados de Flor do Campo ao fator de evaporação, sem racionamento e com a Regra 2 73
Tabela 19 – Permanência nos estados operacionais de Flor do Campo: simulador e plano de secas (Regra 2, % dos meses) 74
Tabela 20 – Distribuição dos estados operacionais de Flor do Campo por mês do ano (% dos meses) 74
Tabela 21 – Indicadores da aplicação de Carnaubal–Barragem do Batalhão 78
Tabela 22 – Indicadores da aplicação de Fogareiro–Quixeramobim (1.308 meses) 82
Tabela 23 – Síntese dos indicadores das aplicações 84

Tabela 24 – Identificação do código-fonte do sistema 96
Tabela 25 – Componentes principais do repositório 97
Tabela 26 – Entradas completas dos casos controlados 99
Tabela 27 – Abas da planilha de verificação 101
Tabela 28 – Colunas de cálculo mensal da planilha 101
Tabela 29 – Amostra de 12 meses da planilha: Flor do Campo, 1932, demanda de 120 L/s 103
Tabela 30 – Organização da pasta de material complementar 104

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Características de ferramentas de simulação de sistemas de reservatórios e do sistema desenvolvido 29

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 – Implementação do balanço hídrico mensal 41
Código-fonte 2 – Seleção da faixa operacional e aplicação do racionamento 45
Código-fonte 3 – Fórmulas de uma linha mensal da planilha de verificação 48
Código-fonte 4 – Comparação mês a mês entre a planilha e o simulador 50
Código-fonte 5 – Conferência independente das regras de racionamento 51
Código-fonte 6 – Recálculo independente de um mês no modo Série 52
Código-fonte 7 – Instruções básicas de execução 97

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	interface de programação de aplicações
COGERH	Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos
FUNCEME	Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos
HTTP	*Hypertext Transfer Protocol*
JSON	*JavaScript Object Notation*
PNG	*Portable Network Graphics*
SIGA	Sistema de Informação para Gerenciamento da Alocação de Água
SSD	sistema de suporte à decisão
SVG	*Scalable Vector Graphics*
UFC	Universidade Federal do Ceará

LISTA DE SÍMBOLOS

V_t	Volume armazenado no início do mês t, em hm^3
V_{t+1}	Volume armazenado ao final do mês t, em hm^3
I_t	Volume afluente no mês t, em hm^3
T_t	Saldo de transferências no mês t, em hm^3
R_t	Retirada efetiva no mês t, em hm^3
E_t	Volume evaporado no mês t, em hm^3
S_t	Volume vertido no mês t, em hm^3
e_t	Lâmina de evaporação no mês t, em m
A	Área da superfície do reservatório, em km^2
Q_t	Vazão média afluente no mês t, em m^3/s
P_t	Volume preliminar do mês t, antes dos limites físicos, em hm^3
D_t	Demanda solicitada no mês t, em hm^3
D_t^a	Demanda aplicada no mês t, após o racionamento, em hm^3
V_{t+1}^*	Primeira estimativa do volume final, em hm^3
A_t	Área da superfície no início do mês t, em km^2
A_{t+1}^*	Área correspondente à primeira estimativa do volume final, em km^2
V_t^0	Volume do mês t após afluência e evaporação, sem retiradas nem transferências, em hm^3
E_t^0	Evaporação do mês t calculada sem retiradas nem transferências, em hm^3
T_t^{env}	Volume transferido no mês t no modo Série, em hm^3
Q_T	Vazão de transferência, em m^3/s
Q^e	Demanda específica de uma unidade no modo Paralelo, em m^3/s
Q^c	Demanda conjunta no modo Paralelo, em m^3/s
K	Fator de conversão de m^3/s para hm^3/mês (2,592)
η	Percentual de atendimento da transferência, em fração
g	Gatilho, em percentual da capacidade
$V_{\max}$	Capacidade do reservatório, em hm^3

Δ_t	Déficit de atendimento no mês t, em hm^3
p_t	Volume inicial do mês t em percentual da capacidade
r_k	Percentual de racionamento do estado k
k	Índice do estado operacional
ε_t	Resíduo de conservação de massa no mês t, em hm^3

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 19
1.1 Contextualização 19
1.2 Problema de pesquisa 20
1.3 Justificativa 20
1.4 Objetivo geral 20
1.5 Objetivos específicos 21
1.6 Estrutura do trabalho 21
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 22
2.1 Secas e variabilidade hidrológica no Semiárido 22
2.2 Gestão e operação de reservatórios 23
2.3 Simulação hidrológica 23
2.4 Balanço hídrico de reservatórios 24
2.5 Evaporação e curvas cota-área-volume 25
2.6 Regras de operação e curvas-guia 25
2.7 Operação de sistemas com múltiplos reservatórios 26
2.8 Sistemas de suporte à decisão 27
2.9 Ferramentas de simulação aplicadas a sistemas de reservatórios 27
2.10 Verificação de modelos computacionais 30
3 METODOLOGIA 31
3.1 Caracterização da pesquisa 31
3.2 Base de dados 32
3.3 Reservatórios selecionados 33
3.4 Arquitetura do sistema 34
3.5 Interface e fluxo de utilização 35
3.6 Modelo de simulação hidrológica 37
3.6.1 Cálculo da evaporação 39
3.6.2 Atendimento, falhas e vertimentos 39
3.7 Modos de operação 41
3.7.1 Operação Individual 42
3.7.2 Operação em Série 42

3.7.3 *Operação em Paralelo* . . . 43
3.8 **Regras de racionamento** . . . 44
3.9 **Verificação numérica** . . . 45
3.9.1 *Verificação do balanço hídrico por cálculo independente* . . . 45
3.9.2 *Verificação das regras de níveis meta e racionamento* . . . 50
3.9.3 *Verificação dos modos Série e Paralelo* . . . 51
3.10 **Casos controlados** . . . 53
3.11 **Verificação da solução** . . . 53
3.12 **Análise de sensibilidade** . . . 54
3.13 **Estudos de aplicação** . . . 55
3.14 **Critérios de avaliação** . . . 57
4 **RESULTADOS E DISCUSSÃO** . . . 58
4.1 **Sistema de suporte à decisão desenvolvido** . . . 58
4.2 **Interface e funcionalidades** . . . 58
4.3 **Verificação numérica** . . . 62
4.3.1 *Verificação do balanço hídrico por cálculo independente* . . . 62
4.3.2 *Verificação das regras de níveis meta e racionamento* . . . 65
4.3.3 *Verificação dos modos Série e Paralelo* . . . 66
4.4 **Resultados dos casos controlados** . . . 66
4.5 **Resultados da verificação da solução** . . . 68
4.6 **Análise de sensibilidade** . . . 68
4.7 **Aplicação em Flor do Campo** . . . 71
4.8 **Aplicação em Carnaubal–Barragem do Batalhão** . . . 75
4.9 **Aplicação em Fogareiro–Quixeramobim** . . . 80
4.10 **Síntese das aplicações** . . . 84
4.11 **Limitações** . . . 84
5 **CONCLUSÕES** . . . 87
5.1 **Trabalhos futuros** . . . 89
REFERÊNCIAS . . . 91
APÊNDICE A – DISPONIBILIDADE DO CÓDIGO-FONTE . . . 96
A.1 **Identificação da versão** . . . 96
A.2 **Organização do repositório** . . . 97

A.3 Dependências e execução 97
APÊNDICE B – CONFIGURAÇÃO DOS TESTES CONTROLADOS 99
APÊNDICE C – MEMÓRIA DE CÁLCULO INDEPENDENTE 101
C.1 Estrutura da planilha de verificação 101
C.2 Disponibilidade das planilhas 102
C.3 Cálculo manual de meses selecionados 102
APÊNDICE D – MATERIAL COMPLEMENTAR 104

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

O Semiárido brasileiro é marcado por elevada variabilidade temporal e espacial das precipitações, altas taxas de evaporação e ocorrência recorrente de secas. A concentração das chuvas em poucos meses do ano, associada às desigualdades socioeconômicas, amplia a vulnerabilidade dos sistemas de abastecimento e das atividades produtivas. Para Marengo et al. (2022), a variabilidade das chuvas, a degradação ambiental e a pobreza rural contribuem conjuntamente para que os efeitos das secas sejam particularmente severos no Nordeste brasileiro.

Seca, aridez e escassez hídrica são fenômenos distintos. A aridez é uma característica permanente do clima, enquanto a seca corresponde a um desvio temporário das condições hidrológicas ou meteorológicas em relação ao comportamento de longo prazo; a escassez, por sua vez, também pode decorrer do uso da água em quantidade superior à disponibilidade (De Nys; Engle; Magalhães, 2016). Essa distinção indica que os impactos de uma seca dependem tanto da intensidade do fenômeno natural quanto da infraestrutura, das demandas e da capacidade de resposta das instituições.

No Ceará, a construção de reservatórios foi uma das principais estratégias para reduzir os efeitos da irregularidade das chuvas. Essas estruturas armazenam água nos períodos favoráveis para uso nos meses ou anos de menor disponibilidade. A existência da infraestrutura, contudo, não elimina o risco de desabastecimento. A seca ocorrida entre 2012 e 2018 provocou impactos expressivos sobre o armazenamento, a agricultura, a pecuária e a indústria e levou diversos reservatórios cearenses a condições críticas, o que reforçou a necessidade de substituir respostas predominantemente emergenciais por medidas de preparação e gestão proativa (Pontes Filho et al., 2020), em continuidade à evolução das políticas de convivência com a seca descrita por Campos (2015).

As decisões de operação sobre retiradas, transferências e restrições de uso determinam por quanto tempo os estoques duram e quanto das demandas é atendido. Como afluências, evaporação, armazenamento, vertimentos e retiradas variam ao longo do tempo e interagem entre si, a definição de uma regra de operação não é trivial e exige instrumentos capazes de examinar as consequências de diferentes alternativas sobre longas sequências hidrológicas (Labadie, 2004; Yeh, 1985).

1.2 Problema de pesquisa

O problema investigado neste trabalho é expresso pela seguinte pergunta: como um sistema computacional baseado na simulação mensal do balanço hídrico pode apoiar a análise de diferentes configurações de operação de reservatórios no Ceará?

A pergunta envolve duas dimensões. A primeira é técnica: as rotinas implementadas devem reproduzir corretamente as equações do balanço hídrico e as regras operacionais declaradas. A segunda é aplicada: o sistema deve permitir que o usuário configure reservatórios individuais e hidrossistemas, altere demandas, volumes iniciais, transferências e regras de racionamento e interprete as consequências dessas escolhas por meio de indicadores e séries mensais.

1.3 Justificativa

Em muitos estudos de operação, séries históricas, curvas cota-área-volume, dados de evaporação e regras operacionais encontram-se dispersos em planilhas e relatórios, e cada nova hipótese exige montagem manual do cálculo. Reunir esses elementos em uma ferramenta acessível reduz o esforço necessário para examinar alternativas, diminui o risco de erros de transcrição e torna explícitas as hipóteses de cada execução.

Um sistema de suporte à decisão (SSD) desse tipo apoia o responsável pela decisão, sem substituí-lo: permite testar hipóteses e observar as consequências de diferentes escolhas (Sprague, 1980). Aplicado à operação de reservatórios, ele mostra, por exemplo, como o volume inicial, a magnitude da demanda, a intensidade da evaporação, o gatilho e a vazão das transferências ou a adoção de curvas-guia com racionamento alteram o atendimento, as falhas e a trajetória do armazenamento.

Para que essa análise seja útil, entretanto, é necessário demonstrar que o programa calcula aquilo que se propõe a calcular (Oberkampf; Roy, 2010; Sargent, 2013). Por isso, além de desenvolver e aplicar o sistema, este trabalho faz sua verificação numérica, testes funcionais em condições controladas e a análise de sensibilidade das saídas.

1.4 Objetivo geral

Desenvolver e avaliar um sistema web de suporte à decisão baseado na simulação mensal do balanço hídrico para análise da operação de reservatórios individuais e de hidrossiste-

mas no Ceará.

1.5 Objetivos específicos

a) implementar o balanço hídrico mensal de reservatórios;
b) representar evaporação, afluência, retirada, vertimento e transferências;
c) implementar as operações Individual, Série e Paralelo;
d) permitir o uso de curvas-guia e regras de racionamento;
e) desenvolver uma interface para configuração e visualização dos resultados;
f) verificar numericamente as rotinas implementadas;
g) executar testes funcionais em condições controladas;
h) avaliar a sensibilidade das saídas aos parâmetros de entrada; e
i) aplicar as funcionalidades a reservatórios e hidrossistemas do Ceará.

1.6 Estrutura do trabalho

Além desta introdução, o trabalho está organizado em quatro capítulos. O Capítulo 2 apresenta os conceitos relacionados às secas no Semiárido, à gestão e operação de reservatórios, à simulação hidrológica, ao balanço hídrico, às regras de operação, aos sistemas com múltiplos reservatórios, aos sistemas de suporte à decisão, às ferramentas de simulação aplicadas a sistemas de reservatórios e à verificação de modelos computacionais. O Capítulo 3 descreve a base de dados, os reservatórios selecionados, a arquitetura do sistema, o modelo de simulação, os modos de operação, as regras de racionamento e os procedimentos de verificação, testes controlados, análise de sensibilidade e aplicação. O Capítulo 4 apresenta o sistema desenvolvido, os resultados da verificação, dos casos controlados e da sensibilidade e as aplicações a Flor do Campo, Carnaubal–Barragem do Batalhão e Fogareiro–Quixeramobim, além das limitações identificadas. O Capítulo 5 reúne as conclusões e as recomendações para trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os conceitos que fundamentam o desenvolvimento e a avaliação do sistema proposto. Inicialmente, discutem-se as secas no Semiárido e a gestão de reservatórios. Em seguida, são abordados a simulação hidrológica, o balanço hídrico, a evaporação, as regras de operação, os sistemas com múltiplos reservatórios, os sistemas de suporte à decisão, as ferramentas de simulação aplicadas a sistemas de reservatórios e a verificação de modelos computacionais.

2.1 Secas e variabilidade hidrológica no Semiárido

A seca é um fenômeno natural caracterizado pela redução prolongada da disponibilidade de água em relação às condições esperadas para determinada região. Sua manifestação pode ser observada em diferentes componentes do ciclo hidrológico, como precipitação, umidade do solo, vazões e armazenamento. De acordo com De Nys, Engle e Magalhães (2016), o fenômeno deve ser diferenciado da aridez, que representa uma condição climática permanente, e da escassez hídrica, que também pode resultar do desequilíbrio entre disponibilidade e uso da água.

No Semiárido nordestino, a precipitação concentra-se em poucos meses e apresenta forte variação entre anos consecutivos. Como consequência, as vazões dos rios intermitentes são muito irregulares: anos de afluência abundante podem ser seguidos por sequências plurianuais de afluências reduzidas. Essa irregularidade, combinada a taxas de evaporação elevadas, faz com que a capacidade de armazenamento e a forma de usá-lo sejam determinantes para o atendimento das demandas (Campos, 2005).

Os impactos das secas não dependem exclusivamente da intensidade ou da duração do déficit hídrico. Eles também são influenciados pela exposição da população, pela dependência econômica de atividades sensíveis ao clima, pela infraestrutura disponível e pela capacidade institucional de preparação e resposta. Marengo et al. (2022) afirmam que a combinação entre irregularidade das chuvas, degradação do solo e vulnerabilidade socioeconômica amplia os efeitos das secas no Nordeste.

Historicamente, as respostas às secas no Nordeste passaram por ações emergenciais, implantação de infraestrutura hidráulica e, mais recentemente, instrumentos de gestão integrada. Campos (2015) observa que as políticas públicas contribuíram para formar uma infraestrutura capaz de fornecer água às populações, sem eliminar a vulnerabilidade. O evento de 2012 a

2018 apresentou duração e severidade excepcionais e mostrou que as práticas reativas persistiam (Pontes Filho et al., 2020). A gestão proativa, que envolve monitoramento, avaliação de riscos e planejamento antecipado de medidas, requer instrumentos capazes de apoiar decisões em diferentes estágios da seca (De Nys; Engle; Magalhães, 2016).

2.2 Gestão e operação de reservatórios

Os reservatórios são uma das principais estruturas usadas para regularizar a disponibilidade hídrica. Com o armazenamento, parte dos volumes afluentes nos períodos favoráveis pode ser usada depois, o que reduz a diferença temporal entre oferta e demanda. Campos (2005) trata o dimensionamento e a operação dessas estruturas como problemas de regularização de vazões, nos quais se avalia o desempenho do sistema diante da variabilidade das afluências.

A operação envolve conflitos entre objetivos. Retirar mais água no presente aumenta o atendimento imediato, mas reduz o estoque disponível para meses futuros e eleva o risco de colapso em uma seca prolongada. Manter o reservatório cheio reduz esse risco, mas aumenta as perdas por evaporação e por vertimento. Diferentes usos, como abastecimento humano, irrigação e indústria, também competem pela mesma água e podem ter prioridades distintas (Labadie, 2004; Loucks; Van Beek, 2017).

A gestão de recursos hídricos não se limita à determinação da capacidade física das obras. Campos e Studart (2003) afirmam que a gestão contemporânea incorpora gestão da demanda, planejamento de bacias e participação dos usuários. Para a operação de reservatórios, isso implica decidir como e quando liberar a água, além de quanto armazenar.

2.3 Simulação hidrológica

Simular um sistema consiste em representar, por meio de um modelo, a evolução de seu estado ao longo do tempo sob regras e entradas especificadas. Na operação de reservatórios, o modelo de simulação recebe uma sequência de afluências e de demandas, aplica uma regra de operação e calcula, intervalo a intervalo, o armazenamento, as retiradas, as perdas e as falhas de atendimento (Loucks; Van Beek, 2017).

É usual submeter o sistema à série histórica de vazões. Embora a sequência futura não seja igual à observada, a série histórica contém secas e cheias efetivamente ocorridas e permite examinar como uma configuração teria respondido a esses eventos. Os resultados obtidos

dessa forma indicam o que aconteceria se esses eventos se repetissem; não são previsões da operação futura (Loucks; Van Beek, 2017; McMahon; Adeloye, 2005).

É necessário distinguir simulação, previsão e otimização. A previsão estima valores futuros de variáveis, como a afluência dos próximos meses. A otimização busca, entre alternativas admissíveis, aquela que melhor atende a uma função objetivo. A simulação, por sua vez, calcula as consequências de uma alternativa previamente especificada. A revisão de Yeh (1985) mostra que simulação e otimização são abordagens complementares: a simulação permite representar regras com detalhamento e avaliar alternativas propostas pelo analista, enquanto a otimização orienta a busca por soluções. Este trabalho concentra-se na simulação.

2.4 Balanço hídrico de reservatórios

O comportamento de um reservatório pode ser representado pelo princípio da conservação de massa. Em escala mensal, uma formulação geral do balanço hídrico é dada pela Equação 2.1.

$$V_{t+1} = V_t + I_t + T_t - R_t - E_t - S_t \tag{2.1}$$

em que V_t e V_{t+1} representam os volumes armazenados no início e no final do mês t; I_t é o volume afluente; T_t é o saldo de transferências; R_t é a retirada efetiva; E_t é a perda por evaporação; e S_t é o vertimento. O volume final deve permanecer entre os limites mínimo e máximo fisicamente admissíveis, de modo que o excesso em relação à capacidade é contabilizado como vertimento e a insuficiência de volume reduz a retirada efetiva (McMahon; Adeloye, 2005).

Quando o volume disponível é insuficiente para atender integralmente à retirada solicitada, ocorre uma falha de atendimento e um déficit. A frequência, a duração e a magnitude dessas falhas ao longo da série caracterizam o desempenho da operação. Hashimoto, Stedinger e Loucks (1982) propõem descrever esse desempenho por critérios de confiabilidade, associada à frequência de estados satisfatórios, resiliência, associada à rapidez de recuperação, e vulnerabilidade, associada à severidade das falhas.

2.5 Evaporação e curvas cota-área-volume

Em regiões semiáridas, a evaporação a partir do espelho d'água pode representar parcela expressiva do balanço hídrico. O volume evaporado em um mês é o produto da lâmina evaporada pela área da superfície livre. Como essa área varia com o armazenamento, ela é obtida pela relação cota-área-volume do reservatório, determinada por levantamento topográfico ou batimétrico (McMahon; Adeloye, 2005).

Como o armazenamento se altera ao longo do mês, a área no início do intervalo não representa adequadamente toda a superfície exposta. Uma aproximação usual é adotar a área média entre o início e o fim do mês. Como a área final depende do volume final, que por sua vez depende da evaporação, o cálculo é implícito; ele pode ser resolvido de forma aproximada por uma estimativa preliminar do volume final, seguida do cálculo da área correspondente e da recomputação da evaporação com a área média. Nesse procedimento, se a lâmina e_t for expressa em metros e a área A em quilômetros quadrados, o produto $e_t A$ resulta diretamente em hectômetros cúbicos. Essa forma de tratar a evaporação em modelos de balanço mensal é descrita por McMahon e Adeloye (2005) e Loucks e Van Beek (2017).

2.6 Regras de operação e curvas-guia

Uma regra de operação estabelece como o sistema deve responder às condições observadas. Entre as variáveis que podem orientar essa resposta estão o armazenamento, o período do ano, a demanda e a expectativa de afluências. Em situações de seca, regras previamente definidas permitem substituir decisões improvisadas por medidas graduais e transparentes (De Nys; Engle; Magalhães, 2016).

As curvas-guia, também denominadas curvas de níveis meta, dividem o armazenamento em faixas mensais associadas a estados operacionais. Neste trabalho são considerados os estados Normal, Alerta, Seca e Seca Severa. Acima do primeiro limite, o reservatório opera em condição Normal. À medida que o volume atravessa os limites de Alerta, Seca e Seca Severa, percentuais progressivos de redução da demanda, denominados racionamento, podem ser aplicados. Essa redução antecipada das retiradas, conhecida na literatura como *hedging*, aceita déficits menores no presente para reduzir a probabilidade de déficits severos no futuro (Shih; ReVelle, 1994). Como os limites variam ao longo do ano, a regra pode exigir mais volume no início da estação seca, quando o reservatório ainda precisa atravessar vários meses sem recarga, e

aceitar volumes menores ao final dessa estação, quando a próxima estação chuvosa está próxima.

A permanência em um estado corresponde à proporção de meses nos quais o armazenamento é classificado naquela faixa. Esse indicador descreve a frequência de enquadramento operacional e não equivale à garantia de atendimento de uma demanda: uma política pode manter o reservatório em estado restritivo e, ainda assim, atender integralmente à demanda reduzida prevista para essa faixa. A efetividade da regra depende da posição das curvas e dos percentuais de racionamento: limites excessivamente baixos podem ser acionados tarde demais, enquanto limites excessivamente altos impõem restrições desnecessárias (Shih; ReVelle, 1994).

No Ceará, Cid, Souza Filho e Porto (2023) propuseram regras de *hedging* para um sistema de reservatórios de duas bacias construídas por modelagem colaborativa: os atores envolvidos na alocação definem os riscos aceitáveis, os percentuais de racionamento e as transferências de cada fase da seca, e um algoritmo de otimização identifica uma política de operação politicamente viável. Em estudo com 50 reservatórios do Semiárido brasileiro, Silva et al. (2021) mostraram que regras de racionamento mais restritivas reduzem a confiabilidade volumétrica global, mas favorecem o atendimento das demandas humana e animal, e que as perdas por evaporação e vertimento são expressivas nesses reservatórios. Esses trabalhos indicam que a avaliação de uma regra exige observar, além das falhas, o destino da água retida, o que depende do acesso aos componentes mensais do balanço.

2.7 Operação de sistemas com múltiplos reservatórios

Quando dois ou mais reservatórios são operados de forma integrada, a regra deve definir também a responsabilidade de cada unidade e as condições de transferência. A operação conjunta pode aproveitar a complementaridade entre reservatórios com capacidades, afluências e perdas diferentes, mas aumenta o número de decisões e de interações a representar (Labadie, 2004).

Em uma configuração em série, um reservatório pode fornecer água a outro, por exemplo por meio de uma adutora, de um canal ou da liberação no leito do rio. A transferência costuma ser acionada quando o reservatório receptor atinge um volume de referência, denominado gatilho, e é limitada pela disponibilidade do fornecedor. Em uma configuração em paralelo, os reservatórios podem atender a uma demanda comum, e a regra define qual unidade é responsável pelo atendimento em cada momento; quando a unidade prioritária atinge seu gatilho, a responsabilidade pode ser deslocada para outra unidade (Lund; Guzman, 1999).

Essas representações são simplificações da infraestrutura real. Em intervalo mensal, por exemplo, uma transferência é tratada como instantânea, e perdas em trânsito, tempos de percurso e restrições hidráulicas precisam ser explicitamente representados ou admitidos como hipóteses (Loucks; Van Beek, 2017).

2.8 Sistemas de suporte à decisão

Sistemas de suporte à decisão são ferramentas destinadas a auxiliar a análise de problemas nos quais dados, modelos e julgamento humano precisam ser usados em conjunto. Sprague (1980) caracteriza esses sistemas pelo apoio a decisões semiestruturadas ou não estruturadas, pela interação com o usuário e pela possibilidade de combinar informações e modelos analíticos. Sua finalidade é ampliar a capacidade de investigar alternativas; a decisão continua com o usuário.

Na estrutura proposta por Sprague (1980), um SSD reúne uma base de dados, uma base de modelos e mecanismos de comunicação com o usuário. A base de dados armazena as informações necessárias à análise; a base de modelos representa o comportamento do problema; e a interface permite configurar entradas e interpretar resultados. No campo da gestão de águas, Souza Filho e Gouveia (2003) apresentam os SSD como ferramentas interativas de apoio à operação de sistemas de reservatórios e à negociação entre usuários, compostas por um módulo de diálogo, uma base de dados e uma base de modelos de otimização e simulação, e defendem modelos de resposta rápida e manuseio amigável, para que se conheçam as implicações de cada alternativa. Na prática, a simulação permite verificar o que acontece se uma condição de operação for alterada, e a apresentação de resultados por gráficos, tabelas e indicadores facilita a comparação entre alternativas.

2.9 Ferramentas de simulação aplicadas a sistemas de reservatórios

Diversas ferramentas computacionais foram desenvolvidas para apoiar a análise da operação de sistemas de reservatórios. O MODSIM, desenvolvido na Colorado State University, é um sistema de suporte à decisão para gestão de bacias que representa o sistema como uma rede de fluxo e resolve, a cada intervalo, um problema de otimização que distribui a água segundo prioridades definidas pelo usuário (Labadie, 2004; Labadie; Larson, 2007). No Brasil, o AcquaNet, desenvolvido pelo Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões da Escola

Politécnica da Universidade de São Paulo com base no MODSIM, adota a mesma formulação de rede de fluxo e é empregado em estudos de alocação de água em sistemas complexos (Schardong et al., 2009). O HEC-ResSim, do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, simula a operação de reservatórios por regras, com intervalos de tempo que podem ser diários ou menores e representação detalhada de zonas operacionais e restrições (Klipsch; Hurst, 2013). O WEAP integra oferta e demanda de água no planejamento de bacias, com alocação orientada por prioridades de demanda e preferências de fonte (Yates et al., 2005), e o RiverWare é um ambiente genérico para construir modelos detalhados de sistemas de reservatórios, com simulação por regras e otimização (Zagona et al., 2001).

No Ceará, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) desenvolveu o Sistema de Informação para Gerenciamento da Alocação de Água (SIGA), sistema genérico de apoio ao planejamento e à operação de sistemas hídricos. O SIGA representa o sistema por uma rede de nós e ligações e reúne modelos de simulação, otimização, hidrologia e qualidade da água. Na operação de reservatórios, ele simula regras ou prioridades de atendimento, de forma contínua ou por janelas de simulação, otimiza regras, calcula curvas de garantia e importa projetos do AcquaNet (Barros et al., 2013; Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, [2024]). O sistema foi aplicado à alocação negociada de água no Ceará, em que a COGERH leva aos comitês de bacia informações sobre armazenamento, demandas e cenários de disponibilidade. No simulador por janelas, o SIGA simula o ano seguinte com várias janelas da série histórica de afluências e apresenta percentis mensais de armazenamento, que indicam o risco de cada alternativa de alocação (Barros et al., 2013). Em trabalhos recentes, o SIGA foi usado para simular a operação dos reservatórios do Vale do Acaraú entre 1911 e 2017, com atendimento das demandas por prioridades (Araújo; Cid; Souza Filho, 2025), e é a ferramenta adotada por Guedes e Alexandre (2025) na proposta de níveis-meta de operação para os açudes estratégicos da Região Hidrográfica dos Sertões de Crateús.

Essas ferramentas são genéricas e abrangentes: podem representar redes extensas, intervalos de tempo curtos e diferentes objetivos operacionais. Em contrapartida, cada aplicação exige que o usuário construa a rede, carregue as séries hidrológicas e as relações físicas dos reservatórios e traduza as regras de operação para a linguagem do programa, o que demanda tempo e conhecimento especializado. O Quadro 1 resume as características dessas ferramentas e as do sistema desenvolvido neste trabalho.

Quadro 1 – Características de ferramentas de simulação de sistemas de reservatórios e do sistema desenvolvido

Ferramenta	**Abordagem**	**Intervalo**	**Acesso**	**Dados e regras**
MODSIM	rede de fluxo com otimização a cada intervalo	definido pelo usuário	programa instalado	rede, séries e prioridades montadas pelo usuário
AcquaNet	rede de fluxo com otimização, derivado do MODSIM	mensal, entre outros	programa instalado	rede, séries e prioridades montadas pelo usuário
HEC-ResSim	simulação por regras e zonas operacionais	diário ou menor	programa instalado	reservatórios, regras e séries configurados pelo usuário
WEAP	planejamento integrado de oferta e demanda	mensal, entre outros	programa instalado, mediante licença	cenários, demandas e prioridades definidos pelo usuário
RiverWare	simulação por regras e otimização	definido pelo usuário	programa instalado, mediante licença	modelo construído pelo usuário
SIGA	rede de nós e ligações com simulação por regras e otimização por prioridades	mensal	programa instalado (Windows ou Linux)	rede, reservatórios e curvas configurados pelo usuário; importa projetos do AcquaNet
Sistema desenvolvido	simulação do balanço hídrico mensal com regras por estado operacional	mensal	navegador web	base com 155 açudes do Ceará, hidrossistemas e curvas-guia dos planos de gestão proativa de secas já cadastrados

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Labadie e Larson (2007), Schardong et al. (2009), Klipsch e Hurst (2013), Yates et al. (2005), Zagona et al. (2001), Barros et al. (2013) e Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos ([2024]).

Uma alternativa mais simples a essas ferramentas é o cálculo do balanço hídrico em planilha eletrônica. A planilha é flexível e transparente, mas cada estudo exige preparar novamente séries, curvas e regras, cada cenário demanda ajustes manuais nas fórmulas, e a revisão do cálculo torna-se difícil à medida que aumentam o número de reservatórios, as regras de operação e os cenários analisados. Em relação a ela, o sistema desenvolvido mantém a transparência do cálculo mensal, o que permitiu verificá-lo contra uma planilha independente, e acrescenta a base de dados já organizada, a aplicação automática das regras por estado operacional, a operação conjunta de reservatórios e a execução de novos cenários em poucos segundos. O sistema desenvolvido neste trabalho não pretende substituir as ferramentas descritas nesta seção, que são mais completas, por exemplo na otimização da alocação, na representação de intervalos curtos e redes extensas e, no caso do SIGA, na calibração hidrológica e na análise de risco por janelas de simulação usada na alocação negociada. Em relação a elas, inclusive ao SIGA, que também foi desenvolvido para o Ceará, seu diferencial está na combinação das

seguintes características: base de dados já organizada com os reservatórios monitorados no estado, representação direta das regras por estados operacionais adotadas nos planos de gestão proativa de secas, acesso pelo navegador, sem instalação, por meio da versão publicada indicada no Apêndice A, e acesso aos registros mensais completos de cada simulação, com verificação documentada. Essa combinação reduz o esforço necessário para examinar cenários de operação, que é a finalidade de um sistema de suporte à decisão segundo Sprague (1980).

2.10 Verificação de modelos computacionais

A literatura de modelagem distingue verificação e validação. A verificação busca demonstrar que o programa computacional e sua implementação estão corretos, isto é, que o código resolve as equações e executa as regras do modelo conceitual conforme especificado. A validação busca demonstrar que o modelo, dentro de seu domínio de aplicabilidade, representa o sistema real com exatidão suficiente para o uso pretendido (Refsgaard; Henriksen, 2004; Sargent, 2013). De forma resumida, a verificação pergunta se as equações foram resolvidas corretamente; a validação pergunta se as equações corretas foram escolhidas (Oberkampf; Roy, 2010).

As duas atividades exigem evidências diferentes. A verificação pode ser feita sem dados observados, por meio da comparação com cálculos independentes, do controle da conservação de massa, de testes em casos controlados com resposta conhecida e da inspeção de condições de contorno, como limites físicos e mudanças de estado. A validação exige confronto com observações do sistema real, como volumes medidos nos reservatórios, preferencialmente em períodos não usados para ajustar o modelo (Oberkampf; Roy, 2010; Refsgaard; Henriksen, 2004).

A análise de sensibilidade complementa a verificação ao examinar como as saídas respondem a variações nas entradas. Quando a resposta tem a direção e a ordem de grandeza esperadas, aumenta-se a confiança de que o modelo se comporta de forma coerente; quando não tem, a análise pode revelar erros de implementação ou hipóteses inadequadas. A variação de um parâmetro por vez, mantendo os demais fixos, é uma forma simples e transparente de análise local, embora não capture interações entre parâmetros (Pianosi et al., 2016).

3 METODOLOGIA

Este capítulo descreve os dados, as hipóteses e os procedimentos empregados no desenvolvimento, na avaliação e na aplicação do sistema de suporte à decisão. O núcleo do método é o simulador mensal do balanço hídrico; em torno dele são organizados a interface de configuração e visualização, a verificação numérica, os testes em casos controlados, a análise de sensibilidade e os estudos de aplicação.

3.1 Caracterização da pesquisa

O trabalho possui natureza aplicada e abordagem quantitativa e baseia-se em desenvolvimento computacional seguido de estudos de aplicação (Gil, 2017). A investigação usa modelagem e simulação para analisar o comportamento de reservatórios ao longo das séries históricas de afluência, sob diferentes demandas e regras de operação. Cada configuração representa uma hipótese de operação cujos efeitos são descritos por indicadores.

A avaliação do sistema é feita no sentido de verificação, conforme discutido na Seção 2.10: busca-se demonstrar que as rotinas implementadas reproduzem as equações e as regras declaradas. Como não foram usados volumes observados dos reservatórios para comparação, os resultados das aplicações não são tratados como validação hidrológica do modelo. Também não foi feita avaliação de usabilidade com tomadores de decisão; a avaliação concentra-se na correção dos cálculos e na capacidade do sistema de mostrar as consequências de cada configuração. O procedimento foi dividido nas seguintes etapas:

a) organização da base de dados hidrológicos e físicos;
b) implementação do balanço hídrico mensal e dos modos de operação;
c) incorporação das curvas-guia e das regras de racionamento;
d) desenvolvimento da interface web;
e) verificação numérica por cálculo independente em planilha;
f) execução de casos controlados com resposta conhecida;
g) análise de sensibilidade a parâmetros de entrada; e
h) aplicação a um reservatório isolado e a dois hidrossistemas do Ceará.

3.2 Base de dados

A base usada pelo sistema é um banco relacional SQLite (Hipp, 2024) organizado em seis tabelas: cadastro dos reservatórios, séries mensais de vazão afluente, evaporação mensal, relações cota-área-volume, regras de níveis meta e composição dos hidrossistemas. A versão empregada neste trabalho contém 155 reservatórios cadastrados, 206.961 registros mensais de vazão, 3.668 pontos de curvas cota-área-volume referentes a 189 códigos, 14 estações de evaporação e 22 hidrossistemas pré-configurados.

Os dados provêm de três fontes. Os dados dos reservatórios, isto é, código de identificação, capacidade máxima, em metros cúbicos, e curvas cota-área-volume, foram obtidos no Portal Hidrológico do Ceará, mantido pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) e pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos; Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, [20--]). As curvas cota-área-volume fornecem os pares de volume e área superficial usados no cálculo das perdas por evaporação. As séries de vazão afluente correspondem às vazões oficiais definidas no Projeto Gerenciamento de Risco, Alocação e Operação do Sistema de Recursos Hídricos (Ceará, 2021), que estimou, por modelagem hidrológica chuva-vazão e regionalização de parâmetros, as afluências mensais aos açudes estratégicos monitorados pela COGERH no período de 1910 a 2017. O estudo fornece as séries na forma de afluência incremental, que considera apenas a área não controlada a montante de cada reservatório, e na forma de afluência total, obtida pela soma da afluência incremental com os vertimentos dos reservatórios imediatamente a montante, simulados com retirada constante (Ceará, 2021). A série usada neste trabalho, estendida até dezembro de 2021, foi fornecida pela FUNCEME em planilha eletrônica[1]. As séries são médias mensais, em m^3/s, e abrangem, em geral, de outubro de 1910 a dezembro de 2021, totalizando 1.335 meses por reservatório. A taxa de evaporação de referência, considerada fixa para cada mês do ano, foi definida pela evaporação calculada na estação meteorológica de referência de cada reservatório, estabelecida pela COGERH. A evaporação é, portanto, representada por lâminas médias mensais, em milímetros, e o mesmo valor de cada mês é repetido em todos os anos da simulação. A base contém 14 estações de referência, cujas lâminas são apresentadas na Tabela 1; nos estudos de aplicação, Flor do Campo, Carnaubal e a Barragem do Batalhão estão vinculados à estação de Crateús, e Fogareiro e

[1] Planilha eletrônica com as séries mensais de vazões afluentes aos açudes monitorados pela COGERH, de outubro de 1910 a dezembro de 2021, fornecida por pesquisador da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (dados não publicados).

Quixeramobim, à estação de Quixeramobim. As demandas são informadas pelo usuário, em L/s, para cada execução.

Tabela 1 – Lâminas médias mensais de evaporação das estações de referência (mm)

Estação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total anual
Apodi	219,2	155,3	117,0	117,0	102,0	134,9	163,5	218,0	253,5	261,3	150,9	252,6	2.145,2
Barbalha	160,0	124,3	107,7	100,5	145,8	161,3	224,8	268,7	292,8	262,9	223,7	216,1	2.288,6
Campos Sales	175,2	119,2	102,0	102,9	154,4	183,4	235,2	302,2	312,7	281,9	275,7	248,8	2.493,6
Crateús	213,3	148,5	115,2	96,4	125,5	168,2	268,3	321,6	342,0	398,3	380,3	326,8	2.904,4
Fortaleza	120,1	95,5	72,4	68,1	84,6	94,7	118,3	151,8	167,8	173,5	168,1	154,3	1.469,2
Guaramiranga	58,8	41,0	29,3	33,1	30,7	33,9	42,8	60,7	73,6	97,6	78,2	75,0	654,7
Iguatu	161,4	113,6	89,5	86,4	100,9	147,1	188,1	217,8	218,9	236,6	214,9	212,8	1.988,0
Jaburu	120,0	86,0	70,0	70,0	74,0	96,0	140,0	172,0	187,0	228,0	219,0	196,0	1.658,0
Jaguaruana	195,6	142,5	98,0	91,7	107,0	121,5	161,2	195,1	240,2	230,4	224,9	196,5	2.004,6
Morada Nova	207,7	149,8	87,7	90,1	112,4	128,7	179,6	243,8	246,7	279,3	259,9	249,5	2.235,2
Pentecoste	165,6	124,9	88,2	88,2	83,9	104,7	145,2	180,9	208,9	235,9	225,9	206,0	1.858,3
Quixeramobim	189,0	136,9	102,9	81,8	83,6	108,2	149,0	206,8	245,9	282,3	241,3	241,8	2.069,5
Sobral	156,6	125,2	94,6	101,6	99,7	116,6	157,9	191,3	221,3	224,7	220,0	205,2	1.914,7
Tauá	220,3	160,9	119,2	129,2	131,7	166,2	225,9	247,9	273,7	307,8	289,7	275,5	2.548,0

Fonte: Elaborada pelo autor com base no cadastro do sistema; estações e lâminas definidas pela COGERH.

Nos hidrossistemas em que um reservatório se localiza a jusante de outro, como Fogareiro–Quixeramobim, a vazão média cadastrada para o reservatório de jusante entre 1911 e 2017 (8,94 m^3/s em Quixeramobim) é próxima da do reservatório de montante (8,60 m^3/s em Fogareiro), o que indica que a série corresponde à afluência total e já incorpora a contribuição da bacia de montante. Por essa razão, o simulador não propaga o vertimento do reservatório de montante para o de jusante, o que contaria duas vezes o mesmo volume. Em contrapartida, a afluência do reservatório de jusante não responde à operação simulada a montante: retiradas, armazenamento e regras aplicadas ao reservatório de montante alteram apenas o seu próprio balanço e, no modo Série, o volume transferido.

As séries são filtradas pelo período escolhido e ordenadas cronologicamente. Registros sem identificação válida de mês, ano ou vazão são desconsiderados. Lacunas não são preenchidas automaticamente. Nas simulações com múltiplos reservatórios, todas as séries devem abranger exatamente os mesmos meses; caso contrário, a execução é interrompida com mensagem de erro. Para os cinco reservatórios selecionados, as séries foram conferidas e não apresentam valores ausentes ou negativos no período empregado.

3.3 Reservatórios selecionados

Foram definidos três estudos de aplicação, cada um destinado a um modo de operação do simulador, conforme a Tabela 2. A escolha de unidades distintas não tem a finalidade de comparar o desempenho dos reservatórios entre si, pois eles possuem capacidades, séries e

arranjos diferentes; cada aplicação é analisada dentro de sua própria configuração.

Tabela 2 – Reservatórios selecionados para os estudos de aplicação

Aplicação	Reservatório	Código	Capacidade (hm^3)	Modo
Operação individual	Flor do Campo	172	105,00	Individual
Hidrossistema paralelo	Carnaubal	53	46,62	Paralelo
	Barragem do Batalhão	202	1,64	Paralelo
Hidrossistema em série	Fogareiro	119	118,00	Série
	Quixeramobim	16	7,88	Série

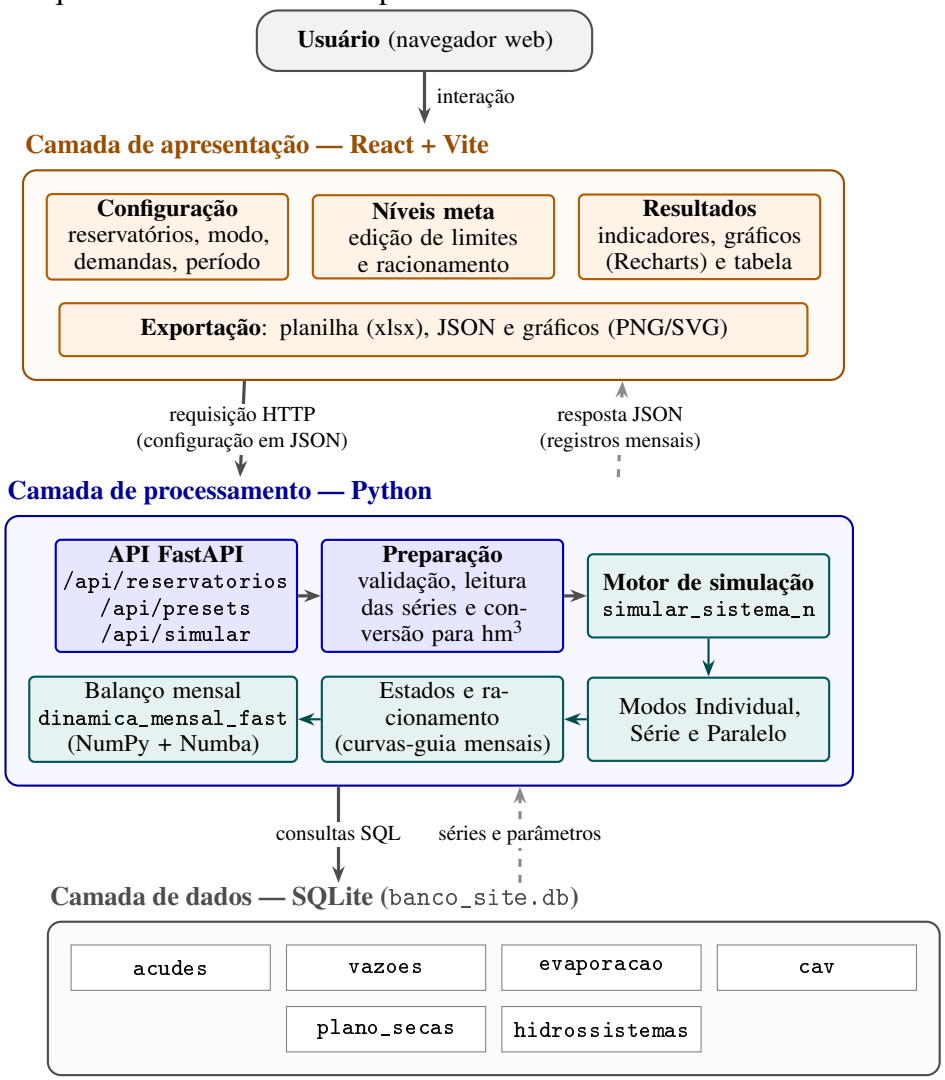
Fonte: Elaborada pelo autor com base no cadastro do sistema.

3.4 Arquitetura do sistema

A estrutura do sistema segue os componentes de dados, modelos e interação discutidos por Sprague (1980) e foi organizada em três camadas, apresentação, processamento e dados, ilustradas na Figura 1. A camada de dados é o banco SQLite descrito na Seção 3.2. A camada de apresentação foi desenvolvida em React (Meta Platforms, 2022) e estruturada com Vite (You, 2023); nela, os estados dos componentes controlam os parâmetros informados pelo usuário, o envio das simulações e a exibição dos resultados. A camada de processamento foi implementada em Python (Python Software Foundation, 2022) e exposta por uma interface de programação de aplicações (API) construída com FastAPI (Ramírez, 2026). As rotinas numéricas usam NumPy (Harris et al., 2020), para operações vetoriais, e Numba (Lam; Pitrou; Seibert, 2015), que compila em tempo de execução a função que calcula o balanço de cada mês.

A comunicação entre as camadas ocorre por requisições *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) com corpo em formato *JavaScript Object Notation* (JSON). A interface envia a configuração da simulação, isto é, reservatórios, volumes iniciais, demandas, gatilhos, modo de operação, período e, quando houver, níveis meta. A API consulta as séries e os parâmetros físicos no banco SQLite, executa o simulador e devolve os registros mensais de cada reservatório, que são transformados pela interface em indicadores, gráficos e tabelas e podem ser exportados em planilha ou JSON. Essa organização separa a apresentação das regras de cálculo e permite que as mesmas rotinas sejam usadas por diferentes telas.

Figura 1 – Arquitetura do sistema de suporte à decisão desenvolvido



Conteúdo: 155 reservatórios, séries mensais 1910–2021, evaporação média mensal, curvas cota-área-volume e regras de níveis meta

Fonte: Elaborada pelo autor.

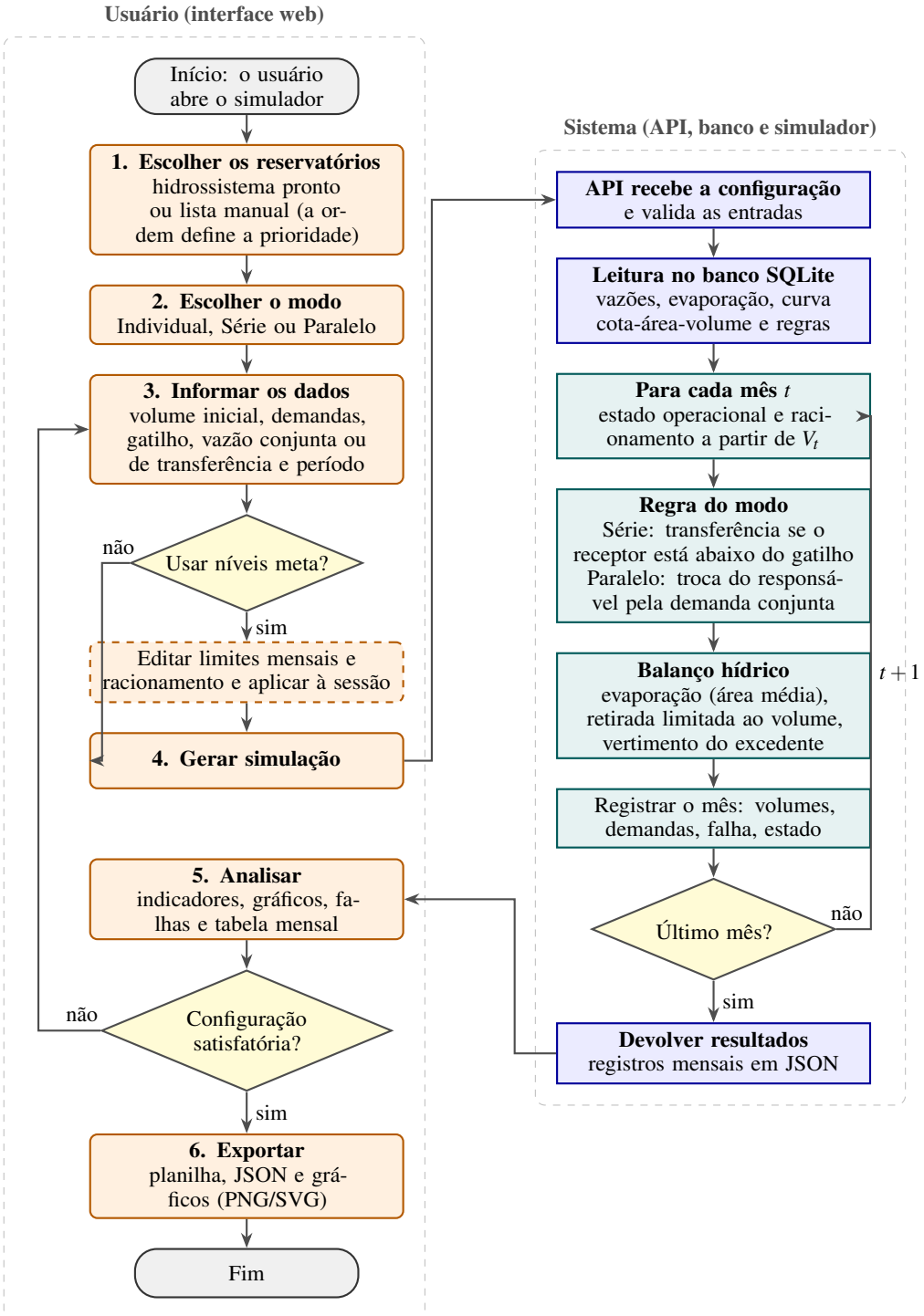
3.5 Interface e fluxo de utilização

O funcionamento do sistema é sintetizado no fluxograma da Figura 2, que separa as ações do usuário, feitas na interface web, das etapas executadas pelo sistema. Do lado do usuário, a análise segue seis passos. Primeiro, escolhe-se um hidrossistema pré-configurado ou monta-se manualmente a lista de reservatórios; a ordem da lista define a prioridade nos modos Série e Paralelo. Em seguida, escolhe-se o modo de operação e informam-se volumes iniciais, demandas, gatilhos, vazão conjunta ou de transferência, cenário hidrológico e período. Opcionalmente, na aba de níveis meta, os limites mensais e os percentuais de racionamento de cada faixa podem ser editados e aplicados à sessão, sem alterar o banco de dados. Ao acionar “Gerar Simulação”, a

configuração é enviada ao sistema.

Do lado do sistema, a API valida a configuração, lê no banco as séries de vazão, a evaporação, as curvas cota-área-volume e as regras e executa o simulador. Para cada mês, o simulador determina o estado operacional e o racionamento, aplica a regra do modo de operação, calcula o balanço hídrico e registra o resultado, repetindo o ciclo até o último mês do período. Os registros mensais retornam à interface, onde são apresentados como indicadores agregados, gráficos de volume, demanda, racionamento, afluências e transferências, lista de meses com falha e tabela mensal do balanço. Se a configuração não for satisfatória, o usuário altera os dados e executa nova simulação; caso contrário, exporta os registros em planilha eletrônica ou JSON e os gráficos em *Portable Network Graphics* (PNG) ou *Scalable Vector Graphics* (SVG).

Figura 2 – Fluxograma de funcionamento do sistema de suporte à decisão



Fonte: Elaborada pelo autor.

3.6 Modelo de simulação hidrológica

O simulador opera em intervalo mensal e aplica o princípio da conservação de massa a cada reservatório. Adotam-se as seguintes hipóteses: (i) todas as grandezas de volume são expressas em hm^3; (ii) o mês tem duração convencional de 30 dias; (iii) a afluência, a retirada e

as transferências são tratadas como volumes mensais concentrados, sem distribuição intramensal; (iv) o volume mínimo operacional é nulo e o máximo é a capacidade; (v) a evaporação é calculada com a área média do espelho d'água; e (vi) não são representadas a precipitação direta sobre o espelho d'água nem as perdas por infiltração. Na versão de referência do código, a evaporação não é limitada ao volume disponível no mês: se a evaporação calculada superar $V_t + I_t + T_t$, o volume final é anulado sem redução da evaporação registrada, e o resíduo da Equação 3.11 deixa de ser nulo. Essa situação não ocorreu nas execuções relatadas neste trabalho. Na versão publicada (Apêndice A), a evaporação registrada nesses meses passou a ser $V_t + I_t + T_t$, sem alteração dos resultados aqui relatados.

As vazões médias mensais, em m^3/s, são convertidas para hm^3/mês pela Equação 3.1. A mesma conversão é aplicada às demandas e às transferências.

$$I_t = Q_t \times \frac{30 \times 24 \times 3600}{10^6} = 2{,}592\, Q_t \tag{3.1}$$

em que Q_t é a vazão média do mês, em m^3/s, e I_t é o volume afluente, em hm^3. O mês convencional de 30 dias é usual em balanços mensais e tem efeito pequeno: no total anual, os volumes de afluência e de demanda ficam cerca de 1,4% abaixo dos obtidos com a duração real dos meses ($365{,}25/360$), e a evaporação, informada como lâmina mensal, não é afetada. A sequência de cálculo de cada mês, para cada reservatório, é a seguinte:

a) determinar o estado operacional e o racionamento a partir do volume inicial V_t e dos limites do mês (Seção 3.8);
b) calcular a demanda aplicada e, nos modos Série e Paralelo, as transferências ou a unidade responsável pela demanda conjunta (Seção 3.7);
c) calcular a evaporação pela área média (Seção 3.6.1);
d) calcular o volume preliminar e limitar a retirada à disponibilidade;
e) limitar o volume final à capacidade, registrando o excedente como vertimento; e
f) registrar a falha quando a retirada efetiva for inferior à demanda aplicada.

O volume preliminar, antes da aplicação dos limites físicos, é dado pela Equação 3.2.

$$P_t = V_t + I_t + T_t - D_t^a - E_t \tag{3.2}$$

em que T_t é o saldo entre transferências recebidas e enviadas e D_t^a é a demanda aplicada, já considerado o racionamento.

3.6.1 Cálculo da evaporação

A área inicial A_t é obtida por interpolação linear na curva cota-área-volume a partir de V_t. Em seguida, calcula-se uma primeira estimativa do volume final com a área inicial, $V^*_{t+1} = V_t + I_t + T_t - D^a_t - e_t A_t$, e a área correspondente A^*_{t+1}. A evaporação adotada é calculada com a área média, conforme a Equação 3.3.

$$E_t = e_t \times \frac{A_t + A^*_{t+1}}{2} \tag{3.3}$$

em que e_t é a lâmina de evaporação do mês, em metros, e as áreas são expressas em km^2, de modo que E_t resulta em hm^3. Quando o volume a interpolar está fora do intervalo da curva, adota-se a área do extremo correspondente; assim, uma estimativa preliminar negativa resulta na área do primeiro ponto da curva, que corresponde ao volume nulo apenas quando a curva se inicia em zero. Das 189 curvas do banco, 174 começam no ponto de volume e área nulos. Entre os 155 reservatórios cadastrados, quatro (Poço do Barro, São Vicente, Tigre e Várzea do Boi) têm área positiva no primeiro ponto da curva; nenhum deles integra as aplicações nem a verificação deste trabalho.

3.6.2 Atendimento, falhas e vertimentos

A demanda solicitada D_t é o volume mensal correspondente à vazão informada pelo usuário, convertida pela Equação 3.1; a demanda aplicada D^a_t é a solicitada após o racionamento. A retirada efetiva R_t é a parcela da demanda aplicada efetivamente fornecida e é determinada pela Equação 3.4.

$$R_t = \begin{cases} D^a_t, & \text{se } P_t \geq 0 \\ \max\left(0,\ D^a_t + P_t\right), & \text{se } P_t < 0 \end{cases} \tag{3.4}$$

O volume final e o vertimento são obtidos pelas Equações 3.5 e 3.6, com $V_{\max}$ igual à capacidade.

$$V_{t+1} = \min\left[V_{\max},\ \max\left(0,\ P_t\right)\right] \tag{3.5}$$

$$S_t = \max\left(0,\ P_t - V_{\max}\right) \tag{3.6}$$

Quando $P_t < 0$, a Equação 3.4 reduz a retirada até anular o volume, ou a anula se a evaporação superar $V_t + I_t + T_t$, caso em que o volume final também é nulo; por isso o volume final e o vertimento dependem apenas de P_t. O déficit do mês é $\Delta_t = D_t^a - R_t$. Considera-se falha de atendimento todo mês em que $\Delta_t > 0$, isto é, em que a retirada efetiva é inferior à demanda aplicada. Assim, um mês com racionamento em que a demanda reduzida é integralmente atendida não é contabilizado como falha; a redução imposta pela regra é registrada separadamente pelo percentual de racionamento.

No código, a comparação é feita com os volumes arredondados na sexta casa decimal, ou seja, há falha quando R_t arredondado a 10^{-6} hm^3 é menor que D_t^a arredondado da mesma forma; déficits da ordem de 1 m^3 ou menores, resultantes de arredondamento, não são contados. A planilha de verificação usa um limiar próprio, déficit superior a 10^{-7} m^3/s ($2{,}6 \times 10^{-7}$ hm^3), e o script de conferência das regras reproduz o critério do código (Seção 3.9.2); a indicação de falha coincidiu em todos os meses comparados (Seção 4.3), de modo que nenhum déficit ficou entre os dois limiares.

O Código-fonte 1 apresenta a rotina do repositório responsável pelo balanço mensal. As variáveis `vol_min` e `vol_max` correspondem a zero e à capacidade. No modo Série, o saldo de transferências T_t é somado à afluência no argumento `aflu_hm3`, e o argumento `ret_hm3` recebe apenas a demanda aplicada D_t^a; assim, a limitação da Equação 3.4 atua somente sobre a retirada local. Somente as quebras de linha foram ajustadas para adequação tipográfica.

Código-fonte 1 – Implementação do balanço hídrico mensal

```
@njit
def dinamica_mensal_fast(vol_ini, aflu_hm3, evap_m, ret_hm3,
                         vol_min, vol_max, cav_vol, cav_area):
    area_ini = interpola(cav_vol, cav_area, vol_ini)
    vol = vol_ini + aflu_hm3 - ret_hm3 - (evap_m * area_ini)
    area_fin = interpola(cav_vol, cav_area, vol)
    area_med = (area_ini + area_fin) / 2.0
    vol = vol_ini + aflu_hm3 - ret_hm3 - (evap_m * area_med)

    retirada_efetiva = ret_hm3
    if vol < vol_min:
        retirada_orig = retirada_efetiva
        retirada_efetiva = retirada_efetiva - (vol_min - vol)
        if retirada_efetiva >= 0:
            vol = vol_min
        else:
            vol = vol + retirada_orig
            retirada_efetiva = 0.0
            if vol < 0:
                vol = 0.0

    vertimento = 0.0
    if vol > vol_max:
        vertimento = vol - vol_max
        vol = vol_max

    return vol, retirada_efetiva, vertimento, evap_m * area_med
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para cada reservatório e mês, o simulador registra data, vazão afluente, afluência em volume, armazenamento inicial e final, demanda solicitada e atendida, retirada total, percentual de racionamento, transferências recebidas e enviadas, evaporação, vertimento, estado operacional e ocorrência de falha. Esses registros permitem conferir individualmente cada componente do balanço.

3.7 Modos de operação

O sistema representa três modos de operação. Nos modos Série e Paralelo, a ordem dos reservatórios selecionados estabelece a prioridade de atendimento e o sentido das

transferências ou redistribuições. Em ambos, quando todas as unidades falham no mesmo mês, o mês é marcado como falha sistêmica. Esse indicador não registra, por si só, a falha de uma demanda conjunta atendida por uma única unidade; por isso, no modo Paralelo, os meses em que a demanda conjunta não foi integralmente atendida são informados separadamente.

As regras dos dois modos usam o volume de cada reservatório após a afluência e a evaporação do mês, sem retiradas nem transferências, dado pela Equação 3.7.

$$V_t^0 = V_t + I_t - E_t^0 \tag{3.7}$$

em que E_t^0 é a evaporação da Equação 3.3 calculada com $T_t = D_t^a = 0$. O uso da afluência e da evaporação do próprio mês supõe conhecida, no momento da decisão, uma informação que só existe ao fim do mês. Essa simplificação, adotada no código, tende a tornar otimistas os resultados dos dois modos (Seção 4.11, item g).

3.7.1 Operação Individual

Na operação individual, cada reservatório é simulado de forma independente, com uma demanda própria atendida exclusivamente pelas afluências e pelo armazenamento da unidade. Não há transferências nem redistribuição de responsabilidade. Esse modo é a referência para a análise de uma unidade isolada.

3.7.2 Operação em Série

Na configuração em série, cada reservatório tem uma demanda própria. O primeiro reservatório da lista é o receptor e o seguinte é o fornecedor. Com os índices q para o receptor e f para o fornecedor, o volume transferido no mês é dado pela Equação 3.8.

$$T_t^{\text{env}} = \begin{cases} \min\left(\eta\, K\, Q_T,\, V_t^{0,f}\right), & \text{se } V_t^{0,q} < \dfrac{g}{100}\, V_{\max}^q \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{3.8}$$

em que Q_T é a vazão de transferência, em m^3/s, $K = 2{,}592$ é o fator da Equação 3.1, η é o percentual de atendimento da transferência, em fração, e g é o gatilho, em percentual da capacidade do receptor. O saldo da Equação 3.2 é $T_t = +T_t^{\text{env}}$ no receptor e $T_t = -T_t^{\text{env}}$ no fornecedor, e a evaporação dos dois é recalculada com esse saldo. Como η reduz a vazão antes

da retirada, o volume recebido é igual ao enviado e a massa é conservada no par. O parâmetro representa uma restrição de condução; as perdas em trânsito não são representadas (Seção 4.11, item e).

O gatilho compara o volume do receptor antes da sua própria retirada, e a disponibilidade do fornecedor não desconta a demanda local dele: a transferência tem prioridade sobre essa demanda, que é limitada depois pela Equação 3.4. Como a evaporação do fornecedor é recalculada com a área menor que resulta da transferência, um fornecedor que envia todo o volume $V_t^{0,f}$ termina o mês com um pequeno volume positivo. Quando o receptor está a jusante do fornecedor, sua afluência é a série total (Seção 3.2), e a transferência não reduz a vazão que ele recebe de montante.

O sistema também tem uma configuração específica para o hidrossistema Fogareiro–Quixeramobim, usada na aplicação da Seção 3.13. Nela, Fogareiro é o reservatório controlador: seu volume, comparado às curvas-guia mensais, define o estado do sistema; esse estado determina as demandas de ambos os reservatórios e a vazão transferida, e a transferência é acionada quando Quixeramobim fica abaixo de 30% da capacidade. Os valores dessa configuração foram extraídos do plano de gestão proativa de secas do hidrossistema (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2023) e são usados apenas como dados de entrada.

3.7.3 Operação em Paralelo

Na configuração em paralelo, os reservatórios têm demandas específicas e compartilham uma demanda conjunta. Inicialmente, a responsabilidade pela demanda conjunta é atribuída à primeira unidade. Se o volume da unidade responsável no início do mês for inferior ao seu gatilho, $V_t^1 < g_1 V_{\max}^1/100$, a responsabilidade é deslocada para a unidade seguinte quando esta satisfaz a Equação 3.9.

$$V_t^{0,2} \geq K\left(Q^{e,2} + Q^c\right)\left(1 - \frac{r_k^2}{100}\right) \tag{3.9}$$

em que $Q^{e,2}$ é a demanda específica da segunda unidade e Q^c a demanda conjunta, em m^3/s, e r_k^2 é o racionamento da segunda unidade no mês. Caso contrário, a responsabilidade permanece com a primeira unidade, que fornece o que tiver disponível. O procedimento é repetido conforme a ordem definida. O gatilho da primeira unidade usa o volume do início do mês, e a condição da segunda usa V_t^0 (Equação 3.7). A demanda conjunta é deslocada por inteiro:

não há divisão entre as unidades, e um volume na segunda unidade inferior ao lado direito da Equação 3.9 não é usado. A regra mantém um único responsável pelo atendimento em cada mês; o efeito dessa escolha é estimado na Seção 4.8, e a divisão parcial é indicada como trabalho futuro.

Nesse modo, não há transferência física de volume entre reservatórios: o que muda é a unidade responsável pelo fornecimento. A demanda efetivamente aplicada em cada unidade também é condicionada às regras de racionamento vigentes no mês.

3.8 Regras de racionamento

As regras são representadas por faixas mensais. Cada faixa contém um limite superior de armazenamento para cada mês, em percentual da capacidade, e um percentual de racionamento. No início de cada mês, calcula-se o volume relativo $p_t = 100\,V_t / V_{\max}$, e as faixas são percorridas em ordem crescente de limite; o estado do mês é o da primeira faixa cujo limite seja maior ou igual a p_t. Se nenhum limite for alcançado, o estado é Normal. A demanda aplicada é dada pela Equação 3.10.

$$D_t^a = D_t \left(1 - \frac{r_k}{100}\right) \tag{3.10}$$

em que r_k é o percentual de racionamento do estado k. A comparação $p_t \leq$ limite implica que um volume exatamente igual ao limite pertence à faixa mais restritiva. O Código-fonte 2 reproduz o trecho correspondente.

Código-fonte 2 – Seleção da faixa operacional e aplicação do racionamento

```
pct_vol = (vol_ini / capacidade) * 100.0 if capacidade > 0 else 0.0
rac = 0.0
nome_faixa = "Normal"
regras = p["regras_secas"].get(mes_atual, []) if p["regras_secas"] else []
if regras and not cenario_fq_ativo:
    nome_faixa = p.get("nome_faixa_normal", "Acima do Teto")
    for limite, rac_regra, faixa in regras:   # ordenadas pelo limite
        if pct_vol <= limite:
            rac = float(rac_regra)
            nome_faixa = faixa
            break
...
demandas_finais[i] = demandas_iniciais[i] * (1.0 - racionamentos[i] / 100.0)
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os limites e percentuais podem ser carregados do banco de dados ou editados na interface e aplicados apenas à sessão corrente, sem alterar a base.

3.9 Verificação numérica

A verificação numérica foi organizada em três partes complementares. A primeira confere o cálculo do balanço hídrico, comparando o simulador com um cálculo independente em planilha. A segunda confere a aplicação das regras de níveis meta e de racionamento, que a planilha não representa, por meio de conferências independentes sobre as saídas mensais do simulador. A terceira estende a verificação aos modos Série e Paralelo, recalculando de forma independente as duas aplicações com múltiplos reservatórios. A primeira responde se a conta está correta; a segunda, se a regra é aplicada como especificada; a terceira, se as transferências e a troca de responsabilidade entre reservatórios seguem as regras descritas.

3.9.1 Verificação do balanço hídrico por cálculo independente

O cálculo independente foi feito em planilha eletrônica. A planilha, elaborada sem reutilizar o código do sistema, reproduz por fórmulas a lógica descrita na Seção 3.6: conversão de vazão por 2,592, interpolação linear na curva cota-área-volume, evaporação com área média, limitação da retirada à disponibilidade e vertimento do excedente. Ela contém abas para colagem da série de vazões, para os dados de reservatórios, evaporação e cotas-áreas-volumes e uma aba

de cálculo mês a mês com o resíduo de conservação de massa, definido pela Equação 3.11.

$$\varepsilon_t = V_{t+1} - (V_t + I_t + T_t - R_t - E_t - S_t) \tag{3.11}$$

A planilha foi construída para refazer, sem programação, o mesmo cálculo mensal do simulador, e funciona em quatro etapas. Na primeira, a série de vazões médias mensais do reservatório é colada na aba `Vazoes_COLAR`, com um ano por linha e um mês por coluna. Na segunda, o reservatório é escolhido pelo nome na célula `B6` da aba `Verificacao`; a partir dele, funções de busca (`INDEX` e `MATCH`) recuperam, na aba `Dados_Acudes`, o código, a capacidade, a estação de evaporação e a posição da curva cota-área-volume na aba `Dados_CAV`, e a aba `Aux_CAV` copia somente a curva do reservatório escolhido, em hm^3 e km^2. Na terceira, o usuário informa o volume inicial, em percentual da capacidade (`B10`), e a demanda constante, em m^3/s (`B12`).

Na quarta etapa, cada linha da aba `Verificacao`, a partir da linha 24, representa um mês, e o cálculo começa automaticamente no primeiro mês com vazão. As colunas reproduzem, em sequência, as etapas descritas na Seção 3.6: a vazão do mês (D) é convertida em afluência (E); a lâmina de evaporação da estação (F, G) é buscada pelo mês; o volume inicial (H) é o volume final do mês anterior; a área inicial (I) é interpolada linearmente na curva, com o intervalo localizado na coluna auxiliar AA; a demanda solicitada é informada em m^3/s (J) e convertida em volume (K); calculam-se a estimativa preliminar do volume (L), a área correspondente (M), a área média (N), a evaporação (O) e o saldo do mês (P); a retirada efetiva (Q) é limitada pela disponibilidade e convertida em demanda atendida (R), da qual resulta o déficit (S); o excedente sobre a capacidade é registrado como vertimento (T); e o volume final (U) é limitado entre zero e a capacidade. As últimas colunas indicam a falha (V) e o resíduo de conservação de massa (W). A Figura 3 mostra a aba `Verificacao` preenchida para Flor do Campo com demanda de 120 L/s: na parte (a), os parâmetros e o quadro de controle; na parte (b), os seis primeiros meses do cálculo, com as colunas divididas em três blocos para facilitar a leitura.

Figura 3 – Aba de cálculo da planilha de verificação preenchida para Flor do Campo (demanda de 120 L/s)

(a) Parâmetros e quadro de controle

PARÂMETRO	VALOR
Reservatório	Flor do Campo
Código	172
Capacidade (hm³)	105.000000
Estação de evaporação	4.000000
Volume inicial (% capacidade)	50.000000
Volume inicial (hm³)	52.500000
Demanda constante (m³/s)	0.120000
Demanda constante (L/s)	120.000000
Dias por mês	30.000000
Conversão m³/s → hm³/mês	2.592000
CAV mín. (hm³)	0.000000
CAV máx. (hm³)	149.545818
Pontos CAV	20.000000
Tolerância do resíduo (hm³)	1.00E-08
Linha inicial CAV	2645
Quantidade linhas CAV	20

INDICADOR	RESULTADO
Meses válidos	1332
Falhas	316
Atendimento global (%)	81.049290
Vertimento total (hm³)	227.954081
Evaporação total (hm³)	1726.893205
Resíduo máximo |ε| (hm³)	0.000000
Volume mínimo (hm³)	0.000000
Volume máximo (hm³)	105.000000
Situação do balanço	OK
Volumes físicos negativos	0
Status limites físicos	OK

(b) Seis primeiros meses do cálculo

Data	Vazão (m³/s)	Afluência (hm³)	Evap. (mm)	Evap. (m)	Armaz. inicial (hm³)	Área inicial (km²)
Jan/1911	0.045655	0.118338	213.300000	0.213300	52.500000	11.820559
Feb/1911	0.058419	0.151422	148.500000	0.148500	49.826819	11.443327
Mar/1911	0.362567	0.939773	115.200000	0.115200	47.987566	11.181012
Apr/1911	0.276697	0.717197	96.400000	0.096400	47.334010	11.081822
May/1911	0.088629	0.229727	125.500000	0.125500	46.676723	10.982067
Jun/1911	0.014346	0.037185	168.200000	0.168200	45.231062	10.762660

Data	Dem. solicitada (m³/s)	Dem. solicitada (hm³)	Saldo interno 1 (hm³)	Área preliminar (km²)	Área média (km²)	Evaporação (hm³)	Saldo interno 2 (hm³)	Retirada efetiva (hm³)
Jan/1911	0.120000	0.311040	49.785973	11.437563	11.629061	2.480479	49.826819	0.311040
Feb/1911	0.120000	0.311040	47.967867	11.178022	11.310675	1.679635	47.987566	0.311040
Mar/1911	0.120000	0.311040	47.328246	11.080948	11.130980	1.282289	47.334010	0.311040
Apr/1911	0.120000	0.311040	46.671880	10.981332	11.031577	1.063444	46.676723	0.311040
May/1911	0.120000	0.311040	45.217161	10.760551	10.871309	1.364349	45.231062	0.311040
Jun/1911	0.120000	0.311040	43.146928	10.446353	10.604507	1.783678	43.173529	0.311040

Data	Dem. atendida (m³/s)	Déficit (m³/s)	Vertimento (hm³)	Armaz. final (hm³)	Falha	Resíduo ε (hm³)	|ε| (hm³)	Volume final (%)
Jan/1911	0.120000	0.000000	0.000000	49.826819	Não	0.000000	0.000000	47.454114
Feb/1911	0.120000	0.000000	0.000000	47.987566	Não	0.000000	0.000000	45.702444
Mar/1911	0.120000	0.000000	0.000000	47.334010	Não	0.000000	0.000000	45.080009
Apr/1911	0.120000	0.000000	0.000000	46.676723	Não	0.000000	0.000000	44.454022
May/1911	0.120000	0.000000	0.000000	45.231062	Não	0.000000	0.000000	43.077202
Jun/1911	0.120000	0.000000	0.000000	43.173529	Não	0.000000	0.000000	41.117647

Fonte: Elaborada pelo autor.

As fórmulas de uma linha típica são apresentadas no Código-fonte 3; a coluna M repete a fórmula de I aplicada ao volume preliminar L, e a coluna Z guarda o volume após a limitação da retirada, antes da separação do vertimento. As colunas auxiliares Z e AA ficam à direita da tabela principal e não aparecem na Figura 3(b).

Código-fonte 3 – Fórmulas de uma linha mensal da planilha de verificação (linha 25)

```
E25 =IF(D25="","",D25*$B$15)
F25 =IF(D25="","",IFERROR(INDEX(Dados_Evap!$C$2:$N$15,
       MATCH($B$9,Dados_Evap!$A$2:$A$15,0),C25),0))
G25 =IF(F25="","",F25/1000)
H25 =IF(D25="","",MAX(0,MIN($B$8,IFERROR(LOOKUP(2,1/($U$24:U24<>""),
       $U$24:U24),$B$11))))
I25 =IF(D25="","",IF(H25<=$B$16,INDEX(Aux_CAV!$B$2:$B$121,1),
       IF(H25>=$B$17,INDEX(Aux_CAV!$B$2:$B$121,$B$21),
       INDEX(Aux_CAV!$B$2:$B$121,AA25)+(H25-INDEX(Aux_CAV!$A$2:$A$121,AA25))
       *(INDEX(Aux_CAV!$B$2:$B$121,AA25+1)-INDEX(Aux_CAV!$B$2:$B$121,AA25))
       /(INDEX(Aux_CAV!$A$2:$A$121,AA25+1)-INDEX(Aux_CAV!$A$2:$A$121,AA25)))))
K25 =IF(J25="","",J25*$B$15)
L25 =IF(D25="","",H25+E25-K25-G25*I25)
N25 =IF(D25="","",(I25+M25)/2)
O25 =IF(D25="","",G25*N25)
P25 =IF(D25="","",H25+E25-K25-O25)
Q25 =IF(D25="","",IF(P25>=0,K25,MAX(0,K25+P25)))
Z25 =IF(D25="","",MAX(0,IF(P25>=0,P25,IF(K25+P25>=0,0,P25+K25))))
T25 =IF(D25="","",MAX(0,Z25-$B$8))
U25 =IF(D25="","",MAX(0,MIN($B$8,Z25)))
V25 =IF(D25="","",IF(S25>0.0000001,"Sim","Não"))
W25 =IF(D25="","",U25-(H25+E25-Q25-O25-T25))
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

No topo da aba, um quadro de controle resume a execução: número de meses calculados, meses com falha, atendimento global, vertimento e evaporação totais, resíduo máximo, volumes mínimo e máximo e contagem de volumes negativos. O quadro indica “OK” quando o resíduo máximo é inferior a 10^{-8} hm^3 e não há volumes negativos. Esse limite é apenas um aviso interno da planilha; o critério adotado na comparação com o simulador é a tolerância mais rigorosa de 10^{-9} hm^3, definida a seguir. A descrição completa das abas e das colunas e um exemplo de cálculo manual constam no Apêndice C.

O reservatório Flor do Campo foi simulado no modo Individual, sem racionamento, entre janeiro de 1911 e dezembro de 2021 (1.332 meses), com volume inicial de 50% da capacidade, em dois casos: demanda de 60 L/s, a demanda total de referência adotada na aplicação da Seção 3.13, e de 120 L/s. O segundo caso foi incluído para aumentar a frequência de esvaziamentos e exercitar repetidamente o ramo de cálculo em que a retirada é limitada pela disponibilidade. A série foi colada na planilha, que foi recalculada no LibreOffice Calc (The

Document Foundation, 2024); os mesmos parâmetros foram executados no simulador. Como a curva cota-área-volume de Flor do Campo cadastrada nas abas de dados da planilha diferia da curva do banco do sistema, ela foi substituída pela curva do banco, procedimento também adotado para Canoas na comparação descrita a seguir, de modo que os dois cálculos partissem dos mesmos dados. Para cada mês, compararam-se volume inicial, afluência, evaporação, retirada efetiva, vertimento, volume final e indicação de falha, registrando-se a máxima diferença absoluta. Como os dois cálculos operam em aritmética de ponto flutuante de dupla precisão, com cerca de 16 algarismos significativos, diferenças da ordem de 10^{-13} hm^3 ou menores resultam apenas de arredondamento, já que a ordem das operações não é a mesma nos dois cálculos (Goldberg, 1991). Por isso, adotou-se a tolerância de 10^{-9} hm^3, equivalente a 1 litro, abaixo da qual uma diferença ou um resíduo é considerado nulo. A comparação foi automatizada em Python, conforme o Código-fonte 4: a função `ler_planilha` lê as linhas mensais calculadas pela planilha, e a função `comparar` conta os meses em que algum componente difere em mais que a tolerância ou em que a indicação de falha não coincide. A estrutura da planilha e a memória de cálculo de meses selecionados constam no Apêndice C.

O mesmo procedimento foi então estendido ao reservatório principal de cada um dos 25 hidrossistemas do levantamento de parâmetros feito neste trabalho, que reúne as curvas-guia, os percentuais de racionamento, as vazões por estado e os períodos de simulação dos planos de gestão proativa de secas do Ceará, a exemplo dos elaborados para os hidrossistemas Fogareiro–Quixeramobim e Mundaú (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2023, 2026c). Para cada reservatório, a planilha e o simulador foram executados no modo Individual, sem racionamento, com volume inicial de 50% da capacidade, demanda constante igual à vazão do estado Normal indicada no levantamento e o período nele definido. Para os dois hidrossistemas sem período definido no levantamento, Joaquim Távora (Feiticeiro) e Santo Antônio de Russas, adotou-se o período de janeiro de 1911 a dezembro de 2017. Em todos os casos, os dados de reservatório, evaporação e curva cota-área-volume foram lidos pela própria planilha em suas abas de dados, que reproduzem o cadastro do banco do sistema.

Código-fonte 4 – Comparação mês a mês entre a planilha e o simulador

```
TOL = 1e-9          # tolerância numérica (hm³)
K = 2.592           # conversão de m³/s para hm³/mês (mês de 30 dias)
COMPONENTES = ["Vi", "I", "E", "R", "S", "Vf"]

def ler_planilha(arquivo):
    """Lê, da aba Verificacao, as linhas mensais calculadas pela planilha."""
    aba = openpyxl.load_workbook(arquivo, data_only=True)["Verificacao"]
    meses = []
    for lin in aba.iter_rows(min_row=24, max_row=1367, values_only=True):
        if lin[21] not in ("Sim", "Não"):          # coluna V: falha
            continue
        meses.append({"Vi": lin[7], "I": lin[4], "E": lin[14], "R": lin[16],
                      "S": lin[19], "Vf": lin[20], "falha": lin[21]})
    return meses

def comparar(planilha, simulador):
    """Conta os meses em que planilha e simulador divergem."""
    assert len(planilha) == len(simulador)
    divergentes = 0
    for p, s in zip(planilha, simulador):
        dif = max(abs(p[c] - s[c]) for c in COMPONENTES)
        if dif > TOL or p["falha"] != s["falha"]:
            divergentes += 1
    return divergentes
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.9.2 Verificação das regras de níveis meta e racionamento

Como a planilha não representa o racionamento, as regras de níveis meta foram verificadas separadamente. Para isso, os mesmos 25 reservatórios foram simulados no modo Individual, com níveis meta e racionamento, com as curvas-guia, os percentuais de racionamento, a vazão do estado Normal e os períodos do levantamento de parâmetros, adotando-se novamente 1911 a 2017 quando o período não estava definido, e suas saídas mensais foram exportadas. Em cada uma, recalcularam-se independentemente o resíduo da Equação 3.11, a continuidade entre o volume final de um mês e o inicial do seguinte, o respeito aos limites físicos, o estado operacional esperado a partir das curvas mensais, o percentual de racionamento, a coerência entre demanda aplicada e atendida e a indicação de falha. Essas conferências foram programadas em um script próprio, que não reutiliza o código do simulador e lê apenas a tabela exportada,

conforme o Código-fonte 5. A função `estado_esperado` reaplica as curvas mensais ao volume inicial de cada mês, e a função `conferir_regras` conta, para cada critério, os meses em que a saída do simulador viola a regra. Todas as simulações foram executadas com a versão do código indicada no Apêndice A, e os scripts de verificação integram o material complementar descrito no Apêndice D.

Código-fonte 5 – Conferência independente das regras de níveis meta e racionamento

```
def estado_esperado(pct, faixas, mes):
    """Estado e racionamento definidos pelas curvas mensais (faixas)."""
    for limite, rac, estado in sorted((f["limites"][mes], f["rac"], f["estado"])
                                      for f in faixas):
        if pct <= limite:
            return estado, rac
    return "Normal", 0.0

def conferir_regras(df, faixas, cap):
    """Confere, mês a mês, a tabela exportada pelo simulador."""
    v = Counter()
    vf_anterior = None
    for _, m in df.iterrows():
        vi, vf = m["Armazenamento Inicial"], m["Armazenamento Final"]
        estado, rac = estado_esperado(100 * vi / cap, faixas, m["Ordem_Mês"] - 1)
        v["estado"] += estado != m["Modo Operação"]
        v["racionamento"] += abs(rac - m["Racionamento (%)"]) > 1e-9
        d_apl = m["Demanda Solicitada (m³/s)"] * (1 - m["Racionamento (%)"] / 100) * K
        r = m["Demanda Atendida (m³/s)"] * K
        v["atendida"] += r > d_apl + TOL
        v["falha"] += (round(r, 6) < round(d_apl, 6)) != (m["Falha"] == "Sim")
        eps = vf - (vi + m["Afluências (hm³/mês)"] - r
                    - m["Evaporação (hm³)"] - m["Vertimento (hm³)"])
        v["massa"] += abs(eps) > TOL
        v["limites"] += not (-TOL <= vf <= cap + TOL)
        if vf_anterior is not None:
            v["continuidade"] += abs(vi - vf_anterior) > TOL
        vf_anterior = vf
    return v
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.9.3 Verificação dos modos Série e Paralelo

A planilha e a conferência de regras tratam apenas do modo Individual. Para verificar os modos Série e Paralelo, as duas aplicações com múltiplos reservatórios descritas na Seção

3.13 foram recalculadas por um script próprio, escrito a partir da descrição apresentada neste capítulo e dos dados do banco, sem importar nenhuma função do simulador. O script implementa novamente o balanço das Seções 3.6 e 3.6.1; a regra de transferência por gatilho da Seção 3.7.2, com o estado do sistema definido pelas curvas-guia de Fogareiro e as retiradas e transferências da Tabela 7; e a regra de troca de responsabilidade da Seção 3.7.3. Em cada mês e em cada reservatório, compararam-se com a tabela exportada pelo simulador o volume inicial, o volume final, a evaporação, a retirada efetiva e o vertimento e, em Fogareiro–Quixeramobim, também o estado do sistema e o volume transferido, com a tolerância de 10^{-9} hm^3 adotada na Seção 3.9.1. O Código-fonte 6 reproduz o cálculo de um mês no modo Série.

Código-fonte 6 – Recálculo independente de um mês no modo Série

```
1  p = 100 * Vf_ / f["cap"]                    # estado definido pelo volume de Fogareiro
2  estado = "Normal"
3  for nome in ("Seca Severa", "Seca", "Alerta"):
4      if p <= LIM[nome][m]:
5          estado = nome
6          break
7  Df, Dq = DEM_F[estado] / 1000 * K, DEM_Q[estado] / 1000 * K
8  T = 0.0
9  if Vq + Iq - evap(q, Vq, Iq, 0.0, 0.0, e) < gat:   # receptor abaixo do gatilho
10     disp = max(0.0, Vf_ + If - Df - evap(f, Vf_, If, 0.0, Df, e))
11     T = min(TRF[estado] / 1000 * K, disp)         # limitada ao fornecedor
12 for r, V, I, Tt, D, out in ((f, Vf_, If, -T, Df, rf), (q, Vq, Iq, T, Dq, rq)):
13     Vn, R, S, E = balanco(r, V, I, Tt, D, e)       # Equacoes 3.2 a 3.6
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

O recálculo difere do simulador em um ponto. Ao limitar a transferência, o script desconta da disponibilidade do fornecedor a sua demanda local (linha 10), enquanto o simulador limita a transferência a $V_t^{0,f}$, sem esse desconto (Equação 3.8). A diferença não afetou a comparação, porque em Fogareiro–Quixeramobim o fornecedor nunca limitou a transferência: seu menor volume nos meses com transferência foi de 29,25 hm^3, e o maior volume transferido em um mês é de 1,296 hm^3 (500 L/s). O caso controlado de transferência limitada (Seção 3.10) usa fornecedor sem demanda local e também não distingue as duas formulações.

Como o recálculo segue a mesma especificação do simulador, ele detecta erros de implementação, mas não erros da própria especificação. Ele também só exercita as situações que ocorreram nas séries históricas. Por isso, as situações previstas nas regras que não ocorreram nas aplicações, como a transferência limitada pela disponibilidade do fornecedor, a transferência

que provoca vertimento no receptor e a segunda unidade sem volume no modo Paralelo, foram cobertas por casos controlados específicos (Seção 3.10).

3.10 Casos controlados

Os casos controlados são testes funcionais com entradas sintéticas para as quais a resposta correta pode ser calculada manualmente. Eles foram executados diretamente sobre a função de simulação do repositório, com reservatórios fictícios de capacidade e curva cota-área-volume conhecidas. Os casos e as entradas resumidas são apresentados na Tabela 3; as entradas completas constam no Apêndice B.

Tabela 3 – Casos controlados e comportamento verificado

Caso	Comportamento verificado
Volume constante	ausência de variação sem afluência, evaporação e demanda
Aplicação isolada da demanda	redução linear do volume pela retirada mensal
Evaporação com área constante	cálculo de E_t como produto entre lâmina e área
Ocorrência de vertimento	registro do excedente e limitação do volume à capacidade
Falha por falta de volume	atendimento parcial, falha registrada e volume não negativo
Aplicação de racionamento	classificação do estado e redução da demanda
Fronteira de nível meta	mudança de estado exatamente no limite
Ativação de transferência	início da transferência no mês em que o gatilho é atingido
Redistribuição da demanda conjunta	mudança da unidade responsável no modo Paralelo
Transferência limitada pelo fornecedor	transferência reduzida ao volume disponível no fornecedor, sem volume negativo
Transferência com vertimento no receptor	excedente transferido registrado como vertimento no receptor, com conservação de massa
Segunda unidade sem volume (Paralelo)	permanência da responsabilidade na primeira unidade e registro da falha

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para facilitar o cálculo manual, adotaram-se, conforme o caso, afluência nula, evaporação nula e curva cota-área-volume com área constante de 1 km^2. Um caso é considerado aprovado quando o resultado obtido coincide com o esperado dentro da tolerância de 10^{-9} hm^3.

3.11 Verificação da solução

A planilha independente e os casos controlados verificam a implementação, isto é, se o código calcula o que a formulação especifica. Eles não estimam o erro da própria formulação discreta, em especial da área média obtida com uma única estimativa preliminar (Equação 3.3), que é exata quando a área é constante, como nos casos controlados. Para estimar esse erro de discretização, etapa que Oberkampf e Roy (2010) denominam verificação da solução, foram

feitos dois testes.

No primeiro, a função mensal do motor foi aplicada a um reservatório com área proporcional ao volume, $A = aV$, sem afluência nem retirada. Nesse caso, a equação contínua $dV/dt = -a\,e(t)\,V$ tem solução exata $V_n = V_0 \exp(-a\sum_{k=1}^{n} e_k)$. Adotaram-se a capacidade de Flor do Campo, a razão entre a área e o volume do reservatório cheio ($a = 0{,}176$ km^2/hm^3) e as lâminas mensais de Crateús, partindo do reservatório cheio e simulando 12 e 120 meses.

No segundo, a simulação de Flor do Campo sem racionamento (60 L/s, 1911–2021, volume inicial de 50%) foi repetida com a curva cota-área-volume real em duas variantes: com a área média iterada até a convergência (o simulador usa uma única estimativa preliminar) e com 30 subpassos diários por mês, nos quais a afluência, a retirada e a lâmina mensais são distribuídas uniformemente. A segunda variante também indica o efeito da hipótese (iii) da Seção 3.6, de volumes mensais concentrados.

3.12 Análise de sensibilidade

A análise de sensibilidade foi feita pela variação de um parâmetro por vez em torno de configurações de referência, mantendo os demais constantes (Pianosi et al., 2016). Para os parâmetros de um reservatório isolado, usou-se Flor do Campo no modo Individual, sem racionamento, com volume inicial de 50%, demanda de 60 L/s e período de 1911 a 2021. Para os parâmetros de transferência, usou-se a configuração de Fogareiro–Quixeramobim descrita na Seção 3.13. As faixas de variação constam na Tabela 4. O fator de evaporação multiplica todas as lâminas mensais da estação associada. Em Flor do Campo, os mesmos fatores foram aplicados também à configuração com a Regra 2 do plano de secas (Seção 3.13), para avaliar a dependência dos resultados da aplicação em relação à estimativa de evaporação.

Tabela 4 – Parâmetros variados na análise de sensibilidade

Parâmetro	Valores	Referência	Sistema
Volume inicial	0; 25; 50; 75; 100%	50%	Flor do Campo (Individual)
Demanda	30 a 105 L/s, passo 15	60 L/s	Flor do Campo (Individual)
Evaporação	fator 0,8 a 1,2, passo 0,1	1,0	Flor do Campo (Individual)
Gatilho de transferência	10 a 50%, passo 10	30%	Fogareiro–Quixeramobim
Vazão transferida (estado Normal)	0 a 700 L/s, passo 100	500 L/s	Fogareiro–Quixeramobim

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na variação da vazão transferida, os valores dos demais estados foram ajustados

proporcionalmente, preservando as razões da configuração de referência. Na variação do gatilho, as demais regras permaneceram inalteradas.

3.13 Estudos de aplicação

As configurações dos três estudos de aplicação são resumidas na Tabela 5. Em todas foi usado o cenário hidrológico histórico, sem fatores de redução ou acréscimo das afluências.

Tabela 5 – Configurações dos estudos de aplicação

Parâmetro	Flor do Campo	Carnaubal–Batalhão	Fogareiro–Quixeramobim
Modo	Individual	Paralelo	Série (configuração específica)
Período	jan./1911–dez./2021	jan./1911–dez./2021	jan./1911–dez./2019
Meses	1.332	1.332	1.308
Volume inicial	50%	50% em cada unidade	100% em cada unidade
Demandas	60 L/s (estado Normal)	locais nulas; conjunta de 160 L/s	Fogareiro 272 L/s; Quixeramobim 342 L/s (estado Normal)
Ordem/gatilho	—	Carnaubal, gatilho 10%; Batalhão	gatilho de Quixeramobim 30%
Transferência	—	—	500 L/s no estado Normal
Regras	curvas-guia com racionamento 0/8,33/33,33/55,00%	sem racionamento	estado definido por Fogareiro

Fonte: Elaborada pelo autor.

Em Flor do Campo, reservatório de 105 hm^3 localizado em Novo Oriente, na região de Crateús, a aplicação adota a regra de operação do Plano de Gestão Proativa de Secas do hidrossistema (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2026b), já aprovado, cuja versão final aguarda apenas as contribuições dos membros do comitê, sem alteração da modelagem. A regra foi escolhida pelos tomadores de decisão na terceira oficina do plano (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2026a). Segundo o material dessa oficina, a demanda total é de 60 L/s, dos quais 50 L/s destinados ao abastecimento de Novo Oriente pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), 6 L/s ao Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar) e 4 L/s a usos difusos, enquanto a vazão com 90% de garantia do reservatório é de 38 L/s; o próprio material registra que, mesmo sem retiradas, o reservatório pode secar por efeito da evaporação. Na regra escolhida, denominada Regra 2, o açude fornece 60, 55, 40 e 27 L/s nos estados Normal, Alerta, Seca e Seca Severa, e poços complementam o abastecimento com 0, 5, 20 e 23 L/s. Como o simulador representa apenas o reservatório, a aplicação considera a demanda de 60 L/s no estado Normal e as vazões do açude nos demais estados, o que corresponde a racionamentos de

8,33%, 33,33% e 55,00%; a contribuição dos poços não entra no balanço. Os limites mensais dos estados são as curvas-guia do plano, correspondentes ao Cenário 1, para a demanda total de 60 L/s, reproduzidas na Tabela 6. Essas curvas foram obtidas para as mesmas vazões do açude e para permanências exigidas de 20%, 35%, 53% e 92%, entendidas como o percentual dos meses em que o reservatório deve estar no estado Normal, no Alerta ou melhor, na Seca ou melhor e na Seca Severa ou melhor, respectivamente; o complemento, de 8%, corresponde ao colapso. Neste trabalho, as curvas são usadas apenas como dado de entrada. A aplicação tem a finalidade de demonstrar a funcionalidade de racionamento em um reservatório em que a evaporação é a principal saída do balanço e de confrontar os resultados do simulador com os apresentados no plano; não se propõe aqui uma nova regra de operação para o reservatório.

Tabela 6 – Curvas-guia adotadas na aplicação de Flor do Campo (% da capacidade)

Limite superior da faixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Alerta (55 L/s; racionamento 8,33%)	36,6	34,6	33,3	32,5	32,0	30,9	59,7	56,2	52,3	48,3	43,9	39,9
Seca (40 L/s; racionamento 33,33%)	22,2	20,7	19,7	19,2	19,0	18,3	39,9	37,2	34,1	31,0	27,6	24,6
Seca Severa (27 L/s; racionamento 55,00%)	7,9	7,0	6,5	6,3	6,3	5,9	18,3	16,6	14,8	12,9	11,0	9,2

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (2026b): curvas-guia do Cenário 1 (60 L/s) e vazões do açude na Regra 2.

Em Carnaubal–Barragem do Batalhão, a configuração foi definida para demonstrar o modo Paralelo: a demanda conjunta de 160 L/s é inicialmente atribuída a Carnaubal e pode ser deslocada para a Barragem do Batalhão quando Carnaubal fica abaixo de 10% da capacidade.

Em Fogareiro–Quixeramobim, empregou-se a configuração específica descrita na Seção 3.7.2. As retiradas e transferências por estado são apresentadas na Tabela 7; as curvas-guia de Fogareiro, convertidas para percentual da capacidade de 118 hm^3, aparecem na Figura 15 do Capítulo 4.

Tabela 7 – Retiradas e transferências por estado na configuração de Fogareiro–Quixeramobim

Estado do sistema	Fogareiro (L/s)	Quixeramobim (L/s)	Transferência (L/s)
Normal	272,0	342,0	500,0
Alerta	220,0	301,8	400,0
Seca	139,6	213,3	300,0
Seca Severa	6,0	70,5	85,0

Fonte: Elaborada pelo autor com base na configuração do sistema e em Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (2023).
Nota: Para Fogareiro, registra-se a retirada local, sem a transferência. Somada à transferência, ela corresponde às retiradas totais do Cenário 1 do plano (772, 620, 440 e 91 L/s), com diferença de 0,4 L/s no estado Seca.

3.14 Critérios de avaliação

Os resultados das aplicações e da sensibilidade são descritos pelos indicadores a seguir, calculados a partir dos registros mensais:

a) **atendimento da demanda**: razão percentual entre o volume total efetivamente retirado e o volume total da demanda aplicada; quando há racionamento, informa-se também a razão em relação à demanda solicitada, sem racionamento;

b) **meses com falha**: número de meses em que a retirada efetiva foi inferior à demanda aplicada; no modo Paralelo, informam-se também os meses com falha no atendimento da demanda conjunta;

c) **déficit acumulado**: soma dos déficits mensais Δ_t, em hm^3;

d) **confiabilidade, resiliência e vulnerabilidade**, conforme Hashimoto, Stedinger e Loucks (1982): a confiabilidade é o percentual de meses sem falha; a resiliência é a probabilidade de um mês com falha ser seguido por um mês sem falha, calculada como a razão entre o número de transições de falha para sucesso e o número de meses com falha; e a vulnerabilidade é a severidade das falhas, expressa pelo déficit médio por mês de falha e pelo maior déficit mensal, em hm^3, ambos em relação à demanda aplicada; informa-se também a maior sequência contínua de meses com falha;

e) **volume mínimo**: menor volume final ao longo da simulação, em hm^3 e em percentual da capacidade;

f) **vertimento**: soma dos volumes vertidos, em hm^3;

g) **permanência operacional**: número e percentual de meses em cada estado (Normal, Alerta, Seca e Seca Severa); e

h) **meses com transferência**: número de meses em que houve transferência no modo Série ou deslocamento da demanda conjunta no modo Paralelo.

Esses indicadores descrevem o comportamento de cada configuração sob as hipóteses adotadas e são interpretados em conjunto, conforme a recomendação de Hashimoto, Stedinger e Loucks (1982) de avaliar o desempenho de sistemas hídricos por mais de um critério. Um único indicador pode ser enganoso: uma regra com racionamento pode eliminar as falhas à custa de restrições frequentes, enquanto outra pode reduzir as restrições e produzir déficits concentrados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta o sistema desenvolvido, os resultados da verificação numérica, dos casos controlados e da análise de sensibilidade e as aplicações a Flor do Campo, Carnaubal–Barragem do Batalhão e Fogareiro–Quixeramobim. Ao final, os principais indicadores são reunidos e as limitações do trabalho são registradas.

4.1 Sistema de suporte à decisão desenvolvido

O resultado computacional do trabalho é uma aplicação web composta por uma interface em React, uma API em FastAPI e um motor de simulação em Python que compartilham uma base SQLite com 155 reservatórios do Ceará. O simulador implementa o balanço hídrico mensal com evaporação por área média, os modos Individual, Série e Paralelo, as regras de racionamento por curvas-guia mensais e a configuração específica do hidrossistema Fogareiro–Quixeramobim. Cada execução devolve os registros mensais completos de cada reservatório, a partir dos quais a interface calcula os indicadores e compõe os gráficos e as tabelas.

A separação entre interface, API e motor de cálculo permitiu que as mesmas rotinas fossem executadas tanto pela interface quanto pelos scripts de verificação e de sensibilidade, sem duplicação de código. Por isso, os testes das seções seguintes foram aplicados à mesma função usada pela interface, e não a uma reimplementação. O código-fonte e a versão de referência estão identificados no Apêndice A.

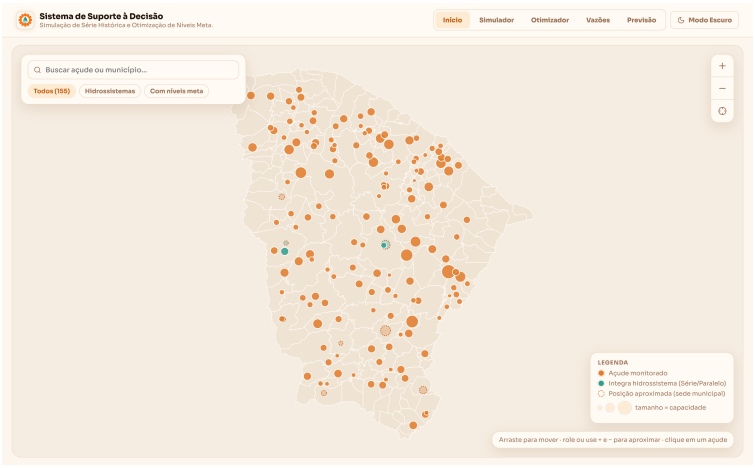
4.2 Interface e funcionalidades

Na versão atual do repositório, o sistema abre em uma tela inicial com o mapa dos 155 reservatórios cadastrados sobre a malha municipal do Ceará (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, [20--]), apresentada na Figura 4. O usuário aproxima e arrasta o mapa, busca reservatórios por nome ou município e destaca os que integram hidrossistemas ou têm níveis meta. O tamanho de cada marcador é proporcional à capacidade. As coordenadas de 147 reservatórios foram obtidas no Wikidata (Wikidata, 2026); para os 8 restantes, adotou-se a sede municipal, indicada no mapa como posição aproximada. Ao selecionar um reservatório, abre-se um painel com a capacidade, a estação de evaporação, as lâminas mensais de evaporação e o acesso à série de afluências, com atalhos que abrem os módulos do sistema já configurados para aquele reservatório. A tela inicial foi acrescentada após a versão de referência (Apêndice A) e

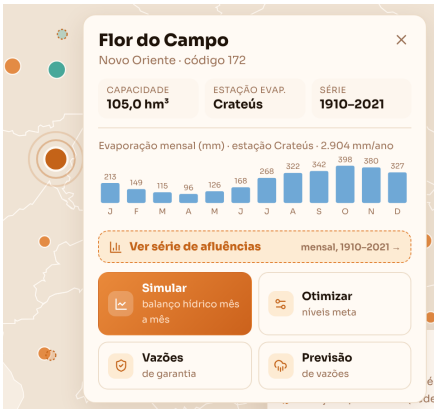
não altera o cálculo do balanço hídrico.

Figura 4 – Tela inicial do sistema: (a) mapa dos reservatórios cadastrados e (b) painel de um reservatório selecionado

(a) Mapa dos reservatórios



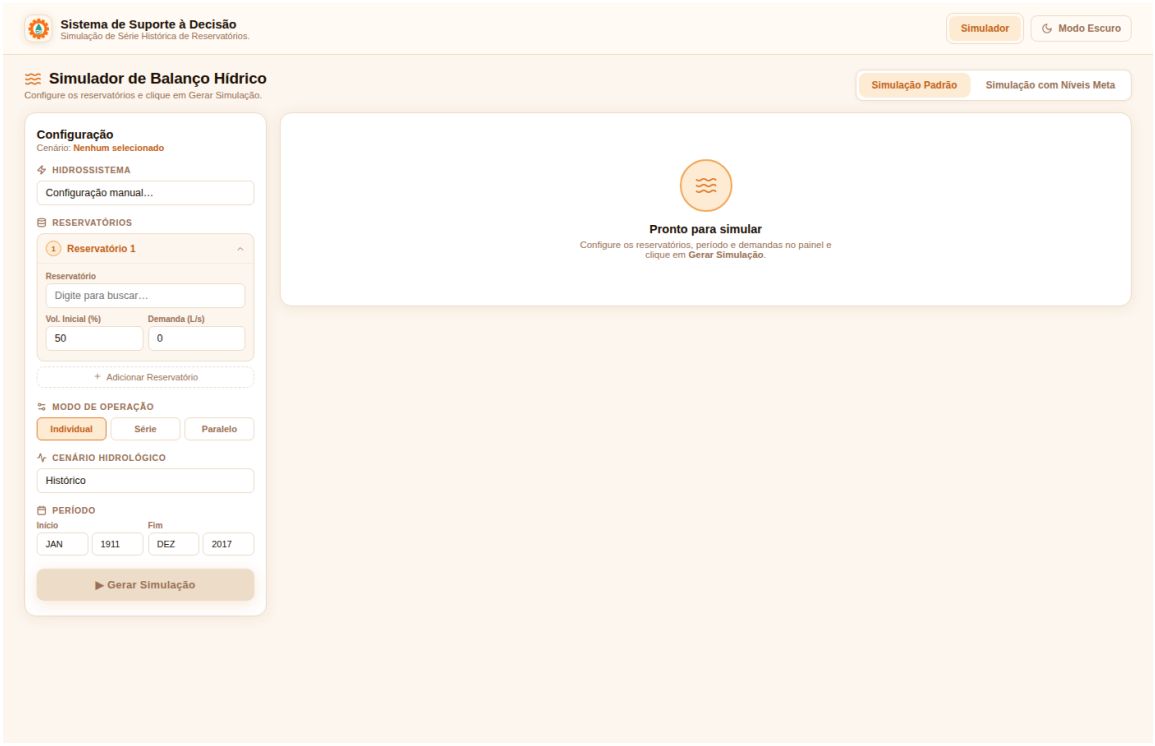
(b) Painel de Flor do Campo



Fonte: Elaborada pelo autor.

A tela do simulador é apresentada na Figura 5. O painel lateral concentra a configuração, e a área principal recebe os resultados. A seleção entre “Simulação Padrão” e “Simulação com Níveis Meta” define se as regras de racionamento serão aplicadas.

Figura 5 – Tela do simulador

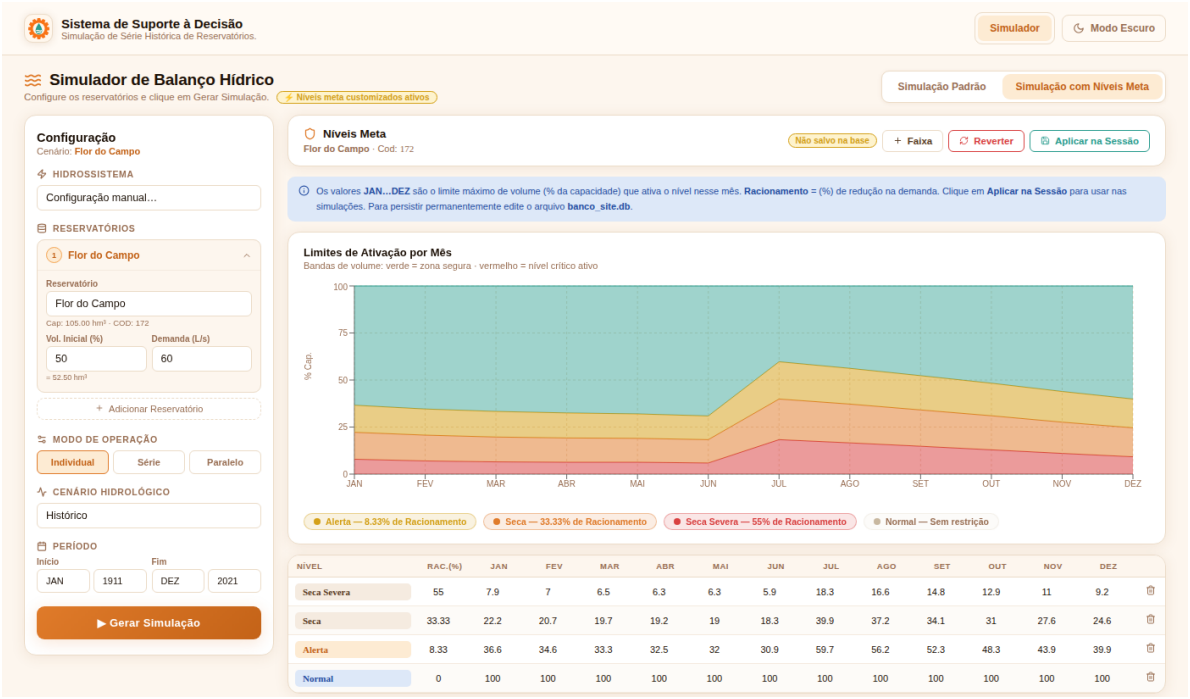


Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 6 mostra o painel de configuração preenchido para a aplicação de Flor

do Campo, com a aba de níveis meta aberta. Como esse reservatório não tem níveis meta no banco de dados, as faixas foram criadas na própria tela, com os botões “Criar Faixa Manual” e “+ Faixa”. O gráfico de limites de ativação exibe as faixas mensais, e a tabela abaixo permite editar os limites e os percentuais de racionamento de cada faixa. As alterações são aplicadas à sessão sem modificar o banco de dados, o que permite testar regras alternativas sem afetar a base compartilhada.

Figura 6 – Painel de configuração com níveis meta, preenchido para a aplicação de Flor do Campo



Fonte: Elaborada pelo autor.

Após a execução, o painel de resultados apresenta uma linha de indicadores (frequência de falha sistêmica, atendimento médio, meses simulados, racionamento médio, evaporação e vertimento totais), o número de meses abastecidos por reservatório, a lista de meses com falha e os gráficos de volume armazenado, demanda solicitada e atendida, racionamento e afluências, conforme a Figura 7. No gráfico de volume, a cor da linha indica o estado operacional de cada mês, e os meses com falha são destacados como “Colapso”. Os percentuais de atendimento do painel têm bases distintas: o valor exibido no cartão de cada reservatório (92,0% na Figura 7) é a fração dos meses sem falha, enquanto o atendimento médio (64,3%) é a razão entre o volume atendido e o volume solicitado. O primeiro mede a frequência do atendimento; o segundo, a quantidade de água fornecida.

Figura 7 – Painel de resultados da aplicação de Flor do Campo



Fonte: Elaborada pelo autor.

A aba “Balanço Hídrico” apresenta a tabela mensal com vazão, afluência, evaporação, volumes inicial e final, demandas solicitada e atendida, retirada total, racionamento, vertimento, falha e estado, conforme a Figura 8. A mesma tabela pode ser exportada em planilha eletrônica ou JSON pelos botões do cabeçalho, e as conferências da Seção 4.3 foram feitas a partir dessas exportações.

Figura 8 – Tabela mensal do balanço hídrico, exportável, na aplicação de Flor do Campo



Flor do Campo 1332 registros mensais

MÊS/ANO	VAZÃO (M³/S)	AFLUÊNCIA (HM³)	EVAP. (HM³)	VOL. INI.	VOL. FIN.	DEM. SOL.	DEM. AT.	RET. TOTAL	RAC.(%)	VERTIMENTO	FALHA	MODO
1911-01	0.046	0.118	2.483	52.500	49.980	0.060	0.060	0.060	0.000	0.000	✓ Não	Normal
1911-02	0.058	0.151	1.685	49.980	48.291	0.060	0.060	0.060	0.000	0.000	✓ Não	Normal
1911-03	0.363	0.940	1.289	48.291	47.787	0.060	0.060	0.060	0.000	0.000	✓ Não	Normal
1911-04	0.277	0.717	1.071	47.787	47.277	0.060	0.060	0.060	0.000	0.000	✓ Não	Normal
1911-05	0.089	0.230	1.377	47.277	45.974	0.060	0.060	0.060	0.000	0.000	✓ Não	Normal
1911-06	0.014	0.037	1.804	45.974	44.051	0.060	0.060	0.060	0.000	0.000	✓ Não	Normal
1911-07	0.012	0.031	2.780	44.051	41.161	0.060	0.055	0.055	8.330	0.000	✓ Não	Alerta
1911-08	0.017	0.044	3.181	41.161	37.882	0.060	0.055	0.055	8.330	0.000	✓ Não	Alerta
1911-09	0.003	0.008	3.209	37.882	34.539	0.060	0.055	0.055	8.330	0.000	✓ Não	Alerta
1911-10	0.002	0.006	3.520	34.539	30.882	0.060	0.055	0.055	8.330	0.000	✓ Não	Alerta
1911-11	0.004	0.009	3.143	30.882	27.605	0.060	0.055	0.055	8.330	0.000	✓ Não	Alerta
1911-12	0.009	0.024	2.518	27.605	24.969	0.060	0.055	0.055	8.330	0.000	✓ Não	Alerta
1912-01	0.050	0.129	1.551	24.969	23.404	0.060	0.055	0.055	8.330	0.000	✓ Não	Alerta
1912-02	0.452	1.173	1.056	23.404	23.379	0.060	0.055	0.055	8.330	0.000	✓ Não	Alerta
1912-03	2.732	7.082	0.890	23.379	29.428	0.060	0.055	0.055	8.330	0.000	✓ Não	Alerta
1912-04	6.013	15.587	0.912	29.428	43.960	0.060	0.055	0.055	8.330	0.000	✓ Não	Alerta
1912-05	5.017	13.004	1.431	43.960	55.377	0.060	0.060	0.060	0.000	0.000	✓ Não	Normal
1912-06	1.793	4.647	2.085	55.377	57.782	0.060	0.060	0.060	0.000	0.000	✓ Não	Normal

Pág. 1/74 · 1332 registros ‹ Ant. Próx. ›

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3 Verificação numérica

Os resultados são apresentados nas três partes definidas na Seção 3.9: a comparação do balanço hídrico com a planilha independente, a conferência das regras de níveis meta e racionamento e o recálculo independente dos modos Série e Paralelo.

4.3.1 Verificação do balanço hídrico por cálculo independente

A Tabela 8 compara a planilha independente e o simulador para Flor do Campo nos dois casos de demanda. Os indicadores agregados coincidiram em todas as casas decimais apresentadas, e o número de meses com falha foi idêntico: 188 meses com 60 L/s e 316 meses com 120 L/s. Na comparação mês a mês, nenhum dos 1.332 meses apresentou divergência na indicação de falha.

A Tabela 9 apresenta as máximas diferenças absolutas mensais entre os dois cálculos e o máximo resíduo de conservação de massa. Todas foram nulas dentro da tolerância numérica de 10^{-9} hm^3 adotada na Seção 3.9: os maiores valores brutos encontrados, da ordem de 10^{-13} hm^3 nos volumes e de 10^{-17} hm^3 nos resíduos, correspondem apenas ao arredondamento da aritmética de ponto flutuante. O caso de 120 L/s exercitou repetidamente os ramos em que a retirada é limitada pela disponibilidade e o reservatório se esvazia, e mesmo nesses meses as diferenças permaneceram nulas.

Tabela 8 – Cálculo independente em planilha versus resultado do simulador para Flor do Campo (1911–2021, 1.332 meses)

	Demanda de 60 L/s		Demanda de 120 L/s	
Indicador	Planilha	Simulador	Planilha	Simulador
Afluência total (hm^3)	2.248,648	2.248,648	2.248,648	2.248,648
Retirada efetiva total (hm^3)	184,496	184,496	335,791	335,791
Evaporação total (hm^3)	1.859,386	1.859,386	1.726,893	1.726,893
Vertimento total (hm^3)	244,328	244,328	227,954	227,954
Atendimento (%)	89,06	89,06	81,05	81,05
Meses com falha	188	188	316	316
Volume mínimo (hm^3)	0,000	0,000	0,000	0,000

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 9 – Máximas diferenças absolutas mensais entre planilha e simulador e resíduo de conservação de massa (hm^3)

Grandeza	60 L/s	120 L/s
Volume inicial	0	0
Afluência	0	0
Evaporação	0	0
Retirada efetiva	0	0
Vertimento	0	0
Volume final	0	0
Resíduo $\lvert\varepsilon_t\rvert$ máximo na planilha	0	0
Resíduo $\lvert\varepsilon_t\rvert$ máximo no simulador	0	0

Fonte: Elaborada pelo autor. Valores inferiores à tolerância de 10^{-9} hm^3 são apresentados como zero.

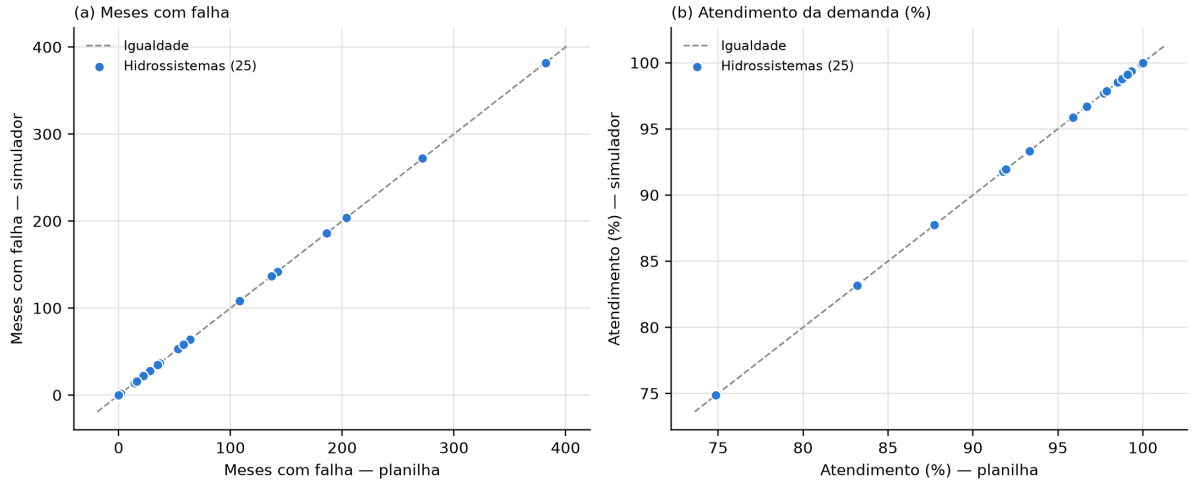
A extensão da comparação ao reservatório principal de cada um dos 25 hidrossistemas é apresentada na Tabela 10 e na Figura 9. No total, foram comparados 33.108 balanços mensais. Em todos os hidrossistemas, a planilha e o simulador produziram o mesmo número de meses com falha e o mesmo atendimento, e nenhum mês apresentou diferença acima da tolerância em volume, afluência, evaporação, retirada, vertimento ou indicação de falha. A coincidência abrangeu reservatórios sem falhas, como Pedras Brancas, Trussu, Aracoiaba, Batente e Umari, e reservatórios com esvaziamentos frequentes, como Poço Verde, com 382 meses de falha, Acarape do Meio, com 272, e Jenipapo, com 204.

Tabela 10 – Cálculo independente em planilha versus simulador nos 25 hidrossistemas (modo Individual, sem racionamento, volume inicial de 50%)

				Meses com falha		Atendimento (%)		Meses
Reservatório	Período	Meses	Q (L/s)	Planilha	Simulador	Planilha	Simulador	divergentes
Acarape do Meio	1911–2021	1.332	748	272	272	83,17	83,17	0
Angicos	1911–2021	1.332	300	64	64	95,88	95,88	0
Arneiroz II	1911–2021	1.332	700	26	26	98,53	98,53	0
Catucinzenta	1911–2021	1.332	87	13	13	99,34	99,34	0
Pedras Brancas	1911–2017	1.284	415	0	0	100,00	100,00	0
Riacho do Sangue	1911–2021	1.332	320	108	108	93,34	93,34	0
Trussu	1911–2021	1.332	500	0	0	100,00	100,00	0
Ubaldinho	1911–2021	1.332	150	14	14	99,09	99,09	0
Aracoiaba	1911–2021	1.332	432	0	0	100,00	100,00	0
Batente	1911–2021	1.332	170	0	0	100,00	100,00	0
Benguê	1911–2021	1.332	75	2	2	99,89	99,89	0
Cachoeira	1911–2021	1.332	120	53	53	96,75	96,75	0
Canoas	1911–2021	1.332	190	37	37	97,70	97,70	0
Castro	1911–2021	1.332	150	24	24	98,47	98,47	0
Forquilha	1911–2021	1.332	120	28	28	98,52	98,52	0
Jenipapo	1911–2021	1.332	55	204	204	87,80	87,80	0
Joaquim Távora	1911–2017*	1.284	105	186	186	87,74	87,74	0
Mundaú	1911–2021	1.332	250	142	142	91,77	91,77	0
Olho D'Água	1911–2021	1.332	100	137	137	91,95	91,95	0
Pesqueiro	1911–2021	1.332	33	35	35	97,87	97,87	0
Poço Verde	1911–2021	1.332	105	382	382	74,88	74,88	0
Rosário	1911–2021	1.332	350	58	58	96,69	96,69	0
Santo Antônio de Russas	1911–2017*	1.284	112	22	22	98,77	98,77	0
São José II	1911–2017	1.284	105	16	16	99,09	99,09	0
Umari	1911–2021	1.332	65	0	0	100,00	100,00	0

Fonte: Elaborada pelo autor. *Período não definido no levantamento de parâmetros; adotou-se 1911–2017. Meses divergentes: meses com diferença superior a 10^{-9} hm^3 em algum componente do balanço ou com indicação de falha diferente.

Figura 9 – Verificação numérica nos 25 hidrossistemas: (a) meses com falha e (b) atendimento da demanda calculados pela planilha e pelo simulador



Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3.2 Verificação das regras de níveis meta e racionamento

A conferência das regras de níveis meta e racionamento abrangeu os mesmos 25 hidrossistemas, agora simulados com as curvas-guia e os racionamentos do levantamento de parâmetros, totalizando 33.108 meses. As configurações e os resultados de cada um são apresentados na Tabela 11, e o resumo das conferências independentes, na Tabela 12.

Tabela 11 – Hidrossistemas usados na verificação das regras de níveis meta e racionamento

Reservatório	Período	Meses	Cap. (hm^3)	Q (L/s)	Racion. (%)	Falhas	Normal	Alerta	Seca	S. Severa
Acarape do Meio	1911–2021	1.332	29,60	748	45/50/52	131	891	73	65	303
Angicos	1911–2021	1.332	56,05	300	60/80/90	0	1122	73	40	97
Arneiroz II	1911–2021	1.332	187,70	700	27/68/80	0	1183	37	58	54
Catucinzenta	1911–2021	1.332	24,90	87	20/30/40	0	1196	65	24	47
Pedras Brancas	1911–2017	1.284	456,00	415	30/45/67	0	1091	89	58	46
Riacho do Sangue	1911–2021	1.332	58,43	320	20/50/90	0	1044	62	56	170
Trussu	1911–2021	1.332	268,80	500	30/60/80	0	1197	69	39	27
Ubaldinho	1911–2021	1.332	31,80	150	37/60/76	0	1064	138	117	13
Aracoiaba	1911–2021	1.332	162,00	432	10/17/40	0	1199	67	40	26
Batente	1911–2021	1.332	37,00	170	22/44/74	0	1263	23	34	12
Benguê	1911–2021	1.332	18,43	75	0/34/68	0	1162	79	58	33
Cachoeira	1911–2021	1.332	34,33	120	29/53/64	4	599	396	267	70
Canoas	1911–2021	1.332	69,25	190	16/40/80	0	841	179	169	143
Castro	1911–2021	1.332	62,31	150	20/40/70	0	930	213	106	83
Forquilha	1911–2021	1.332	50,13	120	23/53/83	0	1132	68	59	73
Jenipapo	1911–2021	1.332	4,94	55	0/60/76	0	778	118	300	136
Joaquim Távora	1911–2017*	1.284	26,77	105	10/27/65	68	829	97	27	331
Mundaú	1911–2021	1.332	21,30	250	0/50/70	0	734	266	199	133
Olho D'Água	1911–2021	1.332	19,00	100	5/29/59	30	715	243	142	232
Pesqueiro	1911–2021	1.332	9,03	33	9/21/58	6	1132	68	64	68
Poço Verde	1911–2021	1.332	12,43	105	23/70/80	89	492	92	205	543
Rosário	1911–2021	1.332	47,22	350	43/66/89	0	1061	146	66	59
Santo Antônio de Russas	1911–2017*	1.284	24,00	112	20/50/90	0	952	68	132	132
São José II	1911–2017	1.284	21,00	105	14/28/84	0	1128	103	10	43
Umari	1911–2021	1.332	30,00	65	5/8/31	0	1267	26	27	12

Fonte: Elaborada pelo autor a partir das saídas do simulador. Racionamentos dos estados Alerta, Seca e Seca Severa, arredondados. *Período não definido no levantamento de parâmetros; adotou-se 1911–2017.

Tabela 12 – Resumo das conferências das regras de níveis meta e racionamento nos 25 hidrossistemas (33.108 meses)

Conferência	Critério	Resultado
Resíduo de conservação de massa	$\lvert\varepsilon_t\rvert \leq 10^{-9}$ hm^3	0 violações
Continuidade entre meses	$V_{t+1}^{ini} = V_t^{fin}$	diferença máx. 0
Limites físicos	$0 \leq V \leq V_{\max}$	0 violações
Estado operacional	igual ao obtido pelas curvas	0 divergências
Percentual de racionamento	igual ao do estado	0 divergências
Demanda atendida	$\leq$ demanda aplicada	0 violações
Indicação de falha	coerente com atendida e aplicada	0 divergências

Fonte: Elaborada pelo autor.

Em todos os 25 hidrossistemas, o resíduo de conservação de massa permaneceu abaixo da tolerância de 10^{-9} hm^3, e nenhuma das demais conferências apontou divergência. Os meses com falha observados em Acarape do Meio, Cachoeira, Joaquim Távora, Olho D'Água,

Pesqueiro e Poço Verde não indicam erro de implementação: neles, a regra de racionamento informada não foi suficiente para evitar o esvaziamento, e as falhas foram registradas de forma coerente com a demanda aplicada.

4.3.3 Verificação dos modos Série e Paralelo

A Tabela 13 apresenta a comparação entre o recálculo independente e o simulador nas duas aplicações com múltiplos reservatórios. Nos 5.280 balanços mensais comparados, nenhum mês apresentou diferença acima da tolerância, e as maiores diferenças brutas foram da ordem de 10^{-13} hm^3. O recálculo reproduziu também os resultados das regras: em Carnaubal–Barragem do Batalhão, os mesmos 130 meses com o Batalhão responsável pela demanda conjunta; em Fogareiro–Quixeramobim, o mesmo estado do sistema em todos os 1.308 meses e os mesmos 257 meses com transferência, que somam 301,58 hm^3.

Tabela 13 – Recálculo independente versus simulador nos modos Série e Paralelo

Hidrossistema (modo)	Reservatório	Meses	Meses divergentes	Maior diferença (hm^3)
Carnaubal–Batalhão (Paralelo)	Carnaubal	1.332	0	6×10^{-14}
	Barragem do Batalhão	1.332	0	9×10^{-14}
Fogareiro–Quixeramobim (Série)	Fogareiro	1.308	0	5×10^{-13}
	Quixeramobim	1.308	0	2×10^{-13}
Total		5.280	0	

Fonte: Elaborada pelo autor. Componentes comparados: volumes inicial e final, evaporação, retirada efetiva e vertimento; em Fogareiro–Quixeramobim, também o estado do sistema e o volume transferido.

As séries históricas não exercitaram três situações previstas nas regras: Fogareiro nunca ficou sem volume para transferir, pois seu volume mínimo nos meses com transferência foi de 29,25 hm^3; Quixeramobim nunca verteu em um mês com transferência; e o Batalhão nunca deixou de atender à demanda conjunta enquanto era o responsável. Essas situações foram verificadas pelos casos controlados apresentados na Seção 4.4.

4.4 Resultados dos casos controlados

A Tabela 14 apresenta, para cada caso controlado, o resultado esperado pelo cálculo manual, o resultado obtido pelo simulador e a situação do teste. Todos os doze casos foram aprovados.

Tabela 14 – Resultados dos casos controlados

Teste	Esperado	Obtido	Situação
Volume constante	$V_t = 5{,}000$ hm^3 nos 12 meses	máx. $\lvert V_t - 5\rvert = 0$	Aprovado
Demanda isolada	redução de 0,2592 hm^3/mês; $V_{12} = 1{,}8896$ hm^3	$V_{12} = 1{,}8896$ hm^3; desvio máx. 0	Aprovado
Evaporação com área constante	$E = 0{,}2000$ hm^3; $V = 4{,}8000$ hm^3	$E = 0{,}2000$ hm^3; $V = 4{,}8000$ hm^3	Aprovado
Vertimento	$S = 2{,}592$ hm^3/mês; $V = 10$ hm^3	S = 2,592 hm^3/mês; V = 10,000 hm^3	Aprovado
Falha por falta de volume	R = 0,2592; 0,2408; 0 hm^3; falhas nos meses 2 e 3; $V \geq 0$	R = 0,2592; 0,2408; 0,0000 hm^3; falhas: não, sim, sim	Aprovado
Racionamento	Normal 100; Alerta 80; Seca 50; Seca Severa 20 L/s	Normal 100; Alerta 80; Seca 50; Seca Severa 20 L/s	Aprovado
Fronteira de nível meta	60% $-\varepsilon$: Alerta; 60%: Alerta; 60% $+\varepsilon$: Normal	Alerta; Alerta; Normal	Aprovado
Transferência (Série)	sem transferência no mês 1; 100 L/s a partir do mês 2	0; 100; 100; 100 L/s	Aprovado
Demanda conjunta (Paralelo)	R1 nos meses 1–2; R2 a partir do mês 3	R1, R1, R2, R2, R2	Aprovado
Transferência limitada (Série)	T = 0,1000 hm^3 no mês 1 e 0 no mês 2; fornecedor com $V = 0$; receptor com $V = 2{,}1000$ hm^3	T = 0,1000; 0,0000 hm^3; fornecedor 0,0000 hm^3; receptor 2,1000 hm^3	Aprovado
Transferência com vertimento (Série)	$T = 2{,}592$ hm^3; receptor com V = 1,000 e $S = 1{,}792$ hm^3; fornecedor com 37,408 hm^3; mês 2 sem transferência	T = 2,592; 0 hm^3; V = 1,000; S = 1,792; fornecedor 37,408 hm^3	Aprovado
Segunda unidade sem volume (Paralelo)	R1 responsável: R = 0,2592; 0,0408; 0 hm^3; falhas nos meses 2 e 3; R2 sem retirada	R = 0,2592; 0,0408; 0,0000 hm^3; falhas: não, sim, sim; R2 com 0,1000 hm^3	Aprovado

Fonte: Elaborada pelo autor. Entradas completas no Apêndice B.

Os testes confirmam os comportamentos de fronteira mais sujeitos a erro. No caso de falha, o segundo mês dispunha de 0,2408 hm^3 para uma demanda de 0,2592 hm^3; o simulador forneceu exatamente o volume disponível, registrou a falha e encerrou o mês com volume nulo, sem produzir armazenamento negativo. No teste de fronteira, um volume exatamente igual ao limite de 60% foi classificado na faixa mais restritiva, conforme a regra $p_t \leq$ limite descrita na Seção 3.8. No modo Série, o receptor iniciou com 35% da capacidade e, após o primeiro mês de retirada, ficou abaixo do gatilho de 30%, o que ativou a transferência a partir do segundo mês; o resíduo de conservação de massa calculado separadamente para receptor e fornecedor foi nulo, o que confirma que o volume transferido saiu de um balanço e entrou no outro. No modo Paralelo, o reservatório prioritário iniciou com 2,5 hm^3 e gatilho de 2,0 hm^3; após dois meses de atendimento, seu volume de 1,9816 hm^3 ficou abaixo do gatilho e a responsabilidade foi transferida no terceiro mês, como esperado.

Os três últimos casos cobrem as situações de borda dos modos Série e Paralelo que não ocorreram nas aplicações. Com o fornecedor dispondo de apenas 0,1 hm^3, a transferência foi reduzida a esse volume, e o fornecedor terminou vazio, sem armazenamento negativo. Com uma transferência de 2,592 hm^3 para um receptor de 1 hm^3, o excedente de 1,792 hm^3 foi registrado

como vertimento do receptor, e o resíduo de conservação de massa de ambos os reservatórios foi nulo. Quando a segunda unidade do modo Paralelo não tinha volume para o mês inteiro, a responsabilidade permaneceu com a primeira, que forneceu o que restava e registrou as falhas.

4.5 Resultados da verificação da solução

No caso com solução analítica, o esquema mensal superestimou ligeiramente o volume remanescente. Após 12 meses de evaporação a partir do reservatório cheio, o volume calculado foi de 63,048 hm^3, contra 63,032 hm^3 da solução exata, um erro relativo de 0,025%. Após 120 meses, com o reservatório praticamente vazio, foi de 0,640 hm^3, contra 0,638 hm^3 (0,25%). O erro é compatível com a ordem do esquema: para $A = aV$, a área média com uma estimativa preliminar reproduz os três primeiros termos da expansão de $\exp(-ae)$, e o erro local é da ordem de $(ae)^3/6$, inferior a 6×10^{-5} do volume por mês com a maior lâmina mensal de Crateús ($ae \approx 0{,}07$).

Em Flor do Campo (Tabela 15), iterar a área média até a convergência não alterou o número de meses com falha e aumentou a evaporação total em 0,57 hm^3 (0,03%). Com subpassos diários, a evaporação diminuiu 0,54 hm^3 (0,03%), o vertimento aumentou 0,83 hm^3 e os meses com falha passaram de 188 para 190, diferença de 1% que reflete a concentração mensal dos volumes. Esses erros de discretização são muito menores que a incerteza associada à lâmina de evaporação: na Tabela 18, uma variação de 10% na lâmina altera as falhas em cerca de 15%.

Tabela 15 – Verificação da solução em Flor do Campo: passo mensal do simulador e variantes de referência (60 L/s, sem racionamento, 1911–2021)

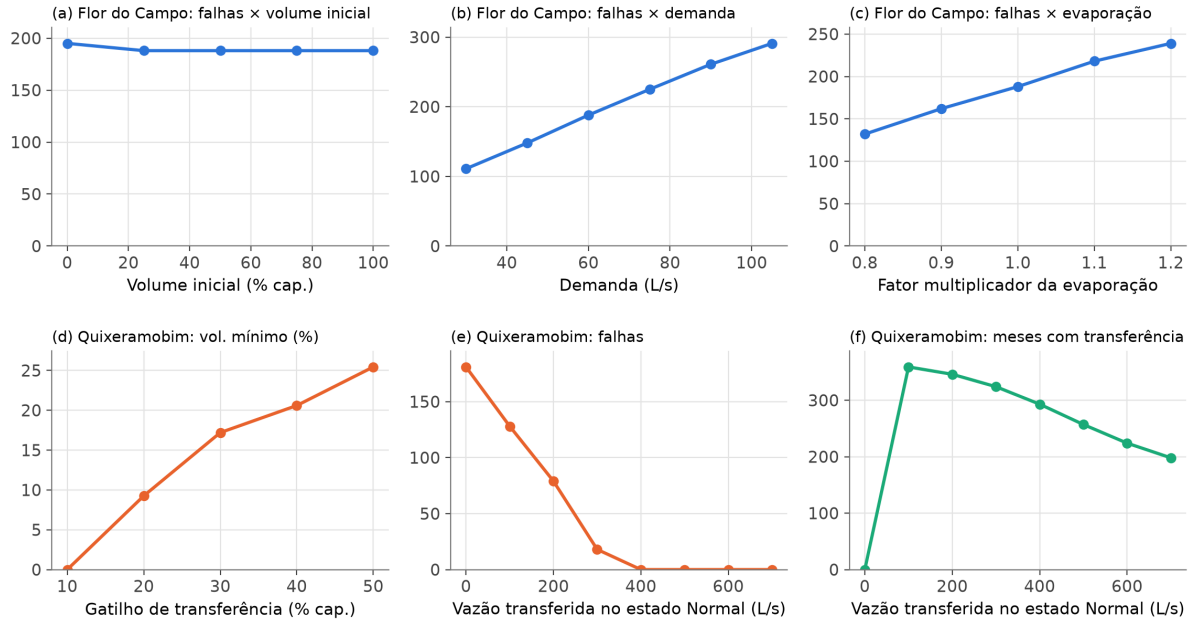
Variante	Meses com falha	Evaporação (hm^3)	Vertimento (hm^3)	Volume médio (%)
Passo mensal do simulador	188	1.859,39	244,33	21,9
Área média convergida	188	1.859,95	244,24	21,9
30 subpassos diários	190	1.858,84	245,16	21,9

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.6 Análise de sensibilidade

A Figura 10 apresenta a resposta dos indicadores às variações dos parâmetros, e a Tabela 16 reúne os valores numéricos.

Figura 10 – Sensibilidade dos indicadores ao volume inicial, à demanda e à evaporação (Flor do Campo) e ao gatilho e à vazão de transferência (Fogareiro–Quixeramobim)



Fonte: Elaborada pelo autor a partir de 29 execuções do simulador.

Tabela 16 – Resultados da análise de sensibilidade

Parâmetro	Valor	Atendimento (%)	Meses com falha	Déficit (hm^3)	Outro indicador
Flor do Campo, Individual, sem racionamento (outro indicador: evaporação, hm^3)					
Volume inicial	0%	88,81	195	23,18	1.809,0
	25%	89,06	188	22,66	1.834,2
	50%	89,06	188	22,66	1.859,4
	75%	89,06	188	22,66	1.884,3
	100%	89,06	188	22,66	1.909,0
Demanda	30 L/s	93,71	111	6,52	1.937,2
	45 L/s	91,24	148	13,61	1.897,3
	60 L/s	89,06	188	22,66	1.859,4
	75 L/s	86,86	225	34,03	1.823,7
	90 L/s	84,74	261	47,41	1.790,0
	105 L/s	82,81	291	62,31	1.757,8
Fator de evaporação	0,8	92,12	132	16,33	1.782,3
	0,9	90,55	162	19,58	1.823,7
	1,0	89,06	188	22,66	1.859,4
	1,1	87,44	218	26,02	1.891,1
	1,2	85,94	239	29,12	1.918,9
Quixeramobim, Série com Fogareiro (outro indicador: volume mínimo, % da capacidade)					
Gatilho	10%	99,98	7	0,19	0,0
	20%	100,00	0	0,00	9,3
	30%	100,00	0	0,00	17,2
	40%	100,00	0	0,00	20,6
	50%	100,00	0	0,00	25,4
Vazão transferida	0 L/s	89,39	181	120,65	0,0
	100 L/s	94,45	128	62,87	0,0
	200 L/s	97,91	79	23,57	0,0
	300 L/s	99,84	18	1,79	0,0
	400 L/s	100,00	0	0,00	8,2
	500 L/s	100,00	0	0,00	17,2
	600 L/s	100,00	0	0,00	19,1
	700 L/s	100,00	0	0,00	19,4

Fonte: Elaborada pelo autor.

O volume inicial teve efeito praticamente nulo sobre o atendimento de Flor do Campo: entre 25% e 100% da capacidade, o número de falhas permaneceu em 188, e somente o reservatório inicialmente vazio produziu sete falhas adicionais. Isso ocorre porque as trajetórias iniciadas com volumes diferentes convergem nos primeiros anos da série; o volume adicional armazenado no início é em grande parte perdido por evaporação, que cresceu de 1.809 para 1.909 hm^3 entre os volumes iniciais de 0% e 100%. O resultado indica que, para séries longas, a escolha do volume inicial tem pouca influência sobre os indicadores de atendimento, o que não vale para análises de curto prazo.

A demanda produziu resposta intensa e monótona. Ao passar de 30 para 105 L/s, os meses com falha aumentaram de 111 para 291 e o déficit acumulado, de 6,5 para 62,3 hm^3, com acréscimos crescentes do déficit a cada aumento de 15 L/s, pois demandas maiores deplecionam o reservatório mais rapidamente e reduzem a capacidade de atravessar sequências secas. Mesmo a menor demanda testada, 30 L/s, produziu 111 meses de falha, o que mostra a baixa capacidade de regularização do reservatório. Entre 30 e 45 L/s, a frequência de falhas passou de 8,3% para 11,1% dos meses, de modo que a vazão com 90% de garantia fica nesse intervalo, próxima ao valor de 38 L/s informado na oficina do hidrossistema (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2026a); a demanda de 60 L/s, por sua vez, supera essa vazão em cerca de 60%. O fator de evaporação teve efeito ainda mais intenso em termos relativos: a variação de $\pm 10\%$ alterou as falhas de 188 para 162 e 218, ou cerca de 15%, enquanto a variação de 25% na demanda, de 60 para 45 ou 75 L/s, alterou-as em cerca de 20%. Por unidade de variação relativa, portanto, a evaporação foi o parâmetro de maior influência sobre as falhas em Flor do Campo, o que é coerente com o fato de a evaporação consumir 83% da afluência no período (Seção 4.7).

Em Fogareiro–Quixeramobim, o gatilho e a vazão transferida controlam a segurança do receptor. Com gatilho de 10%, a transferência começou tarde demais em alguns períodos, e Quixeramobim chegou a esvaziar-se, com 7 meses de falha; a partir de 20%, não houve falhas, e o volume mínimo de Quixeramobim aumentou progressivamente com o gatilho, ao custo de mais meses com transferência (127 com 10% e 389 com 50%). Na vazão transferida, observa-se um limiar: abaixo de 400 L/s, o volume transferido durante as secas não compensa a retirada de 342 L/s de Quixeramobim somada às suas perdas por evaporação, e ocorrem falhas; a partir de 400 L/s, as falhas desaparecem. O número de meses com transferência diminuiu com o aumento da vazão, porque transferências maiores recolocam Quixeramobim acima do gatilho mais rapidamente. Em todos os casos, Fogareiro não apresentou falhas, e seu volume mínimo

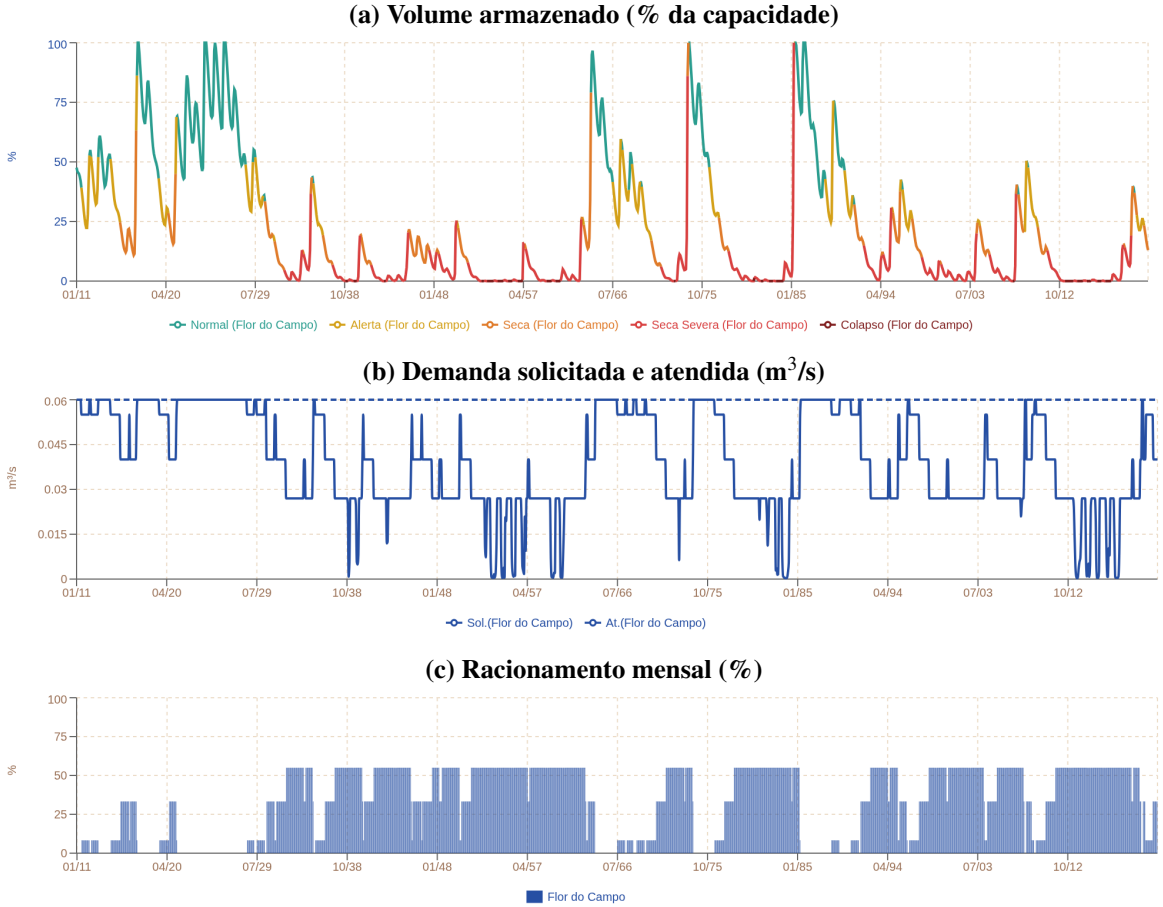
variou apenas entre 24,3% e 27,4% da capacidade: na configuração estudada, as transferências têm efeito pequeno sobre o reservatório fornecedor.

Em todos os parâmetros, a direção da resposta foi a esperada fisicamente: mais demanda ou mais evaporação produziram mais falhas; mais transferência ou gatilho mais alto produziram menos falhas no receptor. Essa coerência reforça os resultados da verificação, mas não substitui uma análise global, pois os parâmetros foram variados isoladamente.

4.7 Aplicação em Flor do Campo

A configuração da aplicação de Flor do Campo é mostrada na Figura 6: modo Individual, volume inicial de 50% (52,50 hm^3), demanda de 60 L/s no estado Normal, período de 1911 a 2021 e curvas-guia da Tabela 6, com as vazões do açude da Regra 2. A evolução histórica do volume e do estado operacional é apresentada na Figura 11, e os indicadores, na Tabela 17.

Figura 11 – Resultados de Flor do Campo exportados pelo simulador (1911–2021): volume armazenado colorido pelo estado operacional, demanda solicitada e atendida e racionamento aplicado



Fonte: Elaborada pelo autor (gráficos exportados pelo simulador).

Tabela 17 – Indicadores da aplicação de Flor do Campo

Indicador	Com curvas-guia	Sem racionamento
Meses simulados	1.332	1.332
Meses com falha	106	188
Atendimento da demanda aplicada (%)	96,04	89,06
Atendimento da demanda solicitada (%)	64,26	89,06
Retirada efetiva total (hm^3)	133,12	184,50
Déficit acumulado (hm^3)	5,49	22,66
Confiabilidade (% dos meses sem falha)	92,04	85,89
Resiliência	0,20	0,15
Episódios de falha	21	29
Maior sequência de falhas (meses)	10	20
Déficit médio por mês de falha (hm^3)	0,052	0,121
Maior déficit mensal (hm^3)	0,069	0,155
Volume não fornecido por racionamento (hm^3)	68,54	—
Meses com racionamento	1.066	0
Volume mínimo (hm^3)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
Volume médio (% da capacidade)	22,3	21,9
Vertimento total (hm^3)	246,55	244,33
Evaporação total (hm^3)	1.907,85	1.859,39

Fonte: Elaborada pelo autor. A coluna “Sem racionamento” corresponde à referência da análise de sensibilidade. Déficits, resiliência e vulnerabilidade calculados em relação à demanda aplicada no mês.

Com as curvas-guia e a Regra 2, o número de meses com falha caiu de 188 para 106, uma redução de 44%, e o déficit acumulado nos meses com falha, de 22,66 para 5,49 hm^3. A regra, contudo, não evitou o colapso: todas as 106 falhas ocorreram em Seca Severa, com o reservatório esvaziado, a primeira em novembro de 1938, distribuídas em 21 episódios, dos quais os mais longos foram de maio de 2013 a fevereiro de 2014 (10 meses), de junho de 1983 a fevereiro de 1984 (9 meses) e de julho de 1953 a fevereiro de 1954 (8 meses). A redução das falhas foi obtida à custa de racionamento em 1.066 meses, 80% do período: 68,54 hm^3 deixaram de ser fornecidos pelo açude por decisão operacional, e o atendimento em relação à demanda solicitada caiu de 89,06% para 64,26%. Na operação real, parte desse volume seria suprida pelos poços previstos na Regra 2, que não integram a simulação.

As métricas de Hashimoto, Stedinger e Loucks (1982) detalham a comparação. Com a regra, a confiabilidade passou de 85,89% para 92,04%, a resiliência, de 0,15 para 0,20, a maior sequência contínua de falhas caiu de 20 para 10 meses, e o déficit médio por mês de falha, de 0,121 para 0,052 hm^3. Mesmo assim, a recuperação continuou lenta: em cerca de quatro de cada cinco meses com falha, o mês seguinte também falhou, nos dois casos. Essas métricas são medidas em relação à demanda aplicada, que em Seca Severa é de 27 L/s com a regra e de 60 L/s sem ela. Em relação à demanda solicitada, o volume não fornecido somou 74,03 hm^3 com a regra (68,54 hm^3 racionados e 5,49 hm^3 de déficit), contra 22,66 hm^3 sem ela. Com a regra,

portanto, a mesma escassez é distribuída de outra forma: déficits concentrados nas secas dão lugar a restrições mais frequentes e menores, conforme o compromisso discutido na Seção 2.6.

O balanço hídrico explica esse resultado. Das afluências de 2.248,6 hm^3 no período, 1.859,4 hm^3, ou 83%, evaporaram na simulação sem racionamento. Com a lâmina anual de 2.904 mm da estação de Crateús e área de cerca de 18,4 km^2 com o reservatório cheio, a evaporação potencial é da ordem de 54 hm^3 por ano, mais que o dobro da afluência média anual, de 20,3 hm^3. Com as curvas, a retirada total diminuiu 51,37 hm^3, mas a evaporação aumentou 48,46 hm^3, o vertimento, 2,22 hm^3, e o volume ao final da série, 0,69 hm^3: cerca de 94% da água poupada pelo racionamento foi perdida por evaporação, porque permaneceu armazenada em um reservatório de grande área de espelho em relação ao volume. A comparação mostra por que o número de falhas, isoladamente, não descreve a política: em reservatórios dominados pela evaporação, reter água tem eficiência limitada, e a redução das falhas depende de aceitar perdas maiores para a atmosfera. O resultado é coerente com a observação registrada na oficina de que o reservatório pode secar por evaporação mesmo sem retiradas (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2026a) e com a constatação de Silva et al. (2021) de que as perdas por evaporação são expressivas nos reservatórios do Semiárido.

Como a evaporação domina o balanço, os resultados dependem da lâmina adotada. A Tabela 18 repete a aplicação com os fatores de evaporação da análise de sensibilidade, com e sem a Regra 2. Os meses com falha com a regra variaram de 69 a 141 entre os fatores 0,8 e 1,2, e a permanência em Normal, de 29,5% a 17,3%. A redução das falhas obtida com a regra manteve-se entre 41% e 48% em toda a faixa, mas os valores absolutos, inclusive a coincidência com as permanências do plano, são condicionados à estimativa de evaporação.

Tabela 18 – Sensibilidade dos resultados de Flor do Campo ao fator de evaporação, sem racionamento e com a Regra 2

Fator de evaporação	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
Meses com falha sem racionamento	132	162	188	218	239
Meses com falha com a Regra 2	69	84	106	124	141
Redução das falhas pela regra (%)	47,7	48,1	43,6	43,1	41,0
Meses com racionamento	939	1.005	1.066	1.089	1.101
Permanência em Normal (%)	29,5	24,5	20,0	18,2	17,3

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de 10 execuções do simulador (1911–2021, volume inicial de 50%, 60 L/s).

As permanências operacionais foram de 266 meses em Normal (20,0%), 201 em Alerta (15,1%), 239 em Seca (17,9%) e 626 em Seca Severa (47,0%), dos quais 106 com o

reservatório em colapso (8,0%). Em termos acumulados, o reservatório esteve em Normal em 20,0% dos meses, em Alerta ou melhor em 35,1%, em Seca ou melhor em 53,0% e em Seca Severa sem colapso ou melhor em 92,0%, valores que atendem às permanências exigidas na obtenção das curvas. A Tabela 19 compara essas permanências com as do plano para a Regra 2, apresentadas na terceira oficina: as diferenças foram inferiores a 0,1 ponto percentual em todos os estados, o que indica que a regra do plano foi transcrita corretamente para o simulador.

Tabela 19 – Permanência nos estados operacionais de Flor do Campo: simulador e plano de secas (Regra 2, % dos meses)

Origem	Normal	Alerta	Seca	Seca Severa	Colapso
Simulador (este trabalho)	20,0	15,1	17,9	39,0	8,0
Plano de secas	20	15	18	39	8

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (2026b) e Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (2026a). Na linha do simulador, a Seca Severa exclui os meses de colapso.

A Tabela 20, calculada a partir da tabela mensal exportada, mostra a distribuição dos estados por mês do ano. A Seca Severa ocorreu em 48,6% a 50,5% dos meses de julho a março e em 33,3% a 43,2% dos meses de abril a junho, ao final da estação chuvosa, quando as afluências elevam o armazenamento e os limites das curvas são mais baixos. A frequência do estado Normal, por sua vez, é máxima em maio e junho, com 34,2% dos meses.

Tabela 20 – Distribuição dos estados operacionais de Flor do Campo por mês do ano (% dos meses)

Estado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Normal	17,1	17,1	18,0	21,6	34,2	34,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Alerta	15,3	16,2	16,2	17,1	11,7	15,3	14,4	14,4	14,4	15,3	15,3	15,3
Seca	17,1	16,2	17,1	18,0	18,9	17,1	18,9	18,9	18,9	18,0	18,0	18,0
Seca Severa	50,5	50,5	48,6	43,2	35,1	33,3	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5

Fonte: Elaborada pelo autor a partir da tabela mensal exportada pelo simulador.

Na Figura 11, os enchimentos são raros: o reservatório verteu em apenas 17 meses, distribuídos em 7 anos, e o volume médio foi de 22,3% da capacidade. A permanência em Seca Severa é longa, com episódios de julho de 2011 a abril de 2019 (94 meses), de julho de 1978 a maio de 1984 (71 meses) e de julho de 1951 a abril de 1957 (70 meses). As falhas concentram-se nas secas de 1952 a 1961 (41 meses), de 1981 a 1984 (18 meses) e de 2013 a 2018 (34 meses), quando, mesmo com a retirada do açude reduzida a 27 L/s, as afluências não compensaram a evaporação e o reservatório esvaziou.

4.8 Aplicação em Carnaubal–Barragem do Batalhão

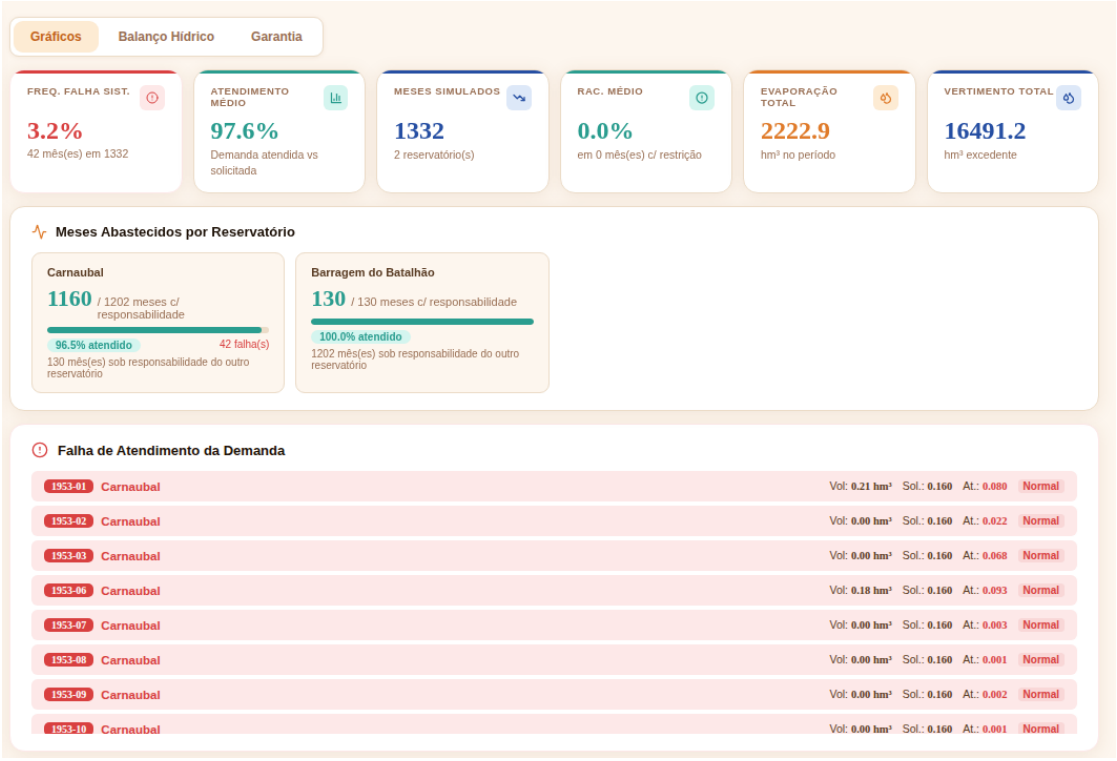
A configuração do modo Paralelo é apresentada na Figura 12: Carnaubal (46,62 hm^3) é o reservatório prioritário, com gatilho de 10%, e a Barragem do Batalhão (1,64 hm^3) é a segunda unidade; a demanda conjunta é de 160 L/s (0,4147 hm^3/mês), sem demandas locais. A Figura 13 mostra o painel de resultados da interface, e a Figura 14, os gráficos exportados pelo simulador com os volumes dos dois reservatórios e a demanda conjunta assumida por cada unidade; os períodos em que a Barragem do Batalhão é responsável aparecem como pulsos no painel (c), e as falhas, como quedas da demanda atendida no painel (b).

Figura 12 – Configuração do modo Paralelo para Carnaubal–Barragem do Batalhão



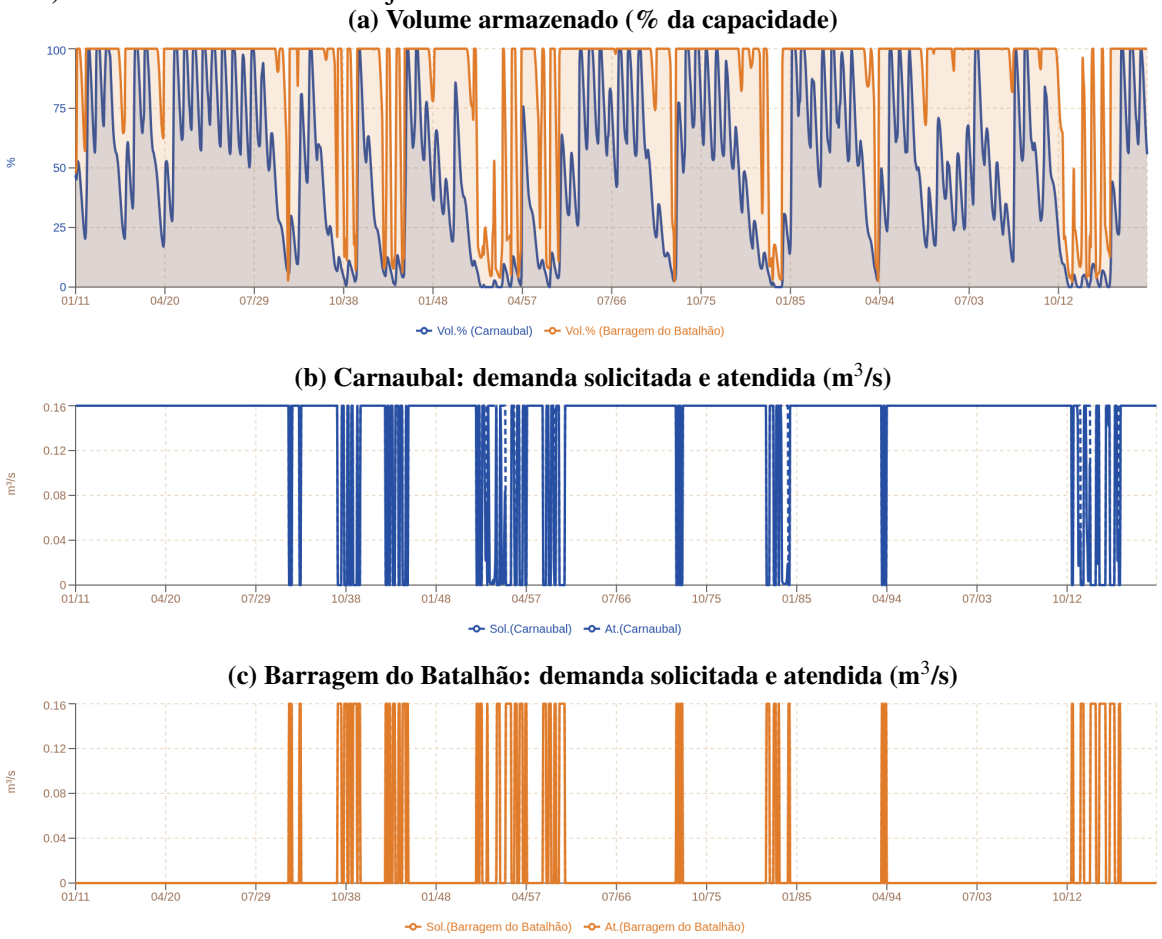
Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 13 – Indicadores, meses abastecidos e lista de falhas na aplicação de Carnaubal–Barragem do Batalhão



Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 14 – Resultados de Carnaubal–Barragem do Batalhão exportados pelo simulador (1911–2021): volumes e demanda conjunta solicitada e atendida em cada unidade



Fonte: Elaborada pelo autor (gráficos exportados pelo simulador).

Os indicadores são apresentados na Tabela 21. Carnaubal foi responsável pela demanda conjunta em 1.202 meses e a Barragem do Batalhão, em 130 meses, distribuídos em 41 períodos, com 82 mudanças de responsabilidade. Os períodos mais longos sob responsabilidade do Batalhão ocorreram de fevereiro a setembro de 2016 (8 meses) e, com 7 meses cada, em 1955, entre 1960 e 1961 e em 2015. A demanda conjunta foi atendida em 97,57% do volume solicitado.

Tabela 21 – Indicadores da aplicação de Carnaubal–Barragem do Batalhão

Indicador	Carnaubal	Barragem do Batalhão
Meses como unidade responsável	1.202	130
Meses com falha	42	0
Déficit acumulado (hm^3)	13,42	0,00
Volume mínimo (% da capacidade)	0,0	2,2
Volume médio (% da capacidade)	49,5	87,8
Vertimento total (hm^3)	2.686,06	13.805,09
Evaporação total (hm^3)	2.042,76	180,13
Atendimento da demanda conjunta (%)	97,57	
Meses com falha da demanda conjunta	42	
Confiabilidade da demanda conjunta (%)	96,85	
Resiliência da demanda conjunta	0,26	
Maior sequência de falhas da demanda conjunta (meses)	9	
Déficit médio por mês de falha (hm^3)	0,320	
Maior déficit mensal (hm^3)	0,413	
Falhas sistêmicas (todas as unidades)	0	

Fonte: Elaborada pelo autor.

A análise mês a mês esclarece o funcionamento da regra. Carnaubal iniciou o mês abaixo do gatilho em 226 meses. Em 130 deles, a Barragem do Batalhão dispunha de volume suficiente para o mês e assumiu a demanda; nos outros 96, a condição de volume não foi satisfeita e a responsabilidade permaneceu com Carnaubal. Todas as 42 falhas ocorreram nesse segundo grupo, em meses nos quais Carnaubal estava vazio e o volume disponível no Batalhão após a afluência e a evaporação era inferior à demanda conjunta do mês (0,4147 hm^3), e se concentraram nas secas de 1953–1956, 1983–1984 e 2013–2018. O Batalhão, contudo, não estava vazio nesses meses: dispunha de 0,05 a 0,41 hm^3 (mediana de 0,14 hm^3), e em 8 deles esse volume superava o déficit de Carnaubal. Como a regra transfere a responsabilidade apenas por inteiro, esse volume não foi usado. Uma divisão parcial da demanda entre as unidades poderia ter suprido no máximo cerca de 6,0 dos 13,42 hm^3 de déficit (44%), estimativa superior que trata cada mês isoladamente e ignora o esgotamento do Batalhão em meses consecutivos. As falhas resultam, portanto, da combinação entre a escassez nas secas longas e a transferência integral da responsabilidade prevista na regra. Como o Batalhão não tinha demanda própria

nesses meses, não falhou, e por isso nenhum mês foi classificado como falha sistêmica, embora a demanda conjunta não tenha sido atendida. No painel da interface (Figura 13), o cartão “Freq. falha sist.” do modo Paralelo contabiliza os meses com falha da demanda conjunta (42 meses, 3,2%), e não as falhas sistêmicas no sentido da Seção 3.7, nulas na Tabela 21. Do mesmo modo, o cartão de vertimento total (16.491,2 hm^3) soma os vertimentos das duas unidades, valor que, pela ressalva sobre reservatórios em cascata feita adiante, não representa disponibilidade do sistema. Na versão publicada do sistema (Apêndice A), posterior à versão de referência, esses rótulos foram corrigidos: o cartão passou a se chamar “Meses com falha”, com a indicação de que conta os meses com falha em ao menos um reservatório e com a contagem das falhas sistêmicas à parte, e o vertimento é identificado como soma das unidades.

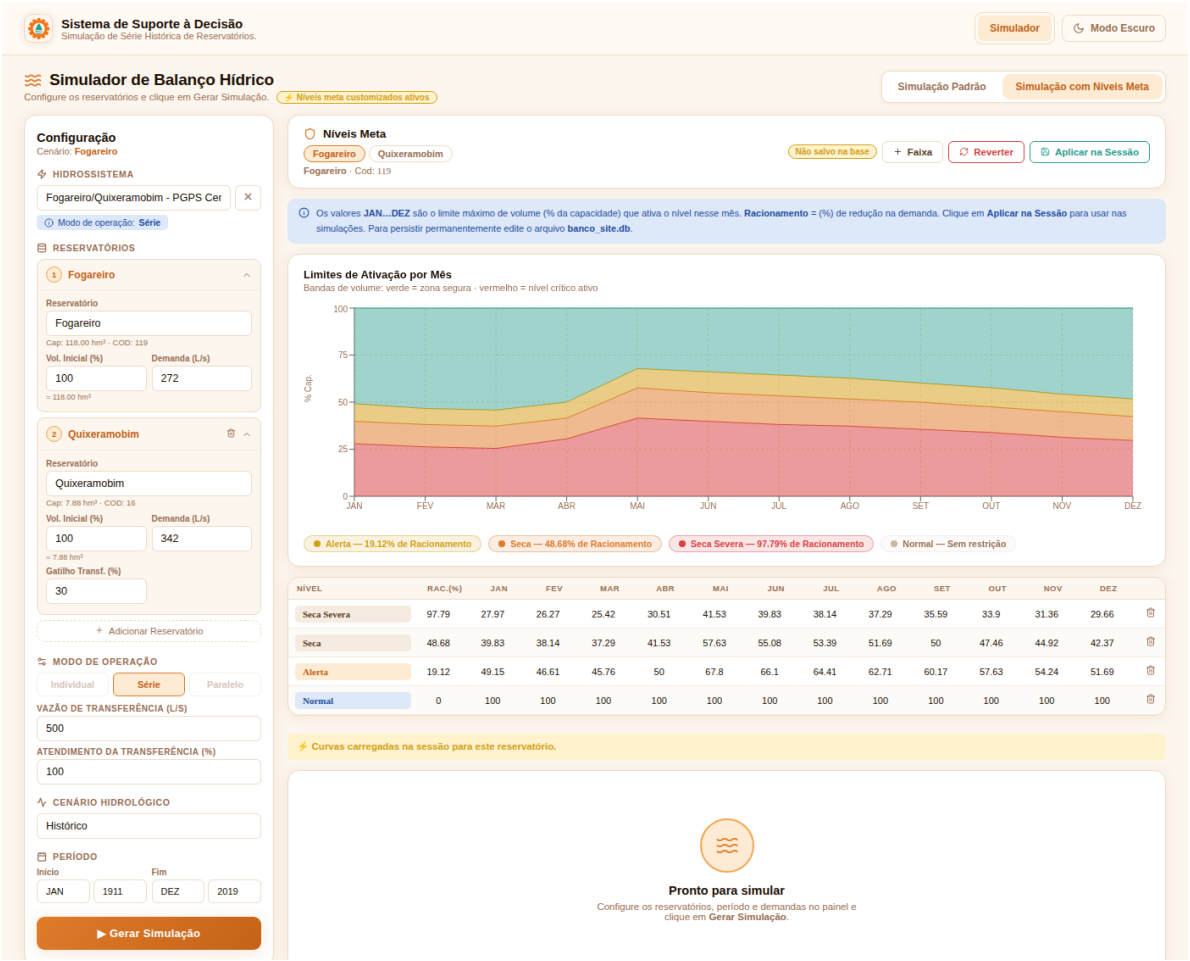
As 42 falhas da demanda conjunta formaram 11 episódios, o mais longo com 9 meses, e a resiliência foi de 0,26. A vulnerabilidade é elevada: o déficit médio por mês de falha foi de 0,320 hm^3, 77% da demanda conjunta mensal, e o maior déficit mensal, de 0,413 hm^3, correspondeu praticamente à demanda inteira, o que é coerente com falhas que ocorrem com Carnaubal vazio.

A Barragem do Batalhão tem capacidade pequena, mas recebe afluências elevadas em relação ao volume armazenável, o que explica o volume médio de 87,8% e o vertimento acumulado de 13.805 hm^3; ela se recupera rapidamente, mas não sustenta a demanda por muitos meses quando as afluências cessam. Os dois reservatórios situam-se no município de Crateús, na bacia do rio Poti, e a vazão média cadastrada para o Batalhão entre 1911 e 2017 (4,10 m^3/s) é cerca de 2,7 vezes a de Carnaubal (1,50 m^3/s), o que indica uma bacia de contribuição maior. Se essa bacia incluir a de Carnaubal, a série do Batalhão já incorpora a contribuição de montante, e valem as ressalvas feitas na Seção 3.2 para reservatórios em cascata: a operação simulada em Carnaubal não altera a afluência do Batalhão, e os vertimentos das duas unidades não devem ser somados como disponibilidade do sistema. Carnaubal, com capacidade 28 vezes maior, exibe oscilações plurianuais e longos períodos de baixo armazenamento. Na configuração estudada, o Batalhão funciona como reserva de curto prazo que adia o colapso de Carnaubal em parte das secas, mas não o evita nas secas mais longas. A aplicação demonstra o funcionamento do modo Paralelo e a utilidade da tabulação dos períodos de mudança de responsabilidade; não se propõe aqui uma regra de operação para o hidrossistema.

4.9 Aplicação em Fogareiro–Quixeramobim

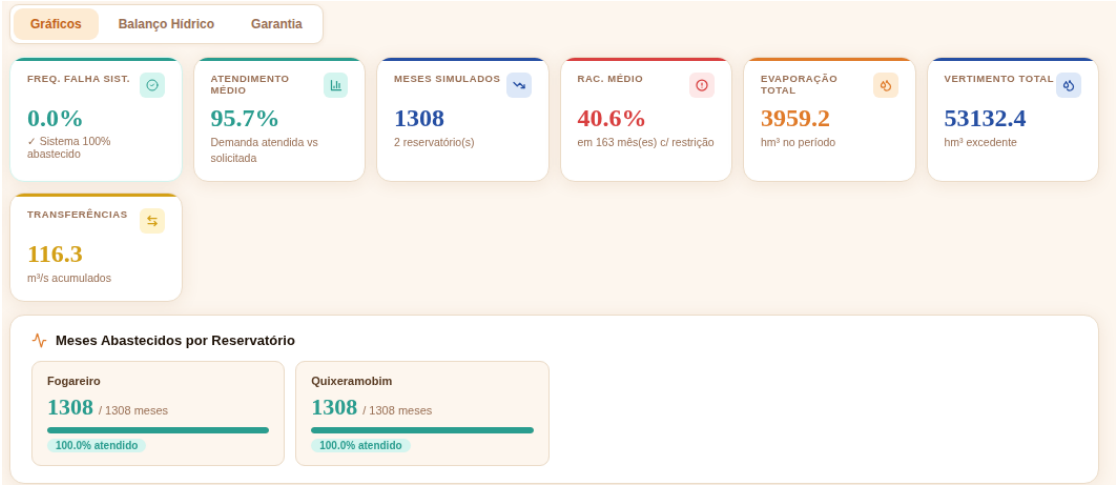
A configuração do modo Série é apresentada na Figura 15. Fogareiro é o reservatório controlador, com as curvas-guia mensais exibidas no gráfico e na tabela de níveis meta; Quixeramobim é o receptor, com gatilho de 30% (2,364 hm^3). Os indicadores obtidos na interface são mostrados na Figura 16, e a evolução dos volumes e das transferências, na Figura 17.

Figura 15 – Configuração do modo Série para Fogareiro–Quixeramobim, com as curvas-guia de Fogareiro



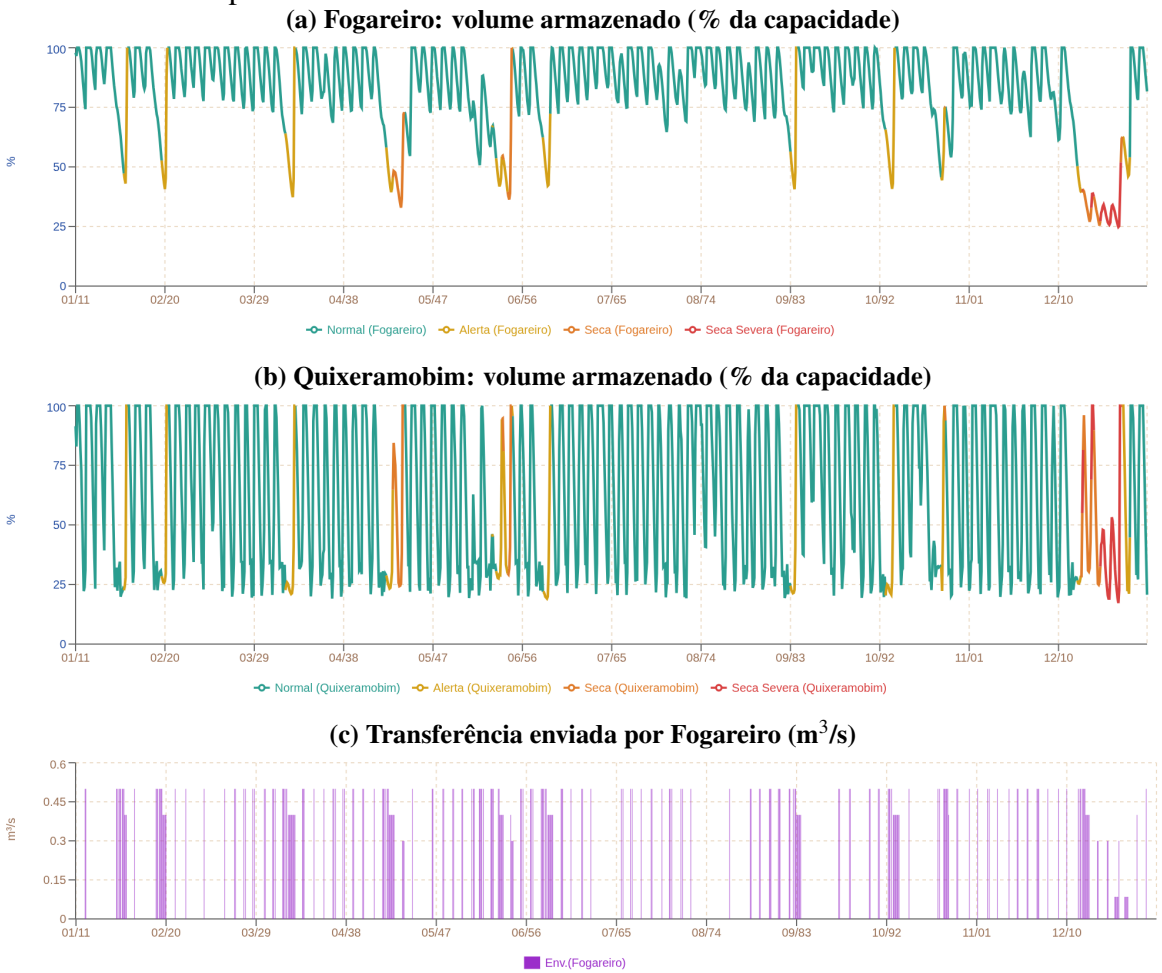
Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 16 – Indicadores e meses abastecidos na aplicação de Fogareiro–Quixeramobim



Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 17 – Resultados de Fogareiro–Quixeramobim exportados pelo simulador (1911–2019): volumes coloridos pelo estado do sistema e vazão transferida



Fonte: Elaborada pelo autor (gráficos exportados pelo simulador).

Os indicadores constam na Tabela 22. Nenhum dos reservatórios apresentou falha no período: as demandas aplicadas a cada estado foram integralmente atendidas. Em relação às demandas do estado Normal, o atendimento foi de 94,94% em Fogareiro e de 96,22% em Quixeramobim, diferença que corresponde às reduções previstas para os estados Alerta, Seca e Seca Severa. Sem falhas, a confiabilidade foi de 100% nos dois reservatórios, e a resiliência e a vulnerabilidade não se aplicam.

Tabela 22 – Indicadores da aplicação de Fogareiro–Quixeramobim (1.308 meses)

Indicador	Fogareiro	Quixeramobim
Meses com falha	0	0
Atendimento da demanda aplicada (%)	100,00	100,00
Atendimento em relação à demanda do estado Normal (%)	94,94	96,22
Volume mínimo	29,25 hm^3 (24,8%)	1,36 hm^3 (17,2%)
Volume médio (% da capacidade)	82,7	62,3
Vertimento total (hm^3)	24.356,40	28.776,00
Evaporação total (hm^3)	3.511,04	448,12
Meses com transferência	257 (enviada)	257 (recebida)
Volume transferido (hm^3)	301,58	
Permanência do sistema: Normal / Alerta	1.145 (87,5%) / 91 (7,0%)	
Permanência do sistema: Seca / Seca Severa	44 (3,4%) / 28 (2,1%)	

Fonte: Elaborada pelo autor.

O gatilho de transferência foi ativado em 257 meses, distribuídos em 86 dos 109 anos simulados, totalizando 301,58 hm^3 transferidos. Segundo o estado do sistema no mês, foram 178 meses com 500 L/s (Normal), 58 com 400 L/s (Alerta), 11 com 300 L/s (Seca) e 10 com 85 L/s (Seca Severa). Os anos com mais meses de transferência foram 1919, 1932, 1942, 1958 e 1993, com 10 meses cada, seguidos de 1915 e 2012, com 9. A maior sequência contínua de transferência teve 9 meses. No painel da interface (Figura 16), o cartão "Transferências" exibe a soma das vazões médias mensais transferidas (116,3 m^3/s), grandeza sem significado físico direto; convertida pela Equação 3.1, essa soma corresponde, a menos de arredondamento, aos 301,58 hm^3 da Tabela 22. Na versão publicada, o cartão passou a exibir as transferências diretamente em hm^3.

A Figura 17 mostra a alternância da transferência em meses consecutivos durante os períodos secos, com 224 mudanças entre meses com e sem transferência. Como o gatilho é avaliado com o volume após afluência e evaporação, uma transferência de 500 L/s pode elevar Quixeramobim acima de 30% no mês seguinte, desligando a transferência; com a retirada de 342 L/s, o volume volta a cair abaixo do gatilho, religando-a. Esse comportamento liga-desliga é consequência direta da regra implementada, sem faixa de tolerância, e seria atenuado por uma

histerese, isto é, por limites diferentes para iniciar e encerrar a transferência.

Os vertimentos elevados dos dois reservatórios, em especial o de Quixeramobim (28.776 hm^3 em 109 anos, cerca de 8,5 m^3/s), refletem o uso da afluência total no reservatório de jusante, discutido na Seção 3.2: a série de Quixeramobim já incorpora a vazão proveniente da bacia de Fogareiro, e como sua capacidade é pequena diante dessa afluência, a maior parte do volume que chega ao reservatório é vertida. Esse tratamento torna os resultados de Quixeramobim otimistas. Na operação real, as retiradas e a evaporação em Fogareiro reduzem a vazão que segue para jusante. A transferência também retira água do armazenamento de Fogareiro, o que reduziria seus vertimentos futuros, mas a série total de Quixeramobim continua a contabilizar a vazão de montante como se esses vertimentos ocorressem; parte do mesmo volume pode, assim, entrar duas vezes no receptor, uma pela série e outra pela transferência. A ausência de falhas em Quixeramobim deve, portanto, ser entendida como um limite superior do desempenho sob a configuração adotada. O estado do sistema, definido por Fogareiro, permaneceu Normal em 87,5% dos meses. Todos os 28 meses em Seca Severa ocorreram entre 2013 e 2017, período em que ambos os reservatórios atingiram seus volumes mínimos (janeiro de 2017). Fogareiro, com 118 hm^3, nunca ficou abaixo de 24,8% da capacidade, enquanto Quixeramobim, com 7,88 hm^3, teve volume mínimo de 17,2%. A aplicação mostra que, sob as regras adotadas, o reservatório maior sustenta o menor durante as secas, e que a principal limitação do receptor é a sua pequena capacidade diante da demanda própria.

O plano de gestão proativa de secas do hidrossistema (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2023), com a mesma série de 1911 a 2019, relata para o Cenário 1 permanências de 90%, 5%, 3% e 2% nos estados Normal, Alerta, Seca e Seca Severa, iguais às metas propostas, e nenhum colapso nos dois reservatórios. O simulador produziu 87,5%, 7,0%, 3,4% e 2,1%, também sem falhas. A concordância qualitativa e a proximidade dos percentuais, com diferença máxima de 2,5 pontos percentuais no estado Normal, são uma segunda comparação com resultados externos, além da realizada em Flor do Campo. Ao contrário daquela, porém, a coincidência não é integral. As diferenças podem decorrer do volume inicial, da curva cota-área-volume, da conversão das curvas-guia para percentual da capacidade ou de detalhes da regra não descritos no plano, e não foram investigadas neste trabalho. Como em Flor do Campo, a comparação indica que a regra foi transcrita de forma coerente, mas não valida a hidrologia, porque o plano e o simulador partem das mesmas séries.

4.10 Síntese das aplicações

A Tabela 23 reúne os principais indicadores das três aplicações. Os valores não devem ser comparados diretamente entre reservatórios, pois cada aplicação tem capacidades, séries, demandas e regras próprias; a tabela tem a finalidade de registrar, em um único lugar, o que cada modo de operação permitiu observar.

Tabela 23 – Síntese dos indicadores das aplicações

Indicador	Flor do Campo (Individual)	Carnaubal–Batalhão (Paralelo)	Fogareiro–Quixeramobim (Série)
Meses simulados	1.332	1.332	1.308
Atendimento da demanda aplicada	96,04%	97,57% (conjunta)	100,00% / 100,00%
Meses com falha	106	42 (Carnaubal)	0 / 0
Déficit acumulado	5,49 hm^3	13,42 hm^3	0,00 hm^3
Volume não fornecido (demanda solicitada)	74,03 hm^3 (68,54 racionados)	13,42 hm^3	—
Confiabilidade	92,04%	96,85% (conjunta)	100% / 100%
Resiliência	0,20	0,26 (conjunta)	não se aplica
Déficit médio por mês de falha	0,052 hm^3	0,320 hm^3	não se aplica
Maior sequência de falhas	10 meses	9 meses	—
Volume mínimo	0,0%	0,0% / 2,2%	24,8% / 17,2%
Vertimento	246,5 hm^3	2.686 / 13.805 hm^3	24.356 / 28.776 hm^3
Permanência Normal/Alerta/Seca/Seca Severa	20,0/15,1/17,9/47,0%	sem regras	87,5/7,0/3,4/2,1%
Comparação com o plano	permanências iguais (dif. $< 0{,}1$ p.p.)	—	dif. máx. de 2,5 p.p. (plano: 90/5/3/2%)
Meses com transferência ou mudança de responsável	—	130	257

Fonte: Elaborada pelo autor. Nos hidrossistemas, os pares referem-se à primeira e à segunda unidade de cada nome.

Em conjunto, as aplicações exercitaram todas as funcionalidades implementadas: o balanço individual com curvas-guia e racionamento em Flor do Campo; a redistribuição de uma demanda conjunta em Carnaubal–Barragem do Batalhão; e a transferência acionada por gatilho, com estado do sistema definido por um reservatório controlador, em Fogareiro–Quixeramobim. Em todas, o resíduo de conservação de massa calculado sobre as saídas foi nulo dentro da tolerância de 10^{-9} hm^3. As análises realizadas, como a identificação dos meses em que a demanda conjunta não pôde ser deslocada ou do comportamento liga-desliga da transferência, dependeram do acesso aos registros mensais da tabela exportável, e não apenas aos indicadores agregados.

4.11 Limitações

Os resultados estão sujeitos às seguintes limitações:

a) **ausência de imputação automática de lacunas**: registros ausentes são desconsiderados, e a execução de hidrossistemas exige séries com os mesmos meses; a qualidade das séries depende de verificação externa ao sistema;

b) **dependência das séries cadastradas**: as afluências são as séries mensais cadastradas no banco de dados, cuja procedência não foi reavaliada neste trabalho, e a evaporação é representada por médias mensais repetidas em todos os anos; os resultados são condicionados a essa versão da base;

c) **balanço sem precipitação direta, infiltração e volume morto**: a chuva sobre o espelho d'água e as perdas por infiltração não são representadas, e o volume mínimo operacional é nulo; a primeira omissão tende a superestimar as perdas líquidas na estação chuvosa, e a última, a superestimar o volume disponível para retirada;

d) **fontes complementares não representadas**: o simulador considera apenas os reservatórios; em Flor do Campo, os poços previstos na regra do plano não entram no balanço, e o volume racionado é tratado como não fornecido;

e) **simplificação das transferências**: a transferência é um volume mensal único, instantâneo, sem separação entre volume liberado, perdas em trânsito e volume recebido; o percentual de atendimento reduz igualmente o volume enviado e o recebido e, portanto, não representa perdas;

f) **acoplamento simplificado entre reservatórios em cascata**: o reservatório de jusante usa a série de afluência total, que já incorpora a contribuição de montante sob uma operação de referência; assim, a operação simulada no reservatório de montante não altera a afluência de jusante, e o único acoplamento representado é a transferência; como as retiradas, o armazenamento e a evaporação a montante não reduzem a afluência de jusante, os resultados do reservatório de jusante tendem a ser otimistas;

g) **informação disponível no momento da decisão**: o estado operacional e o racionamento são definidos pelo volume no início do mês, mas o gatilho de transferência do modo Série e a verificação de volume da segunda unidade no modo Paralelo usam o volume após a afluência e a evaporação do próprio mês, informação que o operador não tem quando decide; essa escolha aciona as transferências e as mudanças de responsabilidade apenas quando elas são de

fato necessárias no mês e, por isso, tende a tornar otimistas os resultados desses modos;

h) **ausência de representação hidráulica do percurso**: não são representados tempo de percurso, capacidade de condução, custo energético ou fenômenos transitórios;

i) **ausência de avaliação com usuários**: a utilidade do sistema para tomadores de decisão foi demonstrada pelas aplicações, mas não avaliada com técnicos ou membros de comitês; e

j) **ausência de validação com dados observados**: os testes realizados verificam a implementação, mas não comparam os volumes simulados com volumes medidos nos reservatórios; portanto, não demonstram que o modelo representa a operação real.

Além dessas, a sensibilidade variou um parâmetro por vez, sem explorar interações, e a regra de transferência, sem histerese, alterna a ativação em meses consecutivos.

5 CONCLUSÕES

Este trabalho partiu da pergunta sobre como um sistema computacional baseado na simulação mensal do balanço hídrico pode apoiar a análise de diferentes configurações de operação de reservatórios no Ceará. Os resultados indicam que esse apoio se dá em três níveis. Primeiro, nas configurações verificadas, que incluem os três modos de operação, o sistema reproduziu o balanço hídrico e as regras declaradas, conforme a verificação numérica e os casos controlados, o que reduz a possibilidade de que as diferenças entre cenários decorram de erros de cálculo. Segundo, ele permite alterar demandas, volumes iniciais, gatilhos, transferências e regras de racionamento e observar rapidamente as consequências sobre o atendimento, as falhas e o armazenamento, como mostrou a análise de sensibilidade. Terceiro, ao disponibilizar os registros mensais completos, revela comportamentos que os indicadores agregados não mostram, como os meses em que a demanda conjunta não pôde ser deslocada em Carnaubal–Barragem do Batalhão e a alternância da transferência em Fogareiro–Quixeramobim.

O objetivo geral deste trabalho, desenvolver e avaliar um sistema web de suporte à decisão baseado na simulação mensal do balanço hídrico para a análise da operação de reservatórios individuais e de hidrossistemas no Ceará, foi alcançado. O sistema reúne, em uma mesma aplicação, a base de dados de 155 reservatórios, o motor de simulação e uma interface que permite configurar as análises, visualizar indicadores, gráficos e tabelas mensais e exportar os resultados.

O balanço hídrico foi implementado em intervalo mensal, com afluência, evaporação calculada pela área média do espelho d'água, retirada limitada pela disponibilidade, vertimento do excedente e transferências entre reservatórios. Os modos Individual, Série e Paralelo foram implementados e exercitados nas aplicações: o modo Individual, com curvas-guia e racionamento, em Flor do Campo; o modo Paralelo, com redistribuição de uma demanda conjunta, em Carnaubal–Barragem do Batalhão; e o modo Série, com transferência acionada por gatilho e estado definido por um reservatório controlador, em Fogareiro–Quixeramobim.

Na verificação numérica, o cálculo independente em planilha e o simulador produziram, para Flor do Campo, os mesmos resultados em 1.332 meses e em dois níveis de demanda, com diferenças nulas dentro da tolerância numérica e coincidência integral na indicação de falhas. Estendida ao reservatório principal de cada um dos 25 hidrossistemas analisados, com 33.108 balanços mensais, a comparação com a planilha confirmou a coincidência em todos eles. A verificação das regras de racionamento nesses 25 hidrossistemas não encontrou violação

de conservação de massa, de continuidade, de limites físicos, de classificação de estado, de racionamento ou de indicação de falha. O recálculo independente das aplicações em Série e em Paralelo reproduziu o simulador em todos os 5.280 balanços mensais, inclusive o estado do sistema, as transferências e a troca de responsabilidade entre reservatórios. Os doze casos controlados, que abrangem volume constante, demanda isolada, evaporação, vertimento, falha, racionamento, fronteira de nível meta, transferência, redistribuição da demanda conjunta e as situações de borda dos modos Série e Paralelo, foram aprovados, o que demonstra consistência entre as equações implementadas e as saídas produzidas. Como os cálculos independentes seguem a mesma especificação do simulador, essas verificações detectam erros de implementação, mas não substituem a avaliação das hipóteses do modelo. A verificação da solução estimou o erro do próprio esquema mensal: em um caso com solução analítica, o erro foi de 0,025% em 12 meses e de 0,25% em 120 meses de esvaziamento contínuo; em Flor do Campo, a área média convergida e os subpassos diários alteraram a evaporação total em 0,03% e as falhas em no máximo 2 dos 188 meses, valores muito inferiores à incerteza da lâmina de evaporação.

Na análise de sensibilidade, os indicadores responderam aos parâmetros na direção esperada. Em Flor do Campo, a evaporação foi o parâmetro de maior influência relativa sobre as falhas, seguida da demanda, cujo aumento elevou o déficit de forma não linear; o volume inicial teve efeito desprezível sobre o atendimento ao longo da série histórica. Em Fogareiro–Quixeramobim, o gatilho e a vazão transferida apresentaram limiares abaixo dos quais o receptor falha, e acima dos quais o aumento da transferência eleva o volume mínimo do receptor com efeito pequeno sobre o fornecedor.

Em Flor do Campo, a regra do plano de gestão proativa de secas do hidrossistema, com as curvas-guia do Cenário 1, reduziu os meses com falha de 188 para 106, elevou a confiabilidade de 85,89% para 92,04% e reduziu a maior sequência de falhas de 20 para 10 meses, mas a recuperação continuou lenta (resiliência de 0,20, contra 0,15 sem a regra). Esse ganho foi obtido à custa de racionamento em 80% dos meses: em relação à demanda solicitada, o volume não fornecido passou de 22,66 para 74,03 hm^3, e cerca de 94% da água poupada pelo racionamento foi perdida por evaporação. A regra, portanto, redistribui a escassez, com eficiência limitada em reservatórios dominados pela evaporação. A redução das falhas manteve-se entre 41% e 48% com a evaporação variando $\pm 20\%$, e a coincidência das permanências com as do plano, com diferenças inferiores a 0,1 ponto percentual, confirma a transcrição correta da regra, mas não é validação hidrológica. Em Carnaubal–Barragem do Batalhão, a tabulação mensal

permitiu identificar que todas as falhas ocorreram em meses nos quais a Barragem do Batalhão não tinha volume para assumir integralmente a demanda conjunta, embora ainda dispusesse de água, o que mostra o efeito da transferência integral da responsabilidade prevista na regra; as falhas foram quase totais, com déficit médio de 77% da demanda conjunta por mês de falha. Em Fogareiro–Quixeramobim, não houve falhas, e as permanências ficaram a no máximo 2,5 pontos percentuais das relatadas no plano; esse resultado, contudo, é um limite superior do desempenho, porque a afluência de Quixeramobim não responde à operação simulada a montante. Os registros mensais revelaram ainda a alternância da transferência em meses consecutivos, decorrente da ausência de histerese na regra de gatilho.

O sistema é, portanto, um instrumento para explorar hipóteses de operação sobre a série histórica, de forma transparente e reprodutível. Os resultados são condicionados pelos limites do modelo: a dependência das séries cadastradas, a evaporação representada por médias mensais, a ausência de precipitação direta e de volume morto no balanço, a ausência de fontes complementares, como poços, a simplificação das transferências e a ausência de representação hidráulica. Dois desses limites tornam otimistas os resultados dos hidrossistemas: o uso da afluência total no reservatório de jusante, que não responde à operação de montante, e a avaliação dos gatilhos com o volume após a afluência do próprio mês, informação que o operador não tem ao decidir. A natureza da lâmina de evaporação adotada, que domina o balanço de Flor do Campo, também condiciona os valores absolutos, como mostrou a análise de sensibilidade. Por fim, os testes verificam a implementação; como não houve comparação com dados observados, os resultados não demonstram que o modelo representa a operação real dos reservatórios e não substituem a análise técnica e institucional da decisão.

5.1 Trabalhos futuros

Recomenda-se, em trabalhos futuros:

a) incluir no balanço a precipitação direta sobre o espelho d’água e o volume mínimo operacional associado à cota da tomada d’água;
b) ampliar a validação das séries de entrada, com rotinas de detecção e tratamento de lacunas e registros inconsistentes, e usar séries mensais de evaporação no lugar das médias repetidas em todos os anos;
c) permitir, no modo Paralelo, a divisão parcial da demanda conjunta entre as unidades;

d) avaliar os gatilhos de transferência e de mudança de responsabilidade com o volume no início do mês, de forma coerente com a definição do estado operacional, e quantificar o efeito dessa escolha sobre os resultados;
e) representar separadamente os volumes liberados pelo fornecedor, as perdas em trânsito e os volumes recebidos, e incluir histerese nos gatilhos de transferência;
f) usar as séries de afluência incremental e propagar os vertimentos e as liberações dos reservatórios de montante para os de jusante, de modo que a operação simulada a montante altere a afluência de jusante;
g) implementar tempos de percurso e restrições de capacidade nas ligações entre reservatórios;
h) comparar as saídas com volumes observados nos reservatórios, em períodos não usados na configuração das regras, de modo a avaliar a validade do modelo; e
i) ampliar a documentação e os testes automatizados, incorporando os casos controlados e a comparação com a planilha independente ao repositório, para que sejam executados a cada alteração do código, e acrescentar um caso com demanda local no fornecedor do modo Série, situação em que o recálculo independente e o simulador adotam prioridades diferentes (Seção 3.9.3).

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, J. K. S.; CID, D. A. C.; SOUZA FILHO, F. A. Simulação da operação dos reservatórios do Vale do Acaraú no estado do Ceará. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 26., 2025, Vitória. **Anais [...]**. [S. l.]: ABRHidro, 2025. Disponível em: https://files.abrhidro.org.br/Eventos/Trabalhos/248/XXVI-SBRH1090-1-0-20250623-224511.pdf. Acesso em: 5 nov. 2026.

BARROS, F. V. F.; ALVES, C. M.; MARTINS, E. S. P. R.; REIS JUNIOR, D. S. The development and application of Information System for Water Management and Allocation (SIGA) to a negotiable water allocation process in Brazil. In: WORLD ENVIRONMENTAL AND WATER RESOURCES CONGRESS, 2013, Cincinnati. **Proceedings [...]**. Reston, VA: American Society of Civil Engineers, 2013. p. 1308–1316. DOI 10.1061/9780784412947.128. Disponível em: https://doi.org/10.1061/9780784412947.128. Acesso em: 5 nov. 2026.

BOX, G. E. P.; DRAPER, N. R. **Empirical model-building and response surfaces**. New York: John Wiley & Sons, 1987.

CAMPOS, J. N. B. **Dimensionamento de reservatórios**: o método do diagrama triangular de regularização. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2005. 112 p. ISBN 85-7563-100-4.

CAMPOS, J. N. B. Paradigms and public policies on drought in Northeast Brazil: a historical perspective. **Environmental Management**, New York, v. 55, n. 5, p. 1052–1063, maio 2015. DOI 10.1007/s00267-015-0444-x. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00267-015-0444-x. Acesso em: 20 jul. 2026.

CAMPOS, N.; STUDART, T. M. C. (ed.). **Gestão de águas**: princípios e práticas. Fortaleza: [s. n.], 2003. 255 p.

CEARÁ. Secretaria dos Recursos Hídricos. **Projeto Gerenciamento de Risco, Alocação e Operação do Sistema de Recursos Hídricos**: relatório de cálculo das afluências aos reservatórios estratégicos do Ceará: definição das vazões oficiais. Fortaleza: SRH: FUNCAP: COGERH, 2021. 59 p. Programa Ciência e Inovação em Políticas Públicas: Cientista-Chefe Recursos Hídricos.

CID, D. A. C.; SOUZA FILHO, F. A.; PORTO, V. C. Collaborative modeling to construct a hedging policy for drought management in reservoir systems. **Journal of Water Resources Planning and Management**, Reston, VA, v. 149, n. 1, 2023. Art. 05022012. DOI 10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0001632. Disponível em: https://doi.org/10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0001632. Acesso em: 4 nov. 2026.

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS. **Plano de Gestão Proativa de Secas**: Hidrossistema Fogareiro–Quixeramobim. Fortaleza: Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2023. 107 p. Documento técnico elaborado com a participação da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da Universidade Federal do Ceará e da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos.

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS. **3ª Oficina**: Flor do Campo – simulação. [S. l.]: [s. n.], 2026a. Apresentação de slides da oficina do Plano de Gestão Proativa de Secas do hidrossistema Flor do Campo.

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS. **Plano de Gestão Proativa de Secas**: Hidrossistema Flor do Campo. Fortaleza: Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2026b. Versão aprovada; versão final em elaboração, após as contribuições dos membros do comitê.

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS. **Plano de Gestão Proativa de Secas**: Hidrossistema Mundaú. Fortaleza: Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2026c. 82 p. Documento técnico elaborado com a participação da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Estadual Vale do Acaraú e da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos.

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS; FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS. **Portal Hidrológico do Ceará**. Fortaleza: COGERH: FUNCEME, [20--]. Disponível em: https://www.hidro.ce.gov.br/. Acesso em: 5 out. 2026.

DE NYS, E.; ENGLE, N. L.; MAGALHÃES, A. R. (ed.). **Secas no Brasil**: política e gestão proativas. Brasília, DF: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos; Banco Mundial, 2016. 292 p. ISBN 978-85-5569-116-4.

FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS. **SIGA**: Sistema de Informação para Gerenciamento da Alocação de Água. Fortaleza: FUNCEME, [2024]. Disponível em: https://siga.funceme.br/. Acesso em: 5 nov. 2026.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GOLDBERG, D. What every computer scientist should know about floating-point arithmetic. **ACM Computing Surveys**, New York, v. 23, n. 1, p. 5–48, mar. 1991. DOI 10.1145/103162.103163. Disponível em: https://doi.org/10.1145/103162.103163. Acesso em: 3 out. 2026.

GUEDES, J. C. F.; ALEXANDRE, A. M. B. **Níveis metas de operação de reservatórios para a gestão de secas no Sertão de Crateús (CE)**. [S. l.]: Even3, 2025. Disponível em: https://static.even3.com/anais/1313270.pdf. Acesso em: 5 nov. 2026.

HARRIS, C. R. et al. Array programming with NumPy. **Nature**, London, v. 585, n. 7825, p. 357–362, set. 2020. DOI 10.1038/s41586-020-2649-2. Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2. Acesso em: 3 out. 2026.

HASHIMOTO, T.; STEDINGER, J. R.; LOUCKS, D. P. Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. **Water Resources Research**, Washington, DC, v. 18, n. 1, p. 14–20, fev. 1982. DOI 10.1029/WR018i001p00014. Disponível em: https://doi.org/10.1029/WR018i001p00014. Acesso em: 1 out. 2026.

HIPP, D. R. **SQLite**. Charlotte, NC: Hwaci, 2024. Sistema gerenciador de banco de dados. Versão 3. Disponível em: https://www.sqlite.org. Acesso em: 3 out. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Malhas territoriais**: malha municipal. Rio de Janeiro: IBGE, [20--]. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html. Acesso em: 20 out. 2026.

KLIPSCH, J. D.; HURST, M. B. **HEC-ResSim: reservoir system simulation**: user's manual, version 3.1. Davis, CA: U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center, 2013. CPD-82.

LABADIE, J. W. Optimal operation of multireservoir systems: state-of-the-art review. **Journal of Water Resources Planning and Management**, Reston, VA, v. 130, n. 2, p. 93–111, mar./abr. 2004. DOI 10.1061/(ASCE)0733-9496(2004)130:2(93). Disponível em: https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2004)130:2(93). Acesso em: 20 jul. 2026.

LABADIE, J. W.; LARSON, R. **MODSIM 8.1: river basin management decision support system**: user manual and documentation. Fort Collins: Colorado State University, 2007. 123 p.

LAM, S. K.; PITROU, A.; SEIBERT, S. Numba: a LLVM-based Python JIT compiler. In: WORKSHOP ON THE LLVM COMPILER INFRASTRUCTURE IN HPC, 2., 2015, Austin. **Proceedings [...]**. New York: Association for Computing Machinery, 2015. p. 1–6. DOI 10.1145/2833157.2833162. Disponível em: https://doi.org/10.1145/2833157.2833162. Acesso em: 3 out. 2026.

LOUCKS, D. P.; VAN BEEK, E. **Water resource systems planning and management**: an introduction to methods, models, and applications. Cham: Springer, 2017. DOI 10.1007/978-3-319-44234-1. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-44234-1. Acesso em: 1 out. 2026.

LUND, J. R.; GUZMAN, J. Derived operating rules for reservoirs in series or in parallel. **Journal of Water Resources Planning and Management**, Reston, VA, v. 125, n. 3, p. 143–153, maio/jun. 1999. DOI 10.1061/(ASCE)0733-9496(1999)125:3(143). Disponível em: https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(1999)125:3(143). Acesso em: 3 out. 2026.

MARENGO, J. A.; GALDOS, M. V.; CHALLINOR, A.; CUNHA, A. P.; MARIN, F. R.; VIANNA, M. S.; ALVALA, R. C. S.; ALVES, L. M.; MORAES, O. L.; BENDER, F. Drought in Northeast Brazil: a review of agricultural and policy adaptation options for food security. **Climate Resilience and Sustainability**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. e17, 2022. DOI 10.1002/cli2.17. Disponível em: https://doi.org/10.1002/cli2.17. Acesso em: 20 jul. 2026.

MCMAHON, T. A.; ADELOYE, A. J. **Water resources yield**. Highlands Ranch, CO: Water Resources Publications, 2005. ISBN 1-887201-45-9.

META PLATFORMS. **React**. Menlo Park, CA: Meta Platforms, 2022. Biblioteca JavaScript para construção de interfaces de usuário. Versão 18. Disponível em: https://react.dev. Acesso em: 3 out. 2026.

OBERKAMPF, W. L.; ROY, C. J. **Verification and validation in scientific computing**. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. DOI 10.1017/CBO9780511760396. Disponível em: https://doi.org/10.1017/CBO9780511760396. Acesso em: 1 out. 2026.

PIANOSI, F.; BEVEN, K.; FREER, J.; HALL, J. W.; ROUGIER, J.; STEPHENSON, D. B.; WAGENER, T. Sensitivity analysis of environmental models: a systematic review with practical workflow. **Environmental Modelling & Software**, Amsterdam, v. 79, p. 214–232, 2016. DOI 10.1016/j.envsoft.2016.02.008. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2016.02.008. Acesso em: 1 out. 2026.

PONTES FILHO, J. D.; SOUZA FILHO, F. A.; MARTINS, E. S. P. R.; STUDART, T. M. C. Copula-based multivariate frequency analysis of the 2012–2018 drought in Northeast Brazil. **Water**, Basel, v. 12, n. 3, p. 834, mar. 2020. DOI 10.3390/w12030834. Disponível em: https://doi.org/10.3390/w12030834. Acesso em: 20 jul. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python**. Wilmington, DE: Python Software Foundation, 2022. Linguagem de programação. Versão 3.11. Disponível em: https://www.python.org. Acesso em: 3 out. 2026.

RAMÍREZ, S. **FastAPI**. [S. l.]: GitHub, 2026. Framework para construção de interfaces de programação de aplicações em Python. Disponível em: https://fastapi.tiangolo.com. Acesso em: 3 out. 2026.

REFSGAARD, J. C.; HENRIKSEN, H. J. Modelling guidelines: terminology and guiding principles. **Advances in Water Resources**, Amsterdam, v. 27, n. 1, p. 71–82, 2004. DOI 10.1016/j.advwatres.2003.08.006. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2003.08.006. Acesso em: 1 out. 2026.

SARGENT, R. G. Verification and validation of simulation models. **Journal of Simulation**, London, v. 7, n. 1, p. 12–24, 2013. DOI 10.1057/jos.2012.20. Disponível em: https://doi.org/10.1057/jos.2012.20. Acesso em: 1 out. 2026.

SCHARDONG, A.; MÉLLO JÚNIOR, A. V.; ROBERTO, A. N.; PORTO, R. L. L. Desempenho do modelo AcquaNetXL na alocação de água em sistemas de recursos hídricos complexos. **Engenharia Agrícola**, Jaboticabal, v. 29, n. 4, p. 705–715, 2009. DOI 10.1590/S0100-69162009000400021. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0100-69162009000400021. Acesso em: 6 out. 2026.

SHIH, J.-S.; REVELLE, C. Water-supply operations during drought: continuous hedging rule. **Journal of Water Resources Planning and Management**, Reston, VA, v. 120, n. 5, p. 613–629, set./out. 1994. DOI 10.1061/(ASCE)0733-9496(1994)120:5(613). Disponível em: https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(1994)120:5(613). Acesso em: 3 out. 2026.

SILVA, P. G. C.; SILVA, J. M.; SUASSUNA, A. S. A.; MAIA, A. G. Yield-evaporation-spill relationship in semiarid reservoirs under different operating rules. **Journal of Water Resources Planning and Management**, Reston, VA, v. 147, n. 11, 2021. Art. 04021074. DOI 10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0001452. Disponível em: https://doi.org/10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0001452. Acesso em: 4 nov. 2026.

SOUZA FILHO, F. A.; GOUVEIA, S. X. Sistemas de suporte às decisões. In: CAMPOS, N.; STUDART, T. M. C. (ed.). **Gestão de águas: princípios e práticas**. Fortaleza: [s. n.], 2003. p. 87–110.

SPRAGUE, R. H. A framework for the development of decision support systems. **MIS Quarterly**, Minneapolis, v. 4, n. 4, p. 1–26, dez. 1980. DOI 10.2307/248957. Disponível em: https://doi.org/10.2307/248957. Acesso em: 20 jul. 2026.

THE DOCUMENT FOUNDATION. **LibreOffice Calc**. Berlim: The Document Foundation, 2024. Programa de planilha eletrônica. Versão 24.2. Disponível em: https://www.libreoffice.org. Acesso em: 3 out. 2026.

WIKIDATA. **Wikidata**: the free knowledge base. [S. l.]: Wikimedia Foundation, 2026. Disponível em: https://www.wikidata.org/. Acesso em: 20 out. 2026.

YATES, D.; SIEBER, J.; PURKEY, D.; HUBER-LEE, A. WEAP21: a demand-, priority-, and preference-driven water planning model: part 1: model characteristics. **Water International**, Abingdon, v. 30, n. 4, p. 487–500, 2005. DOI 10.1080/02508060508691893. Disponível em: https://doi.org/10.1080/02508060508691893. Acesso em: 6 out. 2026.

YEH, W. W.-G. Reservoir management and operations models: a state-of-the-art review. **Water Resources Research**, Washington, DC, v. 21, n. 12, p. 1797–1818, dez. 1985. DOI 10.1029/WR021i012p01797. Disponível em: https://doi.org/10.1029/WR021i012p01797. Acesso em: 20 jul. 2026.

YOU, E. **Vite**. [S. l.]: GitHub, 2023. Ferramenta de construção de aplicações web. Versão 5. Disponível em: https://vite.dev. Acesso em: 3 out. 2026.

ZAGONA, E. A.; FULP, T. J.; SHANE, R.; MAGEE, T.; GORANFLO, H. M. RiverWare: a generalized tool for complex reservoir system modeling. **Journal of the American Water Resources Association**, Hoboken, v. 37, n. 4, p. 913–929, 2001. DOI 10.1111/j.1752-1688.2001.tb05522.x. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.2001.tb05522.x. Acesso em: 6 out. 2026.

APÊNDICE A – DISPONIBILIDADE DO CÓDIGO-FONTE

O sistema desenvolvido neste trabalho está disponível em repositório público. O corpo do trabalho apresenta as equações, as regras e os trechos de código necessários à interpretação dos resultados; este apêndice registra a localização, a versão, as dependências e as instruções básicas de execução.

A.1 Identificação da versão

Tabela 24 – Identificação do código-fonte do sistema

Elemento	Registro
Autor	Francisco Mateus Bezerra Martins
Repositório	https://github.com/Mateuskkkkk/Sistema-de-Suporte-a-Decisao
Versão publicada	https://sistema-de-suporte-a-decisao.vercel.app/
Versão de referência	commit `447b33b528541ba5b1edaa3c0b7c61149449c73f` (26 ago. 2026)
Licença	Apache License 2.0

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os resultados do Capítulo 4 foram obtidos com a versão indicada na Tabela 24 e com a base de dados `banco_site.db` distribuída nessa versão, com duas exceções: a tela inicial em mapa (Figura 4) e a sensibilidade de Flor do Campo à evaporação com a Regra 2 (Tabela 18) foram produzidas com uma versão posterior, na qual a aplicação de Flor do Campo reproduz os mesmos resultados da versão de referência (188 meses com falha sem racionamento e 106 com a Regra 2). Como o repositório continua em desenvolvimento, versões posteriores podem conter funcionalidades não descritas neste trabalho; a versão de referência permanece acessível pelo identificador do *commit*, conforme o Código-fonte 7.

O sistema também está publicado no endereço indicado na Tabela 24, onde pode ser usado pelo navegador, sem instalação. A versão publicada acompanha o desenvolvimento do repositório e pode, portanto, diferir da versão de referência; para reproduzir exatamente os resultados deste trabalho, deve-se executar localmente a versão de referência, conforme as instruções a seguir.

A.2 Organização do repositório

Os componentes principais do repositório e a função de cada um no sistema são apresentados na Tabela 25.

Tabela 25 – Componentes principais do repositório

Componente	Função no sistema
`backend/main.py`	API, leitura dos dados, motor de simulação (`simular_sistema_n`) e montagem dos registros mensais
`backend/optimizer_engine.py`	rotinas numéricas compartilhadas, entre elas `interpola` e `dinamica_mensal_fast`
`backend/banco_site.db`	base SQLite com reservatórios, vazões, evaporação, curvas cota-área-volume, níveis meta e hidrossistemas
`backend/test_simulator_engine.py`	testes automatizados do motor de simulação
`frontend/src/`	interface em React para configuração, execução, visualização e exportação
`README.md`	requisitos e instruções de instalação

Fonte: Elaborada pelo autor.

A.3 Dependências e execução

O serviço de processamento requer Python 3 e as bibliotecas listadas no arquivo `backend/requirements.txt`, entre elas FastAPI, Uvicorn, pandas, NumPy e Numba. A interface requer Node.js e as dependências declaradas no arquivo `frontend/package.json`, entre elas React, Recharts e Vite. A execução local usa os comandos do Código-fonte 7:

Código-fonte 7 – Instruções básicas de execução

```
git clone https://github.com/Mateuskkkkk/Sistema-de-Suporte-a-Decisao.git
cd Sistema-de-Suporte-a-Decisao
git checkout 447b33b528541ba5b1edaa3c0b7c61149449c73f

# servico de processamento (porta 8000)
cd backend
pip install -r requirements.txt
uvicorn main:app --port 8000

# interface (em outro terminal)
cd frontend
npm install
npx vite
```

Fonte: Elaborada pelo autor.

Com os dois componentes em execução, a interface fica acessível no endereço informado pelo Vite e consome a API em `http://127.0.0.1:8000`, endereço que pode ser alterado pela variável de ambiente `VITE_API_URL`.

APÊNDICE B – CONFIGURAÇÃO DOS TESTES CONTROLADOS

Os casos controlados foram executados diretamente sobre a função de simulação `simular_sistema_n`, definida no arquivo `backend/main.py` na versão indicada no Apêndice A. Em todos os casos, a curva cota-área-volume fictícia possui dois pontos, (0 hm^3; A) e ($2V_{\max}$; A), de modo que a área é constante e igual a A; a afluência e a evaporação são constantes ao longo dos meses; e o volume mínimo é nulo. A Tabela 26 apresenta as entradas completas.

Tabela 26 – Entradas completas dos casos controlados

Caso	Meses	Modo	$V_{\max}$ e V_0 (hm^3)	Q (m^3/s)	e (mm)	Demanda (m^3/s)	Outros parâmetros
Volume constante	12	Individual	10; 5	0	0	0	A = 1 km^2
Demanda isolada	12	Individual	10; 5	0	0	0,1	A = 1 km^2
Evaporação	1	Individual	10; 5	0	200	0	A = 1 km^2
Vertimento	3	Individual	10; 10	1,0	0	0	A = 1 km^2
Falha	3	Individual	10; 0,5	0	0	0,1	A = 1 km^2
Racionamento	1 (×4)	Individual	10; 7, 5, 3 e 1	0	0	0,1	faixas: Alerta $\leq$ 60% (20%); Seca $\leq$ 40% (50%); Seca Severa $\leq$ 20% (80%)
Fronteira	1 (×3)	Individual	10; 6 ± 10^{-7} e 6	0	0	0	mesmas faixas do caso anterior
Transferência	4	Série	receptor 10; 3,5. Fornecedor 50; 40	0	0	receptor 0,2; fornecedor 0	gatilho do receptor 30%; vazão de transferência 0,1 m^3/s; atendimento 100%
Demanda conjunta	5	Paralelo	R1 10; 2,5. R2 10; 8	0	0	específicas 0; conjunta 0,1	gatilho de R1 20%
Transferência limitada	2	Série	receptor 10; 2,0. Fornecedor 50; 0,1	0	0	0	gatilho do receptor 30%; vazão de transferência 0,1 m^3/s
Transferência com vertimento	2	Série	receptor 1; 0,2. Fornecedor 50; 40	0	0	0	gatilho do receptor 30%; vazão de transferência 1,0 m^3/s
Segunda unidade sem volume	3	Paralelo	R1 10; 0,3. R2 10; 0,1	0	0	específicas 0; conjunta 0,1	gatilho de R1 20%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os valores esperados foram obtidos manualmente. No caso de demanda isolada, $V_{12} = 5 - 12 \times 0{,}1 \times 2{,}592 = 1{,}8896$ hm^3. No caso de evaporação, $E = 0{,}200\ \mathrm{m} \times 1\ \mathrm{km}^2 = 0{,}200$ hm^3. No caso de vertimento, como o reservatório inicia cheio, toda a afluência mensal, $1{,}0 \times 2{,}592 = 2{,}592$ hm^3, deve ser vertida. No caso de falha, o primeiro mês atende 0,2592 hm^3 e deixa 0,2408 hm^3; o segundo mês fornece apenas esse volume e falha; o terceiro não fornece água e falha. No caso de transferência, o volume do receptor após afluência e evaporação no primeiro mês é 3,5 hm^3, acima do gatilho de 3,0 hm^3; após a retirada de 0,5184 hm^3, passa a 2,9816 hm^3, abaixo do gatilho, ativando a transferência no segundo mês. No caso da demanda conjunta, R1 passa de 2,5 para 2,2408 e 1,9816 hm^3; no início do terceiro mês, está abaixo do

gatilho de 2,0 hm^3, e R2, com 8 hm^3, assume a demanda. No caso de transferência limitada, o receptor, com 2,0 hm^3, está abaixo do gatilho de 3,0 hm^3, mas o fornecedor dispõe de apenas 0,1 hm^3, menor que os 0,2592 hm^3 da vazão de transferência; a transferência é de 0,1 hm^3, e o receptor termina com 2,1 hm^3. No caso de transferência com vertimento, o receptor de 1 hm^3 recebe $1{,}0 \times 2{,}592 = 2{,}592$ hm^3 e passa a $0{,}2 + 2{,}592 = 2{,}792$ hm^3; fica cheio e verte $2{,}792 - 1{,}0 = 1{,}792$ hm^3, enquanto o fornecedor passa de 40 para 37,408 hm^3; no segundo mês, o receptor está acima do gatilho, e não há transferência. No caso da segunda unidade sem volume, R1, com 0,3 hm^3, está abaixo do gatilho de 2,0 hm^3, mas R2 dispõe de apenas 0,1 hm^3, menos que a demanda conjunta mensal de 0,2592 hm^3; a responsabilidade permanece com R1, que fornece 0,2592 hm^3 no primeiro mês, os 0,0408 hm^3 restantes no segundo e nada no terceiro, com falha nos dois últimos meses.

Os scripts empregados nos casos controlados, na verificação, na análise de sensibilidade e nas aplicações integram o material complementar descrito no Apêndice D.

APÊNDICE C – MEMÓRIA DE CÁLCULO INDEPENDENTE

C.1 Estrutura da planilha de verificação

A planilha independente foi construída em formato compatível com o LibreOffice Calc, sem funções de matrizes dinâmicas, e é composta pelas abas descritas na Tabela 27. O usuário cola a série de vazões, seleciona o reservatório e informa a demanda e o volume inicial; o balanço é iniciado automaticamente no primeiro mês com vazão.

Tabela 27 – Abas da planilha de verificação

Aba	Conteúdo
`Verificacao`	parâmetros, indicadores de controle e cálculo mês a mês (uma linha por mês)
`Vazoes_COLAR`	área de colagem da série de vazões, um ano por linha (1910–2021)
`Amostra_12_meses`	extrato de um ano escolhido, com colunas opcionais para colar as saídas do simulador e calcular diferenças
`Dados_Acudes`	cadastro dos reservatórios: código, capacidade e estação de evaporação
`Dados_Evap`	lâminas médias mensais de evaporação por estação
`Dados_CAV`	curvas cota-área-volume de todos os reservatórios
`Aux_CAV`	curva cota-área-volume do reservatório selecionado, em hm^3 e km^2

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na aba `Verificacao`, cada mês é calculado pelas colunas da Tabela 28. A área é obtida por interpolação linear entre os pontos da aba `Aux_CAV`, localizados por busca do intervalo que contém o volume.

Tabela 28 – Colunas de cálculo mensal da planilha

Coluna	Fórmula
Afluência (hm^3)	$I_t = 2{,}592\,Q_t$
Evaporação (m)	e_t = lâmina mensal (mm) / 1000
Armazenamento inicial	V_t = volume final do mês anterior, ou volume inicial informado no primeiro mês
Área inicial	A_t = interpolação de V_t na curva
Demanda (hm^3)	$D_t = 2{,}592\times$ demanda (m^3/s)
Saldo interno 1	$V^*_{t+1} = V_t + I_t - D_t - e_t A_t$
Área preliminar	A^*_{t+1} = interpolação de V^*_{t+1} na curva
Área média	$(A_t + A^*_{t+1})/2$
Evaporação (hm^3)	$E_t = e_t \times$ área média
Saldo interno 2	$P_t = V_t + I_t - D_t - E_t$
Retirada efetiva	$R_t = D_t$ se $P_t \geq 0$; senão $\max(0, D_t + P_t)$
Déficit (m^3/s)	$\max(0, D_t - R_t)/2{,}592$
Estado auxiliar	$\max(0, P_t)$ se $P_t \geq 0$; senão 0 se $D_t + P_t \geq 0$; senão $\max(0, P_t + D_t)$
Vertimento	$S_t = \max(0,\ \text{estado auxiliar} - V_{\max})$
Armazenamento final	$V_{t+1} = \max[0, \min(V_{\max},\ \text{estado auxiliar})]$
Falha	"Sim" se o déficit for maior que 10^{-7} m^3/s
Resíduo	$\varepsilon_t = V_{t+1} - (V_t + I_t - R_t - E_t - S_t)$

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os indicadores de controle da aba reúnem o número de meses válidos, as falhas, o atendimento global, o vertimento e a evaporação totais, o resíduo máximo, os volumes mínimo e

máximo e a contagem de volumes negativos, com a sinalização “OK” quando o resíduo máximo é inferior à tolerância de 10^{-8} hm^3 e não há volumes negativos. Nas duas execuções de Flor do Campo, ambos os controles retornaram “OK”.

C.2 Disponibilidade das planilhas

A planilha de verificação em branco e as planilhas preenchidas para Flor do Campo (60 e 120 L/s) e para os 25 hidrossistemas do levantamento de parâmetros integram o material complementar descrito no Apêndice D. Em cada arquivo preenchido, a aba `Verificacao` contém o cálculo completo, mês a mês, usado nas comparações da Seção 4.3.1.

C.3 Cálculo manual de meses selecionados

Para ilustrar o procedimento, apresenta-se o cálculo de setembro e outubro de 1932 para Flor do Campo, com demanda de 120 L/s ($D_t = 0{,}311040$ hm^3), extraído da execução de 120 L/s. Os valores são arredondados a seis casas decimais.

Setembro de 1932. $V_t = 0{,}556082$ hm^3; $Q_t = 0{,}008639$ m^3/s, logo $I_t = 0{,}022392$ hm^3; $e_t = 0{,}3420$ m; $A_t = 0{,}885400$ km^2.

a) $V^*_{t+1} = 0{,}556082 + 0{,}022392 - 0{,}311040 - 0{,}3420 \times 0{,}885400 = -0{,}035373$ hm^3;

b) como o volume preliminar é negativo, adota-se a área do volume nulo, $A^*_{t+1} = 0$; área média $= 0{,}442700$ km^2; $E_t = 0{,}3420 \times 0{,}442700 = 0{,}151403$ hm^3;

c) $P_t = 0{,}556082 + 0{,}022392 - 0{,}311040 - 0{,}151403 = 0{,}116030$ hm$^3 \geq 0$, logo $R_t = 0{,}311040$ hm^3 e não há falha;

d) $V_{t+1} = 0{,}116030$ hm^3; $S_t = 0$; $\varepsilon_t = 0$.

O mês ilustra que o saldo preliminar negativo não implica falha: ele serve apenas para estimar a área ao fim do mês, e a evaporação calculada com a área média é menor que a estimada com a área inicial, o que mantém o saldo final positivo.

Outubro de 1932. $V_t = 0{,}116030$ hm^3; $I_t = 0{,}003249$ hm^3; $e_t = 0{,}3983$ m; $A_t = 0{,}224092$ km^2.

a) $V^*_{t+1} = 0{,}116030 + 0{,}003249 - 0{,}311040 - 0{,}3983 \times 0{,}224092 = -0{,}281016$ hm^3;

b) $A^*_{t+1} = 0$; área média $= 0{,}112046$ km^2; $E_t = 0{,}3983 \times 0{,}112046 = 0{,}044628$

hm^3;

c) $P_t = 0{,}116030 + 0{,}003249 - 0{,}311040 - 0{,}044628 = -0{,}236388$ $hm^3 < 0$, logo $R_t = 0{,}311040 - 0{,}236388 = 0{,}074652$ hm^3, isto é, 0,028801 m^3/s;

d) déficit de $0{,}120 - 0{,}028801 = 0{,}091199$ m^3/s, com falha registrada;

e) $V_{t+1} = 0$; $S_t = 0$; $\varepsilon_t = 0 - (0{,}116030 + 0{,}003249 - 0{,}074652 - 0{,}044628) = 0$.

Os mesmos valores foram produzidos pelo simulador. O ano de 1932 completo é apresentado na Tabela 29.

Tabela 29 – Amostra de 12 meses da planilha: Flor do Campo, 1932, demanda de 120 L/s

Mês	Q (m^3/s)	I (hm^3)	V_t (hm^3)	e (mm)	Área média (km^2)	E (hm^3)	Atendida (m^3/s)	Déficit (m^3/s)	V_{t+1} (hm^3)	Falha
JAN	0,0421	0,1092	4,9971	213,3	2,8651	0,6111	0,1200	0,0000	4,1841	Não
FEV	0,0773	0,2004	4,1841	148,5	2,6526	0,3939	0,1200	0,0000	3,6795	Não
MAR	0,0772	0,2001	3,6795	115,2	2,4716	0,2847	0,1200	0,0000	3,2839	Não
ABR	0,0634	0,1643	3,2839	96,4	2,2959	0,2213	0,1200	0,0000	2,9158	Não
MAI	0,0309	0,0802	2,9158	125,5	2,0955	0,2630	0,1200	0,0000	2,4219	Não
JUN	0,0261	0,0676	2,4219	168,2	1,8517	0,3115	0,1200	0,0000	1,8670	Não
JUL	0,0225	0,0583	1,8670	268,3	1,5062	0,4041	0,1200	0,0000	1,2102	Não
AGO	0,0014	0,0037	1,2102	321,6	1,0781	0,3467	0,1200	0,0000	0,5561	Não
SET	0,0086	0,0224	0,5561	342,0	0,4427	0,1514	0,1200	0,0000	0,1160	Não
OUT	0,0013	0,0032	0,1160	398,3	0,1120	0,0446	0,0288	0,0912	0,0000	Sim
NOV	0,0016	0,0042	0,0000	380,3	0,0000	0,0000	0,0016	0,1184	0,0000	Sim
DEZ	0,0009	0,0024	0,0000	326,8	0,0000	0,0000	0,0009	0,1191	0,0000	Sim

Fonte: Elaborada pelo autor a partir da planilha de verificação.

APÊNDICE D – MATERIAL COMPLEMENTAR

Os arquivos das verificações e das demais análises citadas neste trabalho foram reunidos em uma pasta de material complementar, disponível no endereço:

https://drive.google.com/drive/folders/1sCG-h_C1DrXPxZxApP79juRjl7qQrvj6

Uma cópia da mesma pasta também integra o repositório identificado no Apêndice A, no diretório `tcc/material_complementar`.

A organização da pasta é apresentada na Tabela 30. Os arquivos de planilha podem ser abertos no LibreOffice Calc ou no Microsoft Excel, e os scripts em Python usam o motor de simulação do repositório identificado no Apêndice A.

Tabela 30 – Organização da pasta de material complementar

Pasta	Conteúdo	Referência no texto
`01_planilha_verificacao`	planilha de verificação em branco e planilhas preenchidas para Flor do Campo (60 e 120 L/s) e para os 25 hidrossistemas	Seção 3.9.1; Tabelas 8 a 10; Apêndice C
`02_levantamento_parametros`	levantamento com curvas-guia, racionamentos, vazões e períodos dos 25 hidrossistemas	Seção 3.9
`03_simulacoes_niveis_meta`	tabelas mensais exportadas das simulações com níveis meta dos 25 hidrossistemas	Tabelas 11 e 12
`04_aplicacoes`	tabelas mensais e gráficos exportados de Flor do Campo, Carnaubal–Barragem do Batalhão e Fogareiro–Quixeramobim	Seções 4.7 a 4.9
`05_casos_controlados_e_sensibilidade`	resultados dos casos controlados e da análise de sensibilidade	Tabelas 14 e 16
`06_scripts`	scripts em Python das verificações, dos casos controlados, da sensibilidade e das aplicações	Códigos-fonte 4 a 6; Apêndice B

Fonte: Elaborada pelo autor.